Escola de Economia de São Paulo (EESP)
Fundação Getulio Vargas (FGV)

José Victor Santos Lopes

REPASSE DA POLÍTICA MONETÁRIA ÀS TAXAS DE CRÉDITO: EVIDÊNCIA ATUALIZADA PARA O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS

São Paulo
2026

José Victor Santos Lopes

REPASSE DA POLÍTICA MONETÁRIA ÀS TAXAS DE CRÉDITO: EVIDÊNCIA ATUALIZADA PARA O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Economia de São Paulo (EESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Escola de Economia de São Paulo (EESP)
Fundação Getulio Vargas (FGV)

Orientador: Bernardo de Vasconcellos Guimarães

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho replica e atualiza Elias e Guimarães (2024) para estimar o repasse de surpresas de política monetária às taxas de crédito no Brasil e nos Estados Unidos. A amostra é ampliada, e as medidas de surpresa monetária dos dois países são atualizadas e reconstruídas, acrescentando robustez à evidência original. Os resultados preservam o ponto central do artigo de referência: nos Estados Unidos, o repasse é mais disseminado entre as séries analisadas, com estimativas pontuais superiores a um em diversas modalidades corporativas. No Brasil, a evidência mais robusta concentra-se no crédito livre a empresas, com coeficientes próximos de um na amostra completa; nos demais segmentos, os resultados são, em geral, menos precisos e dependem da medida de surpresa utilizada.

Palavras-chave: política monetária; taxas de crédito; repasse; surpresas monetárias; Brasil; Estados Unidos.

ABSTRACT

This paper replicates and updates Elias and Guimarães (2024) to estimate the pass-through of monetary policy surprises to lending rates in Brazil and the United States. The sample is extended, and the monetary surprise measures for both countries are updated and reconstructed, thereby adding robustness to the original evidence. The results preserve the central point of the reference paper: in the United States, pass-through is more widespread across the series analyzed, with point estimates above one in several corporate modalities. In Brazil, the most robust evidence is concentrated in non-earmarked corporate credit, with coefficients close to one in the full sample; for the other segments, results are generally less precise and depend on the monetary surprise measure.

Keywords: monetary policy; lending rates; pass-through; monetary surprises; Brazil; United States.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante a preparação deste trabalho, o autor utilizou Claude Opus 5, GPT Sol 5.6, Luna 5.6, GPT Astra 6, Kimi K3 e GLM 5.3, diretamente e por meio do OpenCode, para pesquisa exploratória, revisão da redação, organização de conteúdo, apoio à programação e depuração de código. Após utilizar essas ferramentas, o autor revisou e editou o conteúdo conforme necessário e assume total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Surpresas monetárias dos Estados Unidos 14
Figura 2 – Surpresas monetárias brasileiras: comparação entre a série original e a série atualizada 15
Figura 3 – Estados Unidos: taxas e spreads de crédito usados na estimação 17
Figura 4 – Brasil: séries de taxas de crédito por modalidade 18
Figura 5 – Crédito no Brasil (porcentagem do PIB) 19
Figura 6 – Spread de juros 20
Figura 7 – Composição do saldo de crédito no Brasil (participações) 21
Figura 8 – TJLP, TLP e Selic meta 21
Figura 9 – Spread das novas operações de crédito livre (porcentagem ao ano) 22
Figura 10 – Crédito ao setor privado não financeiro (porcentagem do PIB) 23
Figura 11 – Selic meta e TR (porcentagem ao ano) 23
Figura 12 – Estados Unidos: coeficientes estimados e intervalos de confiança (séries principais) 29
Figura 13 – Brasil: coeficientes principais por base de surpresa e horizonte 33
Figura 14 – Brasil: mapa de calor dos coeficientes por modalidade de crédito 34
Figura 15 – Distribuição acumulada do saldo de crédito por beta estimado (DI-30) . . . 36
Figura 16 – Distribuição acumulada do saldo de crédito por beta estimado (DI-90) . . . 37
Figura 17 – Evolução do repasse às taxas de crédito no Brasil (janelas móveis de 60 reuniões) 40
Figura 18 – Evolução do repasse às taxas de crédito nos Estados Unidos (janelas móveis de 60 reuniões) 41
Figura 19 – Brasil: agregados de crédito 52
Figura 20 – Brasil: PJ – crédito livre (selecionado) 53
Figura 21 – Brasil: PF – crédito livre (selecionado) 54
Figura 22 – Brasil: crédito direcionado (selecionado) 55
Figura 23 – Brasil: Prime Rate 56
Figura 24 – Estados Unidos: Commercial paper e prime loan rate 58
Figura 25 – Estados Unidos: Taxas de mortgage 59
Figura 26 – Estados Unidos: Moody's Baa corporate bond yield 60
Figura 27 – Estados Unidos: Credit spread e excess bond premium 61
Figura 28 – Estados Unidos: Crédito ao consumidor 62
Figura 29 – Estados Unidos: coeficientes estimados e intervalos de confiança (todas as séries) 64
Figura 30 – Distribuição das surpresas monetárias (Estados Unidos e Brasil) 65
Figura 31 – Gráficos de dispersão: Estados Unidos 67

Figura 32 – Gráficos de dispersão: Brasil (Surpresa DI-30) 68
Figura 33 – Gráficos de dispersão: Brasil (Surpresa DI-90) 69
Figura 34 – Brasil: composição do saldo de crédito por segmento 71
Figura 35 – Brasil: decomposição do crédito livre – pessoas físicas 72
Figura 36 – Brasil: decomposição do crédito livre – pessoas jurídicas 73
Figura 37 – Brasil: decomposição do crédito direcionado – pessoas físicas 74
Figura 38 – Brasil: decomposição do crédito direcionado – pessoas jurídicas 75
Figura 39 – Distribuição do saldo de crédito por beta estimado (DI-30) 77
Figura 40 – Distribuição do saldo de crédito por beta estimado (DI-90) 78
Figura 41 – Densidade do saldo de crédito por beta estimado (DI-30) 79
Figura 42 – Densidade do saldo de crédito por beta estimado (DI-90) 80
Figura 43 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 1 de 9 85
Figura 44 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 2 de 9 86
Figura 45 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 3 de 9 87
Figura 46 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 4 de 9 88
Figura 47 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 5 de 9 89
Figura 48 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 6 de 9 90
Figura 49 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 7 de 9 91
Figura 50 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 8 de 9 92
Figura 51 – Brasil: rolling detalhado (DI-30 e DI-90) – parte 9 de 9 93
Figura 52 – Estados Unidos: coeficientes por recorte amostral 95
Figura 53 – Estados Unidos: rolling detalhado (FF3) – parte 1 de 5 97
Figura 54 – Estados Unidos: rolling detalhado (FF3) – parte 2 de 5 98
Figura 55 – Estados Unidos: rolling detalhado (FF3) – parte 3 de 5 99
Figura 56 – Estados Unidos: rolling detalhado (FF3) – parte 4 de 5 100
Figura 57 – Estados Unidos: rolling detalhado (FF3) – parte 5 de 5 101

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estados Unidos: artigo original, replicação e amostra atualizada 28
Tabela 2 – Brasil: artigo original, replicação histórica e amostra completa 31
Tabela 3 – Robustez da inferência: crédito livre a empresas 38
Tabela 4 – Estatísticas descritivas das surpresas monetárias 45
Tabela 5 – Estatísticas descritivas da variável dependente 45
Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries 46
Tabela 7 – Quebra estrutural em 2020: teste de Chow 83
Tabela 8 – Interação do choque monetário com o período pós-2020 84
Tabela 9 – Coeficientes por subamostra: Estados Unidos 94
Tabela 10 – Interação do choque FF3 com o período pós-2016 96
Tabela 11 – Quebra estrutural após 2016: Estados Unidos 96

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACC	Adiantamento sobre Contratos de Câmbio
ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
BCB	Banco Central do Brasil
BIS	Bank for International Settlements
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CDI	Certificado de Depósito Interbancário
DI	Depósito Interfinanceiro
EESP	Escola de Economia de São Paulo
FF3	Componente de três meses do Fed Funds Futures
FGV	Fundação Getulio Vargas
FOMC	Federal Open Market Committee
FRED	Federal Reserve Economic Data
HAC	Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent
HC0	Erros-padrão robustos à heterocedasticidade, versão HC0
HC3	Erros-padrão robustos à heterocedasticidade, versão HC3
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
LOCF	Last Observation Carried Forward
PF	Pessoas físicas
PJ	Pessoas jurídicas
SGS	Sistema Gerenciador de Séries Temporais
TJLP	Taxa de Juros de Longo Prazo
TLP	Taxa de Longo Prazo
TR	Taxa Referencial

SUMÁRIO

Resumo 2

Abstract 3

Declaração de uso de inteligência artificial 4

Lista de ilustrações 5

Lista de tabelas 7

Lista de abreviaturas e siglas 8

1 INTRODUÇÃO 11

2 REVISÃO DE LITERATURA 13

3 DADOS 14
3.1 Surpresas monetárias nos Estados Unidos 14
3.2 Surpresas monetárias no Brasil 14
3.3 Séries de crédito dos Estados Unidos 16
3.4 Séries de crédito do Brasil 16

4 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 19

5 METODOLOGIA 25
5.1 Desagregação temporal 25
5.2 Construção da variável dependente 26
5.3 Especificação econométrica 26
5.4 Hipótese de identificação e limites 26

6 RESULTADOS PARA OS ESTADOS UNIDOS 28
6.1 Validação no período do artigo original 28
6.2 Amostra atualizada até março de 2026 29

7 RESULTADOS PARA O BRASIL 31
7.1 Resultados do artigo original 31
7.2 Replicação no período histórico do artigo 31
7.3 Amostra completa até abril de 2026 32
7.4 Distribuição do saldo ao longo dos coeficientes de repasse 35

8 ROBUSTEZ E LIMITAÇÕES 38
8.1 Estabilidade temporal: janelas móveis 38

9 CONCLUSÃO 42

Referências 43

APÊNDICE A – DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 45
A.1 Surpresas monetárias 45
A.2 Variáveis dependentes principais 45
A.3 Painel completo de séries de crédito 46
A.4 Séries de crédito utilizadas – Brasil 51
A.5 Séries de crédito utilizadas – Estados Unidos 57

APÊNDICE B – DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES 63
B.1 Coeficientes completos dos Estados Unidos 63
B.2 Distribuição das surpresas 63
B.3 Gráficos de dispersão: surpresas e taxas de crédito 66

APÊNDICE C – COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO E DISTRIBUIÇÃO DOS BETAS NO BRASIL 70
C.1 Composição do saldo de crédito por segmento 71
C.2 Decomposição do saldo por modalidade 72
C.3 Distribuição do saldo ao longo dos betas 76

APÊNDICE D – ESTABILIDADE TEMPORAL NO BRASIL 82
D.1 Testes de estabilidade após 2020 82
D.2 Janelas móveis por modalidade 82

APÊNDICE E – ESTABILIDADE TEMPORAL NOS EUA 94
E.1 Comparação entre recortes amostrais 94
E.2 Testes de estabilidade após 2016 95
E.3 Janelas móveis por modalidade 96

1 INTRODUÇÃO

A política monetária afeta o custo de financiamento de famílias e empresas, mas a intensidade desse repasse depende da estrutura do sistema financeiro, da composição do crédito, do grau de concorrência bancária, da presença de operações direcionadas e do tamanho dos spreads. Este trabalho estuda especificamente o componente de preços desse mecanismo: a resposta das taxas e dos spreads de crédito a surpresas monetárias. O desenho não identifica, por si só, efeitos sobre oferta ou quantidade de crédito, consumo, investimento ou atividade econômica e, portanto, não constitui uma medida completa do canal de crédito.

Elias e Guimarães (2024) documentam diferenças relevantes entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o repasse estimado é amplo e, em algumas séries, superior a um. No Brasil, a evidência se concentra no crédito livre a empresas, enquanto os coeficientes de diversas modalidades direcionadas e de crédito a famílias são imprecisos. A pergunta deste trabalho é se esse padrão permanece compatível com os dados quando as amostras são estendidas até 2026. O período adicional inclui a pandemia, programas emergenciais de crédito, forte volatilidade macroeconômica e novos ciclos de aperto e flexibilização monetária, eventos capazes de alterar tanto a composição do crédito quanto a precisão das estimativas.

A estratégia empírica replica o desenho do artigo de referência. A variável explicativa é uma surpresa monetária medida em torno das decisões do FOMC, nos Estados Unidos, e do Copom, no Brasil. A variável dependente é a diferença entre as médias da taxa de crédito nas janelas anterior e posterior a cada reunião. Como muitas séries são mensais, semanais ou trimestrais, utiliza-se desagregação temporal para obter valores diários e construir médias compatíveis com o calendário das decisões. A interpretação dos coeficientes como efeitos causais requer que as surpresas sejam exógenas aos demais determinantes das taxas nas janelas consideradas; os riscos associados a efeitos informacionais, notícias ocorridas durante a noite e séries interpoladas são discutidos na seção metodológica.

No recorte americano comparável ao artigo original, os coeficientes estimados permanecem próximos aos valores publicados: 1,58 para commercial paper de empresas não financeiras, 2,42 para empresas financeiras, 1,62 para mortgage 5/1 ARM e 1,63 para bank prime loan rate. Na amostra estendida até março de 2026, várias estimativas continuam positivas e estatisticamente diferentes de zero, embora algumas percam precisão. Os testes de estabilidade não indicam uma quebra ampla após 2016, mas não excluem mudanças em séries específicas.

No Brasil, a reconstrução das surpresas e o uso das séries oficiais do BCB produzem estimativas de 1,09 para DI-30 e 0,88 para DI-90 no crédito livre a empresas durante o recorte histórico. Os sinais e as magnitudes são próximos dos resultados de Elias e Guimarães (2024). Na amostra completa, as estimativas são 1,12 e 0,93 e permanecem estatisticamente significativas a 5% com erros-padrão HC3 e HAC. As estimativas pontuais variam entre janelas, mas os testes de Chow e de interação com uma variável indicadora pós-2020 não rejeitam estabilidade. A evidência

brasileira é, portanto, compatível com repasse próximo de um no crédito livre a empresas, mas concentrado entre segmentos e condicionado às hipóteses de identificação.

O trabalho oferece três contribuições. Primeiro, estende a comparação até 2026, incorporando períodos de elevada volatilidade e mudanças institucionais. Segundo, documenta a sensibilidade da replicação brasileira à reconstrução das cotações de DI, ao calendário de negociação e à identificação das séries oficiais do SGS utilizadas na transição metodológica de 2011. Terceiro, avalia a estabilidade temporal por testes formais, regressões com interação e janelas móveis, distinguindo variação das estimativas pontuais de evidência estatística de quebra. Essas contribuições são de replicação, mensuração e estabilidade; não constituem uma identificação direta dos mecanismos institucionais que explicam as diferenças entre países.

Após esta introdução, o Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, que situa a análise no debate sobre a transmissão da política monetária. O Capítulo 3 descreve os dados, e o Capítulo 4 apresenta o contexto institucional, preparando a exposição da metodologia empírica do Capítulo 5. Os capítulos 6 e 7 examinam separadamente as evidências para os Estados Unidos e o Brasil, enquanto o Capítulo 8 avalia a robustez dos achados e discute as principais limitações da análise. O Capítulo 9 conclui, retomando os resultados centrais e suas implicações.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Em modelos convencionais, a trajetória esperada do instrumento de política monetária é um determinante relevante dos custos de crédito (Gertler e Karadi, 2015). Fricções financeiras e diferenças na estrutura do mercado, porém, podem alterar esse repasse. Bernanke e Gertler (1995) mostram que algumas imperfeições amplificam a transmissão para taxas de empréstimo e atividade econômica, enquanto outras podem bloqueá-la. A identificação de choques monetários em janelas estreitas em torno das decisões é um avanço central dessa literatura. Kuttner (2001) mostra que variações em contratos de Fed Funds Futures capturam o componente não antecipado da política monetária. Gürkaynak, Sack e Swanson (2005) separam choques de taxa e de comunicação. Campbell et al. (2012) e Nakamura e Steinsson (2018) ressaltam que anúncios também podem revelar informação do banco central, razão pela qual uma surpresa de mercado não deve ser interpretada automaticamente como choque monetário puro.

A transmissão da política monetária varia entre países porque as estruturas de crédito também variam. Mishra, Montiel e Spilimbergo (2012) encontram forte heterogeneidade em uma amostra de economias avançadas, emergentes e de baixa renda. Para o Brasil, Leigh e Xu (2025) estimam o repasse para taxas bancárias usando dados diários por tipo de crédito e banco entre janeiro de 2012 e abril de 2025. Os autores documentam repasse incompleto e heterogêneo, com estimativas maiores para empresas do que para famílias. Esse resultado motiva a análise por modalidade, sem implicar que crédito direcionado ou spreads elevados sejam, isoladamente, a causa das diferenças observadas.

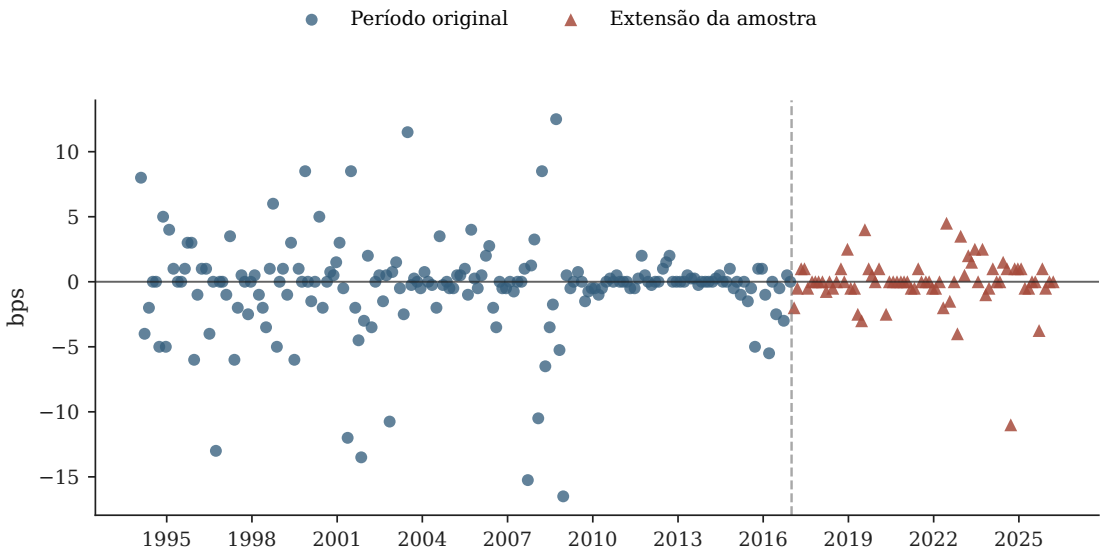
Vários trabalhos estudam o repasse da política monetária para taxas de crédito no Brasil, entre eles Alencar (2003) e Divino e Haraguchi (2023), que utilizam principalmente dados de crédito livre. Bonomo, Martins e Pinto (2016) mostram, com dados no nível da empresa, que o acesso a empréstimos públicos está associado a menor resposta de empréstimos, taxas e emprego. Perdigão (2018) encontra que maior participação do crédito direcionado atenua a resposta de taxas, produto e emprego. Elias e Guimarães (2024), referência direta deste trabalho, comparam Brasil e Estados Unidos usando surpresas em torno das decisões de política. A contribuição deste estudo em relação a essa literatura está na replicação dos resultados, na extensão temporal e na avaliação explícita da sensibilidade e da estabilidade das estimativas.

3 DADOS

3.1 SURPRESAS MONETÁRIAS NOS ESTADOS UNIDOS

Para os Estados Unidos, a medida de surpresa monetária foi obtida no repositório atualizado de Jarociński e Karadi (2020). O componente FF3, associado ao contrato de três meses de Fed Funds Futures, captura mudanças no caminho esperado da política monetária em horizonte curto. Seguindo o artigo de referência, são usadas apenas reuniões programadas do FOMC; o corte emergencial de 3 de março de 2020 é excluído em todas as estimações e figuras principais. A amostra resultante contém 257 observações. Em pontos percentuais, a série tem média de -0,003, mediana zero, desvio-padrão de 0,033 e valores entre -0,165 e 0,125. A Figura 1 compara o período original do artigo com a extensão da amostra.

Figura 1 – Surpresas monetárias dos Estados Unidos



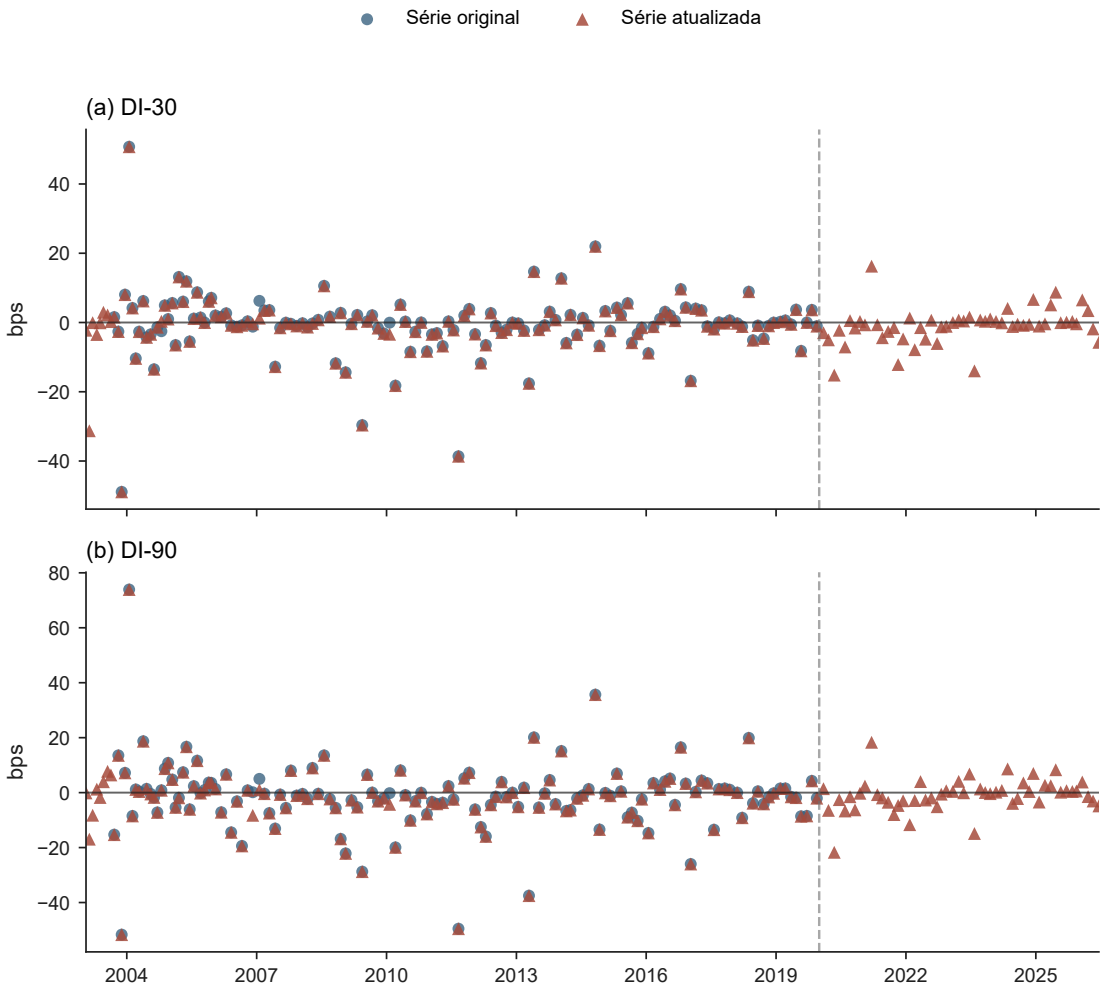
Fonte: Componente FF3 do repositório Jarociński-Karadi atualizado, em pontos-base. Os círculos azuis correspondem ao período original do artigo (até 2016); os triângulos vermelhos correspondem às observações acrescentadas entre 2017 e 2026. A amostra contém somente reuniões programadas e exclui 3 de março de 2020.

3.2 SURPRESAS MONETÁRIAS NO BRASIL

Para o Brasil, as surpresas são construídas a partir de contratos de DI futuro. Como as decisões do Copom são anunciadas após o fechamento do mercado, a medida compara a taxa implícita na abertura do dia útil seguinte com a taxa implícita no fechamento do dia da reunião, ajustada pelo CDI. Essa janela inclui o período noturno e, portanto, pode incorporar notícias posteriores ao anúncio; ela não deve ser confundida com uma janela estritamente intradiária. Os horizontes principais são DI-30 e DI-90, os mesmos usados na tabela principal do artigo original.

A série brasileira é reconstruída a partir de contratos DI futuro da Bloomberg, combinando o histórico de 2003–2019 com a coleta posterior a 2020. A contagem de dias úteis considera os feriados financeiros divulgados pela ANBIMA, os dias sem negociação identificados no período histórico e o calendário da B3 para 2021–2026. A amostra completa contém 200 surpresas; o recorte histórico contém 148 e a subamostra posterior a 2020 contém 52.[1]

Figura 2 – Surpresas monetárias brasileiras: comparação entre a série original e a série atualizada



Fonte: Surpresas DI-30 e DI-90, em pontos-base. Os círculos azuis representam a série original de Elias e Guimarães (2024); os triângulos vermelhos representam a série reconstruída e atualizada. A linha vertical tracejada marca o fim de 2019 e separa a extensão da amostra iniciada em 2020. A medida compara o fechamento do dia da reunião com a abertura do pregão seguinte.

[1] A série reconstruída usa preços de abertura (`PX_OPEN`) do pregão seguinte ao Copom e preços de fechamento (`PX_LAST`) do dia da reunião, ajustados pelo CDI. As divergências remanescentes em relação à série histórica final do artigo concentram-se em reuniões nas quais as cotações da Bloomberg não coincidem com as da série histórica de referência.

3.3 SÉRIES DE CRÉDITO DOS ESTADOS UNIDOS

As séries de crédito dos Estados Unidos foram obtidas em bases do Federal Reserve e do FRED, incluindo H.15, G.19 e medidas de spread de crédito. A lista principal inclui commercial paper de empresas financeiras e não financeiras, credit spread de Gilchrist e Zakrajšek (2012), excess bond premium, Moody's seasoned Baa corporate bond yield, taxas de mortgage (5/1 adjustable e 30 anos), bank prime loan rate, personal loans de 24 meses, consumer loans para automóveis novos de 48 e 60 meses e taxas de cartão de crédito.[2] A Figura 3 resume o painel de séries americanas usado nas estimações. Estatísticas descritivas de todas as séries, com periodicidade original e número de observações, estão no Apêndice A.

3.4 SÉRIES DE CRÉDITO DO BRASIL

As séries brasileiras foram obtidas no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil. O conjunto inclui taxas de juros de crédito livre, total e direcionado, para famílias e empresas.

A tabela principal concentra-se nos agregados comparáveis aos do artigo original. Para reproduzir a transição metodológica do BCB, os três agregados livres usam séries oficiais anteriores e posteriores a março de 2011: livre total, SGS 8287 até fevereiro de 2011 e SGS 20717 desde março; livre para empresas, SGS 8288 e SGS 20718; e livre para famílias, SGS 3953 e SGS 20740. A SGS 3953 é a taxa prefixada de pessoas físicas utilizada pela metodologia antiga como taxa média total do segmento, pois as operações referenciais de PF eram predominantemente prefixadas. Para quatro modalidades livres cujos códigos modernos não possuem observações anteriores a março de 2011, aplicam-se as emendas oficiais 3943–20726, 3944–20730, 3949–20750 e 3950–20751. Em todos os casos, o código histórico é usado até fevereiro de 2011 e o código moderno desde março, sem ajuste artificial de nível.

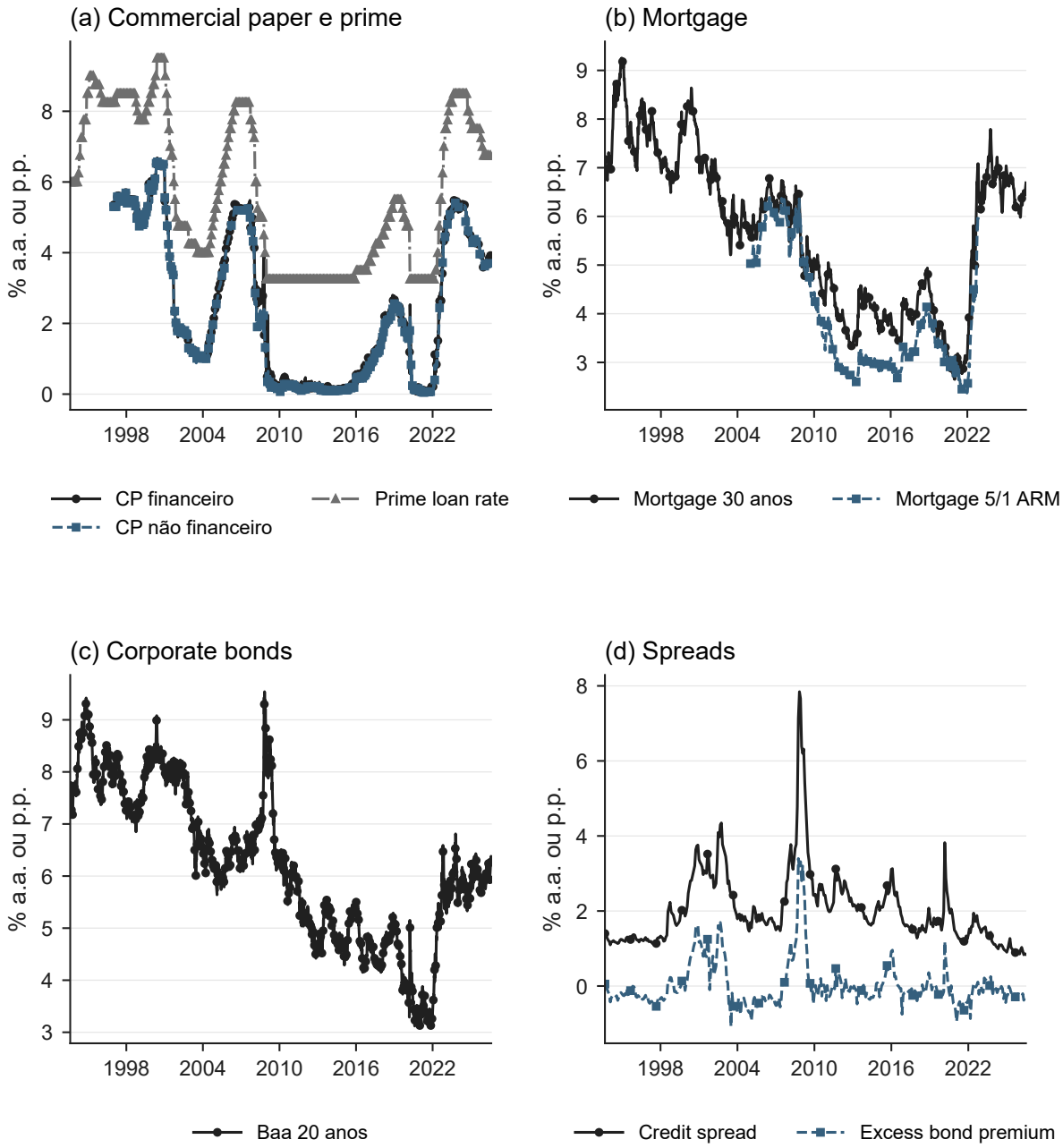
As séries antigas e modernas se sobrepõem e apresentam diferenças, que são tratadas como quebras metodológicas e não como movimentos econômicos contínuos.[3] Os demais agregados são mantidos como séries oficiais desde sua disponibilização no SGS. A Figura 4 apresenta o painel por modalidade.

---

[2] Atualizou-se a série Baa para a série diária `DBAA`, compatível com Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield com maturidade de 20 anos ou mais. Para Credit Spread e Excess Bond Premium, os dados foram obtidos da série atualizada do Federal Reserve.

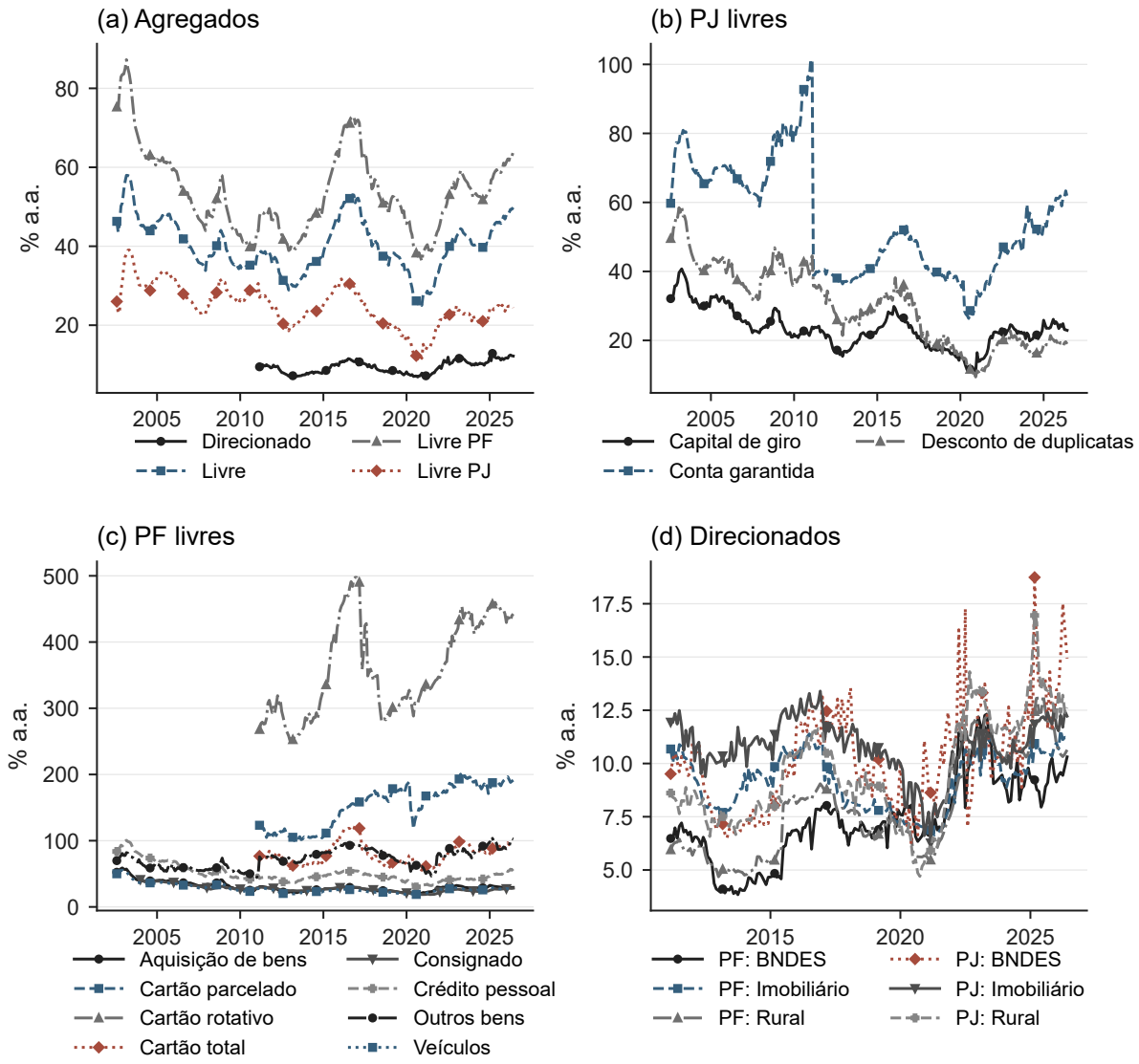
[3] A quebra coincide com o calendário do Copom: o desfecho da reunião de 2 de março de 2011 atravessa a fronteira entre os regimes. Para as séries emendadas, essa observação teria um Δr_t misturando as duas metodologias — por exemplo, a diferença entre os regimes em março de 2011 é de -69 pontos percentuais na conta garantida. Por isso, essa variação e as defasagens que a utilizam são tratadas como ausentes na estimação, preservando as demais observações.

Figura 3 – Estados Unidos: taxas e spreads de crédito usados na estimação



Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve e do FRED.

Figura 4 – Brasil: séries de taxas de crédito por modalidade



Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil.

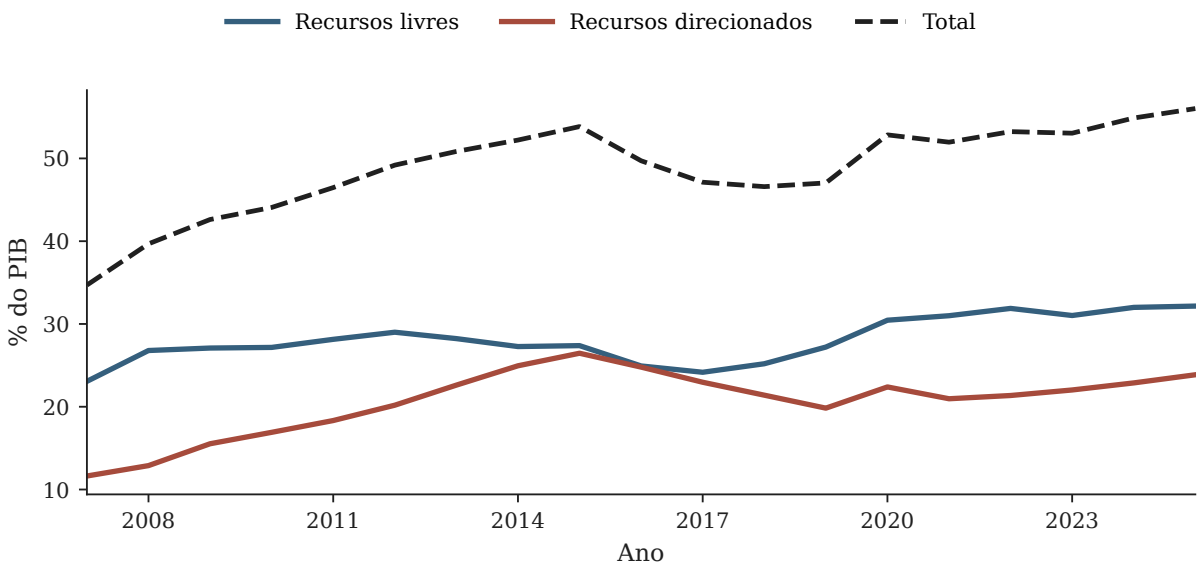
A Figura 4 evidencia que uma taxa agregada não resume adequadamente o mercado de crédito brasileiro. As modalidades para pessoas físicas apresentam níveis e volatilidade diferentes daqueles observados no crédito a empresas, enquanto as operações direcionadas seguem dinâmica própria. Mesmo dentro do crédito livre, capital de giro, cartão, crédito pessoal e aquisição de bens estão sujeitos a riscos, prazos e garantias distintos. Essa heterogeneidade justifica estimar o repasse por modalidade e tipo de tomador: um coeficiente agregado pode combinar respostas fortes e fracas e ocultar os segmentos nos quais a política monetária alcança o custo final do crédito. As estatísticas descritivas completas das surpresas e das variáveis dependentes estão no Apêndice A.

4 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Este capítulo reproduz, com dados atualizados, as figuras de contexto do artigo de referência. Elas ilustram a evolução do crédito como proporção do PIB, o spread internacional, a composição entre crédito livre e direcionado, a relação entre TJLP/TLP e Selic, os spreads de operações livres, o crédito ao setor privado e a Taxa Referencial. As visualizações descrevem diferenças institucionais relevantes, mas não identificam causalmente os mecanismos responsáveis pelos coeficientes estimados.

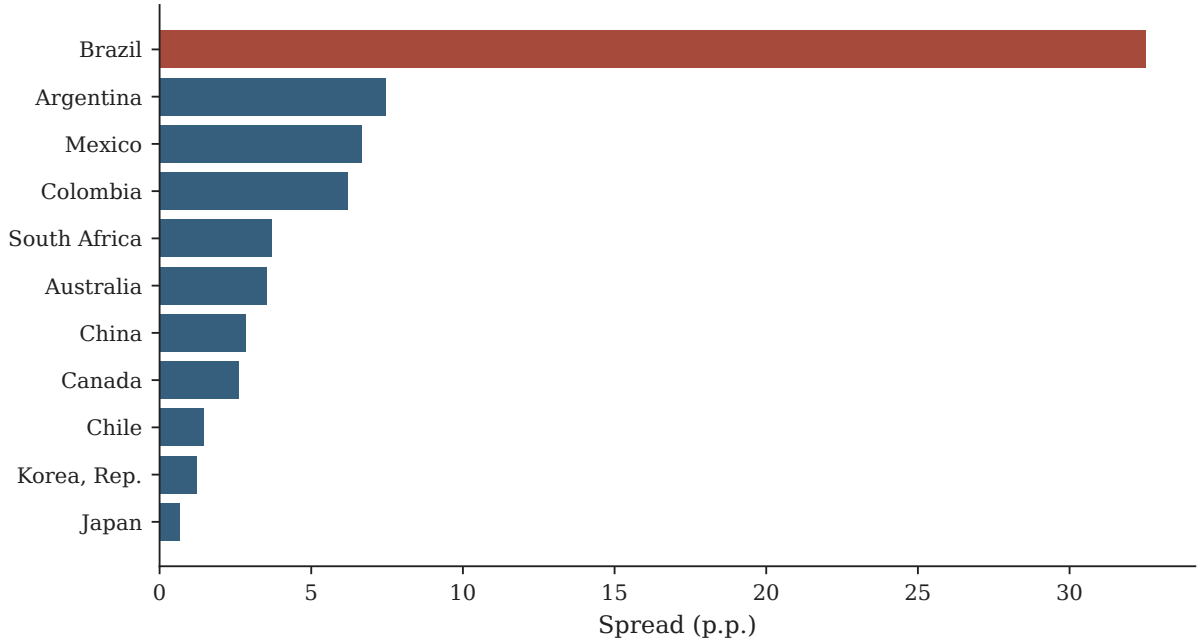
As Figuras 5 e 6 situam simultaneamente a escala e o custo da intermediação financeira. A expansão do estoque de crédito amplia a importância macroeconômica do canal estudado, mas spreads elevados podem fazer com que a taxa básica represente apenas uma parcela do custo cobrado do tomador. Nesse ambiente, uma variação da Selic pode ser absorvida por mudanças de margem, risco ou composição, em vez de ser repassada mecanicamente para a taxa final.

Figura 5 – Crédito no Brasil (porcentagem do PIB)



Fonte: BCB.

Figura 6 – Spread de juros

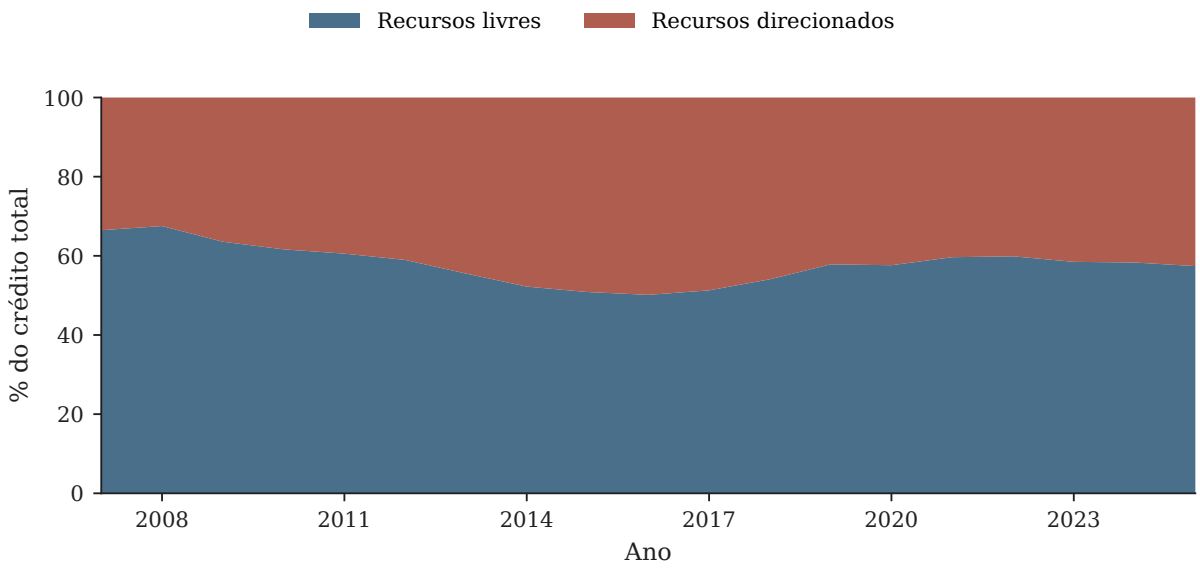


Fonte: Banco Mundial; última observação disponível por país entre 2017 e 2024.

O crédito total passou de 34,7% do PIB em 2007 para 53,8% em 2015, recuou para 46,6% em 2018 e alcançou 56,0% em 2025. A trajetória mostra expansão, contração relativa após 2015 e retomada posterior liderada principalmente pelos recursos livres. A Figura 6 situa o Brasil em posição extrema na comparação disponível, com spread de aproximadamente 32,5 pontos percentuais. Como os anos de referência variam entre países, a figura deve ser lida como comparação descritiva de ordens de magnitude, não como ordenação causal. Ela mostra que o repasse brasileiro ocorre sobre uma margem de intermediação elevada, sem demonstrar que essa margem seja a causa dos coeficientes estimados.

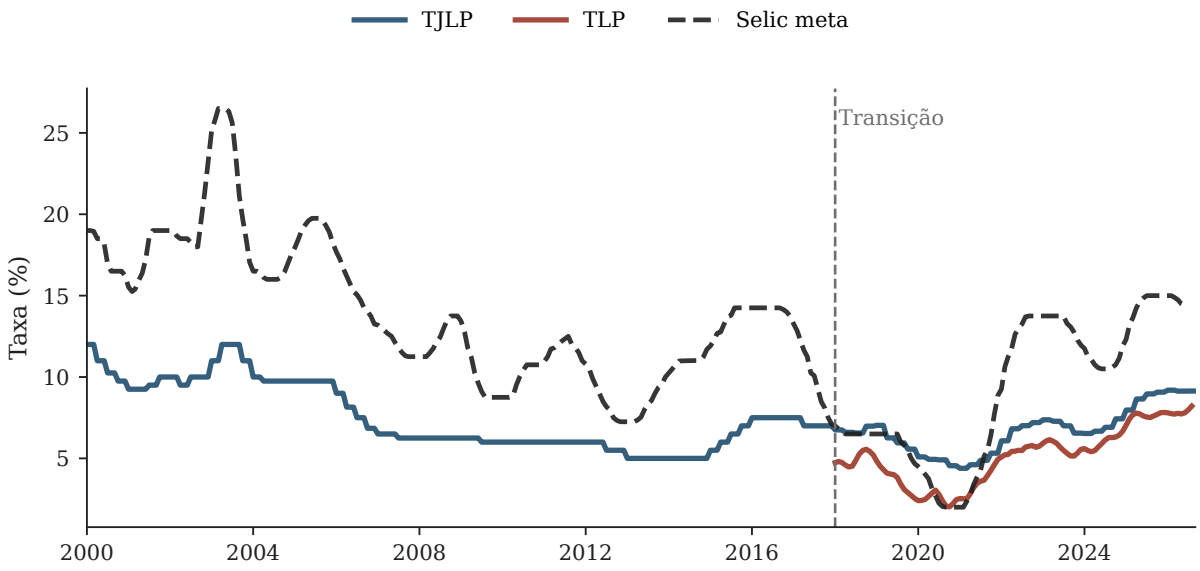
As Figuras 7 e 8 detalham um segundo elemento central: a segmentação institucional do crédito. A composição entre recursos livres e direcionados determina quanto do mercado está diretamente exposto às condições correntes de captação, enquanto a existência de taxas de referência específicas cria trajetórias que não precisam coincidir com a Selic.

Figura 7 – Composição do saldo de crédito no Brasil (participações)



Fonte: BCB.

Figura 8 – TJLP, TLP e Selic meta

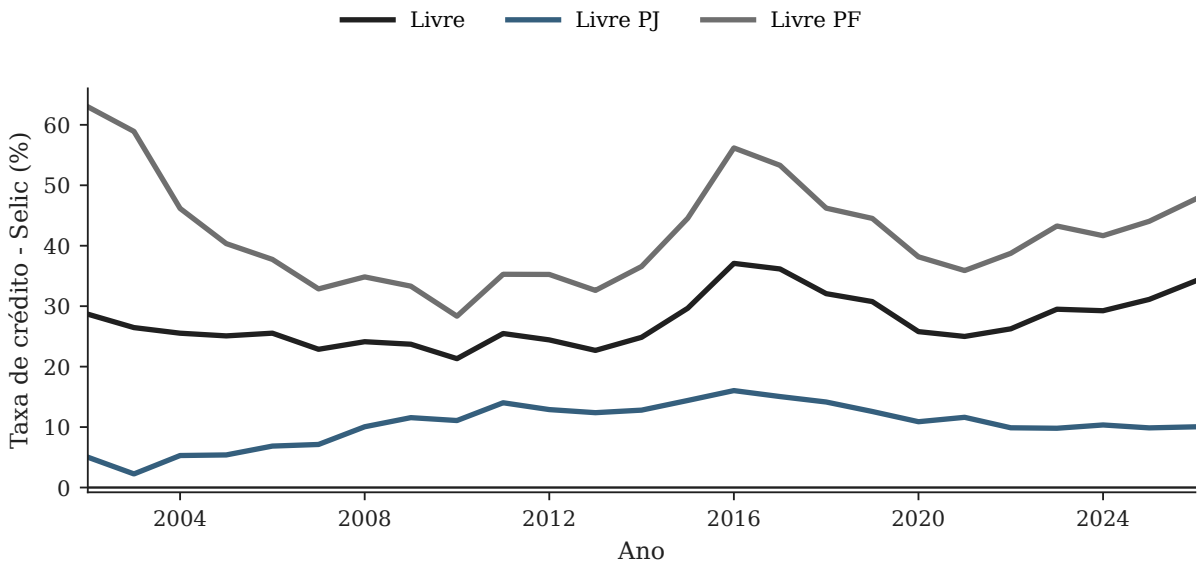


Fonte: BCB.

A participação do crédito direcionado aumentou de cerca de um terço do total em 2007 para quase metade em 2015 e recuou para aproximadamente 42,6% em 2025. Essa mudança de composição altera o agregado mesmo quando o comportamento de cada modalidade permanece estável. A Figura 8 complementa esse ponto ao mostrar que TJLP e TLP não acompanham a Selic de forma contemporânea e proporcional. A transição para a TLP, iniciada em 2018, aproximou parte do financiamento de longo prazo das condições de mercado, mas não eliminou diferenças de nível e de dinâmica. Por isso, espera-se que operações direcionadas e contratos ligados a referências específicas apresentem transmissão menor ou mais lenta do que o crédito livre.

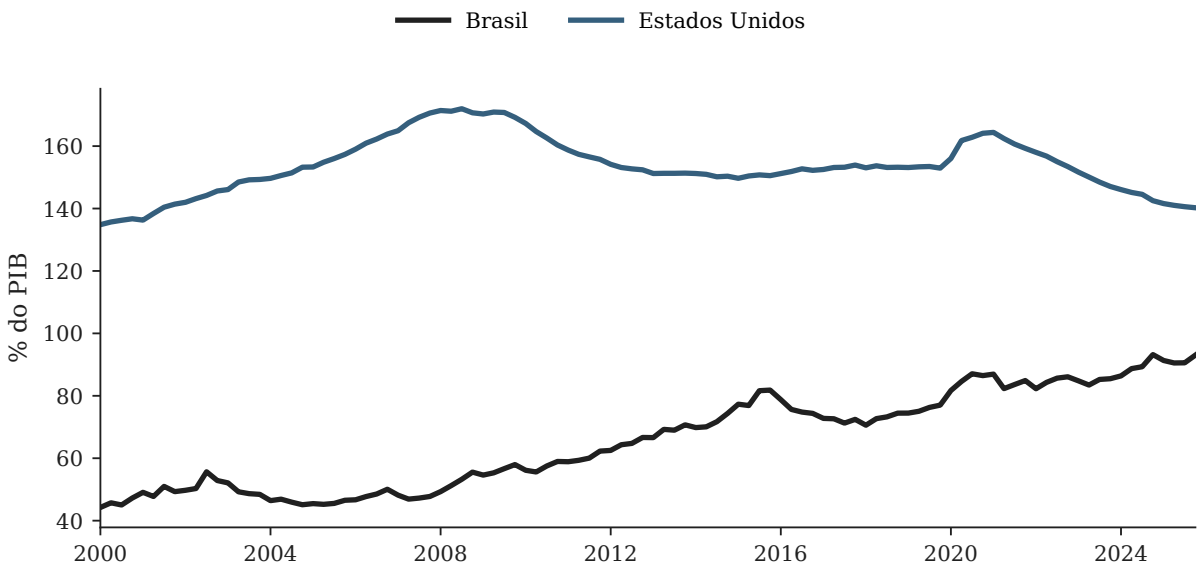
As Figuras 9 e 10 conectam a heterogeneidade doméstica à comparação internacional. A primeira separa o componente da taxa de crédito que excede a Selic; a segunda compara o tamanho do crédito ao setor privado não financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Essas duas dimensões são distintas: profundidade financeira mede o volume de relações de crédito, enquanto o spread captura parte do custo de intermediação e do risco incorporado às taxas.

Figura 9 – Spread das novas operações de crédito livre (porcentagem ao ano)



Fonte: BCB.

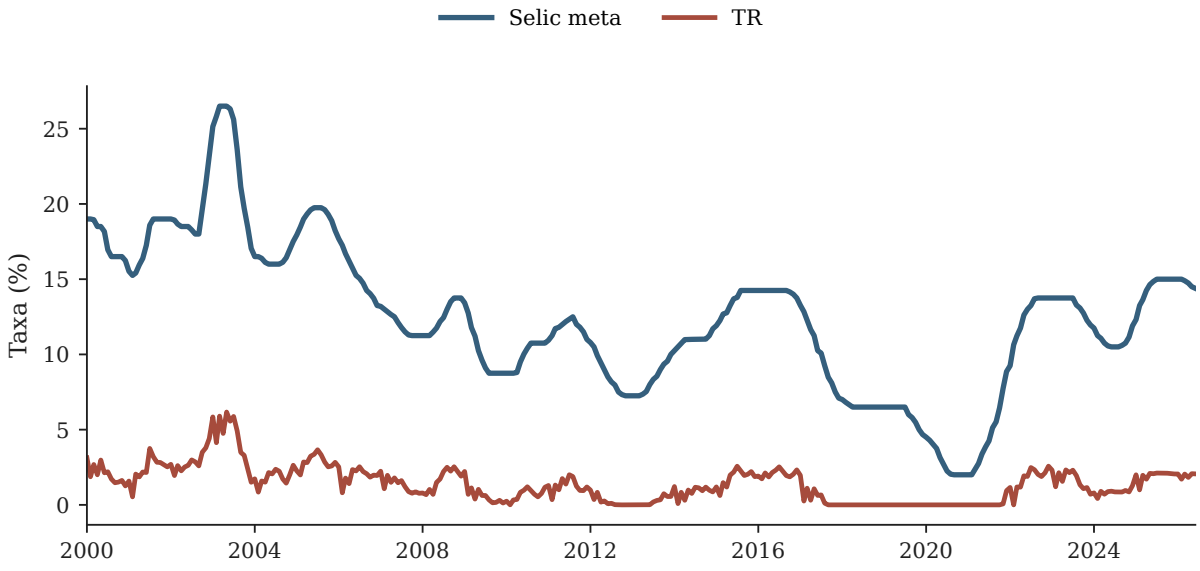
Figura 10 – Crédito ao setor privado não financeiro (porcentagem do PIB)



Fonte: BIS.

Os spreads do crédito livre são persistentemente maiores para pessoas físicas do que para empresas, confirmando que o agregado combina segmentos com estruturas de risco e precificação diferentes. Já o crédito ao setor privado brasileiro aumentou de aproximadamente 44% do PIB em 2000 para 93% em 2025, mas permaneceu abaixo dos cerca de 140% observados nos Estados Unidos ao fim da amostra. Maior profundidade financeira não implica, por si só, repasse mais elevado. A comparação apenas fornece contexto para interpretar por que choques monetários podem estar associados a respostas distintas nos dois países.

Figura 11 – Selic meta e TR (porcentagem ao ano)



Fonte: BCB.

A Figura 11 fornece um último exemplo de transmissão não uniforme. Embora a TR se mova na mesma direção geral das condições monetárias em determinados períodos, sua resposta é amortecida e descontínua: em junho de 2026, por exemplo, a Selic meta estava em 14,4% ao ano, enquanto a TR mensal equivalente anualizada estava em torno de 2,1% ao ano (0,17% ao mês compostos). Contratos associados a indexadores administrados ou a regras próprias não reproduzem automaticamente a variação da taxa básica. Em conjunto, as Figuras 5 a 11 e o painel de modalidades da Figura 4 sustentam a hipótese que orienta as estimações: o repasse deve ser mais direto no crédito livre, especialmente para empresas, e mais fraco em modalidades direcionadas, operações para famílias e contratos vinculados a taxas específicas. Essas figuras fornecem contexto e hipóteses econômicas; a identificação do efeito da política monetária, por sua vez, depende das surpresas de alta frequência e das regressões apresentadas nos capítulos seguintes.

5 METODOLOGIA

5.1 DESAGREGAÇÃO TEMPORAL

As decisões de política monetária ocorrem em datas específicas, enquanto muitas séries de crédito são mensais, semanais ou trimestrais. Para compatibilizar os dados, utiliza-se o pacote `tempdisagg`, de Sax e Steiner (2013), que gera séries de alta frequência preservando a restrição de agregação da série original. A especificação principal usa o método `fast`, com conversão pela média do período. Séries mensais são convertidas diretamente para frequência diária; séries semanais são ancoradas no dia de divulgação mais frequente, regularizadas e convertidas em blocos para a frequência diária; as séries trimestrais dos Estados Unidos são primeiro convertidas para frequência mensal e depois para diária. Como as variáveis dependentes são taxas de juros, a conversão preserva a média do período original. Quando o procedimento principal não é aplicável, emprega-se, em sequência, uma conversão numérica em blocos e, como último recurso, a última observação disponível (LOCF). A escolha do procedimento é considerada na interpretação das estimativas.[1]

As amostras históricas são desagregadas independentemente, com os dados de baixa frequência truncados antes da estimação dos parâmetros do `tempdisagg`. No Brasil, a interpolação histórica usa observações de crédito somente até fevereiro de 2020: o choque final ocorre em 11 de dezembro de 2019 e a reunião de 5 de fevereiro de 2020 é mantida apenas como fronteira para calcular seu desfecho. Nos Estados Unidos, os dados e as janelas terminam em 14 de dezembro de 2016, enquanto o choque final da regressão é o de 2 de novembro de 2016. A amostra atualizada é interpolada separadamente até 2026. Assim, observações posteriores ao período de referência não influenciam os parâmetros usados na replicação histórica.[2]

Duas convenções adicionais disciplinam a construção das janelas. Primeiro, a janela anterior à primeira reunião de cada série tem início 35 dias antes do evento, replicando a convenção do FOMC; reuniões cuja janela anterior ainda não acumula pelo menos 30 dias observados são descartadas, o que evita médias degeneradas de poucos dias para séries com início imediatamente anterior a uma reunião — situação relevante para as séries SGS modernas, disponíveis a partir de março de 2011. Segundo, quando a janela de desfecho de uma reunião atravessa a fronteira entre os regimes metodológicos do SGS em março de 2011, a variação correspondente mistura duas metodologias oficiais e é tratada como ausente, conforme descrito na seção de dados.

[1] O tratamento de séries com frequências distintas e a distinção entre séries observadas diariamente e séries interpoladas são considerados nas análises de robustez.

[2] Esse procedimento elimina o uso de períodos posteriores na desagregação, mas não constitui um conjunto de dados estritamente em tempo real: valores mensais e trimestrais podem ter sido divulgados ou revisados depois de suas datas de referência.

5.2 CONSTRUÇÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE

Após obter séries diárias de crédito, calcula-se a taxa média entre reuniões consecutivas de política monetária. A variável dependente é a diferença entre a média posterior e a média anterior à reunião:

$$\Delta r_t = \bar{r}_{t,t+1} - \bar{r}_{t-1,t}. \tag{5.1}$$

Essa construção mede a diferença entre duas médias consecutivas. Ela reduz a influência de variações diárias pontuais, mas não demonstra, por si só, que a mudança seja persistente ou causada exclusivamente pela decisão monetária.

5.3 ESPECIFICAÇÃO ECONOMÉTRICA

A especificação principal replica o artigo de referência:

$$\Delta r_t = \beta s_t + \gamma \Delta r_{t-1} + \xi \Delta r_{t-2} + \varepsilon_t. \tag{5.2}$$

A variável dependente Δr_t é a diferença entre taxas médias de crédito em janelas consecutivas; s_t é a surpresa monetária; e β é o coeficiente de repasse. As duas defasagens capturam parte da dinâmica da própria taxa. A especificação é estimada sem constante, como no artigo original. Os erros-padrão principais são HC0; para o Brasil, também são apresentados HC3 e HAC/Newey–West com quatro defasagens.[3]

5.4 HIPÓTESE DE IDENTIFICAÇÃO E LIMITES

A interpretação causal de β requer que a surpresa seja não correlacionada com outros determinantes da variação das taxas de crédito, condicionada às defasagens incluídas. A mensuração em torno de anúncios reduz a contaminação por notícias simultâneas, mas não a elimina. Nos Estados Unidos, FF3 pode combinar choque monetário e informação revelada pelo banco central. No Brasil, a comparação entre fechamento e abertura do pregão seguinte inclui notícias noturnas e internacionais. Além disso, a variável dependente resume todo o intervalo entre reuniões, durante o qual podem ocorrer outros choques macroeconômicos.

Outra limitação decorre da frequência dos dados. Para séries originalmente mensais, semanais ou trimestrais, os valores diários são gerados por desagregação temporal e não correspondem a observações efetivamente negociadas a cada dia. A inferência trata esses valores gerados como dados, sem incorporar incerteza adicional da desagregação. Por essas razões, os coeficientes são interpretados como estimativas de repasse condicionadas ao desenho e às hipóteses acima; estimativas estatisticamente imprecisas não constituem evidência de ausência de efeito.

[3] Testes de Breusch–Godfrey indicam que duas defasagens reduzem, mas não eliminam a autocorrelação residual em algumas séries.

Condicionalmente à identificação, valores de β entre zero e um indicam repasse parcial, valores próximos de um indicam repasse proporcional e valores acima de um indicam amplificação da surpresa. A classificação deve considerar os intervalos de confiança, não apenas a estimativa pontual.

6 RESULTADOS PARA OS ESTADOS UNIDOS

6.1 VALIDAÇÃO NO PERÍODO DO ARTIGO ORIGINAL

Antes de interpretar a amostra atualizada, verifica-se se o procedimento reproduz os resultados publicados no período original. A Tabela 1 compara os coeficientes de Elias e Guimarães (2024), a replicação até 2016 e a amostra atualizada até março de 2026.

Tabela 1 – Estados Unidos: artigo original, replicação e amostra atualizada

Variável dependente	Artigo original	Replicação	Amostra atualizada
Commercial paper: non-financial firms	1,71*** (0,52)	1,58*** (0,58)	1,60*** (0,54)
Commercial paper: financial firms	2,32*** (0,69)	2,42*** (0,81)	2,43*** (0,73)
Mortgage: 5/1-year adjustable rate	1,68*** (0,49)	1,62*** (0,58)	1,53*** (0,58)
Mortgage: 30 years	0,92* (0,55)	0,79 (0,66)	0,89 (0,60)
Bank prime loan rate	1,76*** (0,51)	1,63*** (0,60)	1,62*** (0,57)
Baa: 20 years	1,62** (0,75)	2,23*** (0,83)	2,05*** (0,77)
Credit spread	2,13* (1,21)	2,39 (1,50)	2,31* (1,34)
Excess bond premium	1,41* (0,81)	1,56 (1,05)	1,61* (0,94)
Personal loans: 24 months	0,52** (0,20)	0,52** (0,25)	0,49* (0,26)
Consumer loans: new autos, 48 months	0,38** (0,16)	0,15 (0,17)	0,21 (0,17)
Consumer loans: new autos, 60 months	0,22** (0,11)	0,39*** (0,13)	0,83*** (0,31)
Credit card: accounts assessed interest	0,36 (0,37)	0,54* (0,30)	0,69** (0,31)
Credit card: all accounts	0,33 (0,32)	0,01 (0,42)	0,11 (0,39)

Coeficientes de regressões sem constante com duas defasagens de Δr_t. A surpresa FF3 e as variáveis dependentes são expressas em pontos percentuais. Erros-padrão HC0 entre parênteses. A replicação usa choques até 2 de novembro de 2016 e mantém 14 de dezembro de 2016 apenas como limite da janela de desfecho. A amostra atualizada termina em março de 2026, exceto mortgage 5/1 ARM, cuja série original foi descontinuada pelo Freddie Mac em novembro de 2022; nessa série, a amostra atualizada termina nas reuniões de 2022. A reunião emergencial de 3 de março de 2020 é excluída; sem esse evento, a janela da reunião de 29 de abril de 2020 acumula 91 dias e o desfecho do choque de 29 de janeiro de 2020 atravessa o episódio emergencial de março. Significância: *** 1%, ** 5% e * 10%.
Fonte: Elaboração própria com dados de Elias e Guimarães (2024), Jarociński e Karadi (2020) e Federal Reserve/FRED.

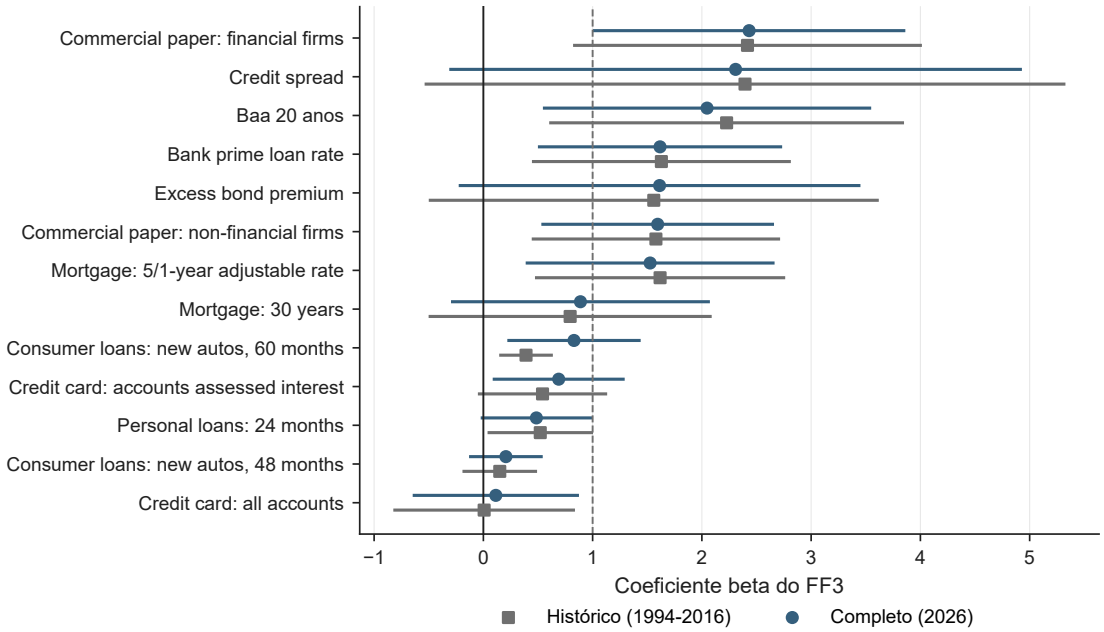
Os coeficientes da replicação são próximos aos valores publicados. Para commercial paper de empresas não financeiras, a estimativa é 1,58, ante 1,71 no artigo original; para mortgage 5/1, 1,62 ante 1,68; e para bank prime loan rate, 1,63 ante 1,76. As diferenças são compatíveis com o uso de versões atualizadas das séries. A replicação mantém 14 de dezembro de 2016 apenas como limite da janela posterior ao choque de 2 de novembro, pois a série original de surpresas termina nessa última data. O exercício recupera o padrão de coeficientes positivos e elevados em várias taxas americanas.

6.2 AMOSTRA ATUALIZADA ATÉ MARÇO DE 2026

Na amostra estendida até março de 2026, várias séries continuam apresentando estimativas positivas e estatisticamente distintas de zero, conforme a terceira coluna da Tabela 1.

Os coeficientes mais elevados aparecem em commercial paper, bank prime loan rate e Baa. Condicionalmente à identificação, uma surpresa de 10 pontos-base na medida FF3 está associada a aumentos de aproximadamente 16 pontos-base em commercial paper de empresas não financeiras e em bank prime loan rate.[1] As estimativas pontuais superiores a um são compatíveis com amplificação no componente de preços do crédito americano, mas a significância em relação ao valor unitário exigiria um teste específico de $H_0 : \beta = 1$. Além disso, FF3 não equivale mecanicamente a uma alteração observada da meta de Fed funds.

Figura 12 – Estados Unidos: coeficientes estimados e intervalos de confiança (séries principais)



Nota: Estimativas para a amostra atualizada até março de 2026. As linhas representam intervalos de confiança de 95% calculados com erros-padrão HC0. A especificação não inclui constante e contém duas defasagens da variável dependente. A linha vertical contínua indica zero; a tracejada indica repasse unitário.

Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e das séries de crédito do Federal Reserve/FRED.

A Figura 12 sintetiza os coeficientes estimados para as séries principais na amostra atualizada dos Estados Unidos. A versão completa, com todas as séries, está no Apêndice B.

As estimativas pontuais de Credit Spread e Excess Bond Premium permanecem positivas na amostra atualizada, embora os intervalos sejam amplos. A evidência, portanto, não indica reversão clara do sinal no período posterior à amostra original.

[1] A interpretação em 10 pontos-base evita extrapolar muito além do suporte empírico da surpresa, cujo máximo na amostra é 12,5 pontos-base. Para as duas séries de cartão de crédito, a precisão das estimativas varia entre o período original e a amostra estendida.

Como verificação adicional, foi estimada uma versão da tabela dos Estados Unidos excluindo as séries trimestrais interpoladas. A tabela completa inclui quatro séries diárias observadas, duas mensais, duas semanais e cinco trimestrais. Entre as séries originalmente diárias, semanais e mensais, o repasse estimado permanece positivo e significativo para commercial paper, mortgage, prime loan rate, `Credit Spread`, `Excess Bond Premium` e Baa. Essa verificação sugere que os resultados centrais dos Estados Unidos não são conduzidos apenas pelas séries trimestrais interpoladas.

A análise da subamostra posterior a 2016, incluindo testes de Chow e comparação de coeficientes por recorte amostral, está no Apêndice E.

7 RESULTADOS PARA O BRASIL

7.1 RESULTADOS DO ARTIGO ORIGINAL

A tabela principal de Elias e Guimarães (2024) encontra evidência de repasse principalmente no crédito livre para empresas. A Tabela 2 apresenta os coeficientes do artigo original, da replicação no recorte histórico 2003–2019 e da amostra completa até abril de 2026 para DI-30 e DI-90.

Tabela 2 – Brasil: artigo original, replicação histórica e amostra completa

	DI-30			DI-90		
Variável dependente	Artigo	Repl.	Completa	Artigo	Repl.	Completa
Crédito livre	0,70 (0,72)	0,63 (0,74)	0,62 (0,70)	0,82 (0,56)	0,70 (0,57)	0,68 (0,56)
Crédito livre: empresas	1,08*** (0,43)	1,09** (0,50)	1,12** (0,49)	1,02*** (0,34)	0,88** (0,37)	0,93** (0,37)
Crédito livre: famílias	-0,15 (1,07)	-0,20 (1,08)	-0,18 (1,00)	0,43 (0,86)	0,31 (0,86)	0,29 (0,83)
Total	0,08 (0,80)	0,01 (0,80)	-0,03 (0,74)	0,18 (0,56)	0,11 (0,58)	0,15 (0,55)
Total: empresas	0,37 (0,67)	0,36 (0,67)	0,06 (0,74)	0,26 (0,45)	0,26 (0,46)	0,23 (0,49)
Total: famílias	-0,29 (1,02)	-0,37 (1,05)	-0,22 (0,92)	0,04 (0,74)	-0,04 (0,77)	0,08 (0,71)
Crédito direcionado	0,45 (0,40)	0,45 (0,40)	-0,26 (0,50)	0,40 (0,28)	0,42 (0,29)	0,15 (0,28)
Direcionado: empresas	-0,02 (0,61)	-0,01 (0,61)	-1,53 (1,04)	0,03 (0,49)	0,06 (0,49)	-0,64 (0,58)
Direcionado: famílias	0,79 (0,52)	0,79 (0,52)	0,54 (0,54)	0,64* (0,35)	0,64* (0,35)	0,69** (0,34)

Coeficientes de regressões sem constante com duas defasagens de Δr_t. DI-30, DI-90 e as variáveis dependentes são expressos em pontos percentuais. Erros-padrão HC0 entre parênteses. A replicação usa a amostra 2003–2019; a amostra completa termina na reunião de abril de 2026. Para os agregados livres, as regressões usam 142 observações no recorte histórico e 193 na amostra completa; para os agregados com início nas séries SGS modernas, usam 68 e 119 observações, respectivamente. Significância: *** 1%, ** 5% e * 10%. *Fonte:* Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI reconstruídas a partir da Bloomberg.

Elias e Guimarães (2024) estimam coeficientes próximos de um para crédito livre a empresas. Para crédito direcionado e crédito a famílias, a precisão varia entre medidas de surpresa e segmentos; os resultados não sustentam uma conclusão uniforme para esses grupos.

7.2 REPLICAÇÃO NO PERÍODO HISTÓRICO DO ARTIGO

A coluna “Repl.” da Tabela 2 apresenta os coeficientes estimados no recorte 2003–2019 usando a série de surpresas reconstruída a partir da Bloomberg e as emendas oficiais das séries do BCB. A direção e a magnitude do resultado para crédito livre a empresas são próximas às do artigo original.

Com a série Bloomberg reconstruída, o calendário corrigido e as emendas oficiais do SGS, os coeficientes para crédito livre a empresas são 1,09 com DI-30 e 0,88 com DI-90, próximos dos valores do artigo original (1,08 e 1,02). Os erros-padrão HC0 são 0,50 e 0,37, com p-valores de 0,030 e 0,018; com HC3, os erros passam a 0,56 e 0,40, e o p-valor do DI-30 se aproxima do limiar convencional (0,051), enquanto o DI-90 permanece significativo a 5%. A amostra

cobre 142 reuniões efetivas entre 2003 e 2019. A interpolação histórica independente coincide com o prefixo usado no painel completo até fevereiro de 2020, eliminando o uso de informação posterior sem alterar as estimativas no recorte histórico. As diferenças remanescentes em relação ao artigo estão associadas principalmente a cotações divergentes em algumas reuniões e à reconstrução das surpresas.[1]

7.3 AMOSTRA COMPLETA ATÉ ABRIL DE 2026

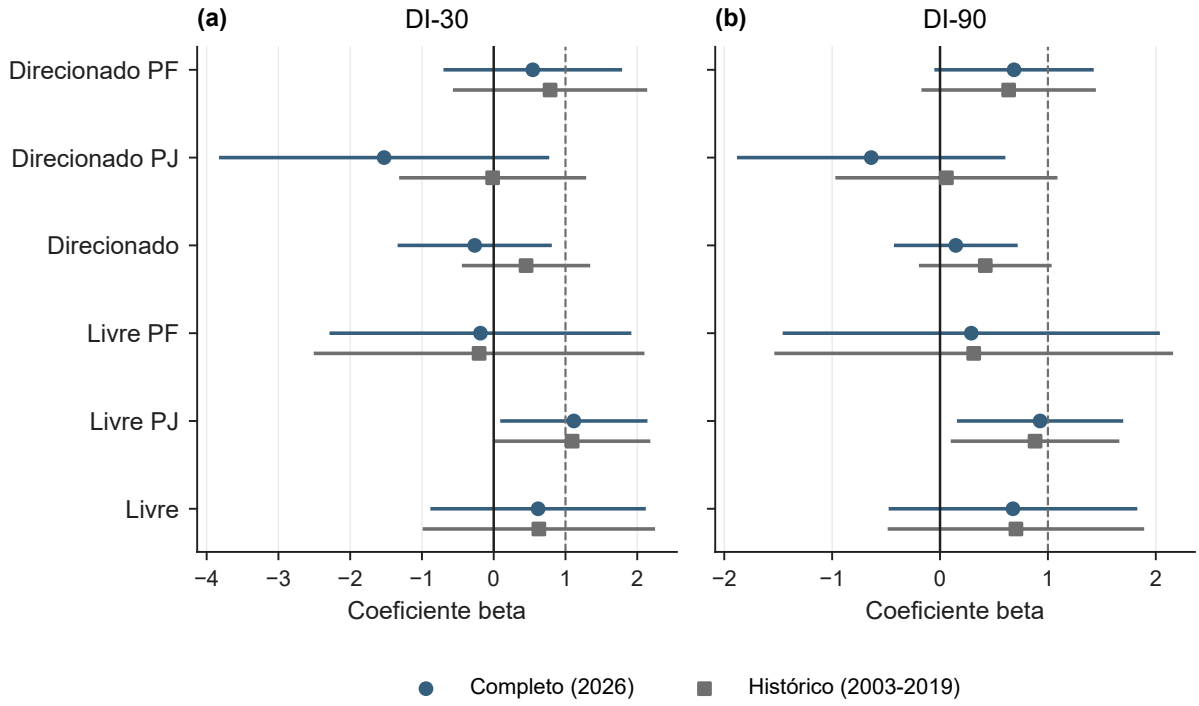
A coluna "Completa" da Tabela 2 apresenta os resultados para a amostra completa. As regressões dos agregados livres e das quatro modalidades com predecessores históricos usam 193 observações efetivas, com a primeira reunião em 23 de abril de 2003 e a última em 29 de abril de 2026. Os demais agregados, cujas séries SGS modernas iniciam em março de 2011, usam 119 observações; oito modalidades com códigos modernos que possuem dados desde 2003 — como ACC, capital de giro, conta garantida e desconto de duplicatas — usam 196 observações. As surpresas e os dados de crédito abrangem o período até junho de 2026; a última reunião efetivamente usada nas regressões é abril de 2026 porque o cálculo de Δr_t requer a média da janela seguinte.

Na amostra completa, as estimativas para crédito livre a empresas são 1,12 com DI-30 e 0,93 com DI-90, ambas significativas a 5% com erros HC0. Os resultados permanecem estatisticamente significativos a 5% com HC3 e HAC. O crédito direcionado a famílias apresenta estimativas de 0,54 e 0,69, sendo a segunda significativa a 5% com HC0, enquanto o agregado direcionado permanece próximo de zero. O padrão pontual permanece concentrado no crédito livre a empresas, e a evidência de repasse próximo de um é mais forte quando se utilizam as séries históricas oficiais do BCB.

Para crédito direcionado a empresas e crédito livre a famílias, não se rejeita coeficiente zero, mas os intervalos de confiança admitem efeitos economicamente relevantes. Características como participação do BNDES, referências TJLP/TLP, spreads elevados e regras de direcionamento de recursos são mecanismos institucionais compatíveis com repasse heterogêneo, mas não são identificados separadamente pelas regressões. A estimativa positiva para crédito direcionado a famílias também deve ser tratada como resultado específico da amostra, não como evidência de um mecanismo causal baseado na TR ou na composição dos depósitos. A composição do saldo por segmento e a decomposição por modalidade estão no Apêndice C, Seções C.1 a C.2; a distribuição acumulada do saldo ao longo dos betas é discutida na Seção 7.4.

[1] Até fevereiro de 2011, usam-se as séries históricas oficiais SGS 8287, 8288 e 3953 nos agregados livres, além das séries históricas oficiais das quatro modalidades explicitamente emendadas. Desde março de 2011, usam-se os códigos SGS modernos correspondentes, sem ajuste artificial de nível.

Figura 13 – Brasil: coeficientes principais por base de surpresa e horizonte



Nota: Estimativas para os agregados principais, com intervalos de confiança de 95% baseados em erros-padrão HC3. A especificação não inclui constante e contém duas defasagens da variável dependente. A linha vertical contínua indica zero; a tracejada indica repasse unitário.

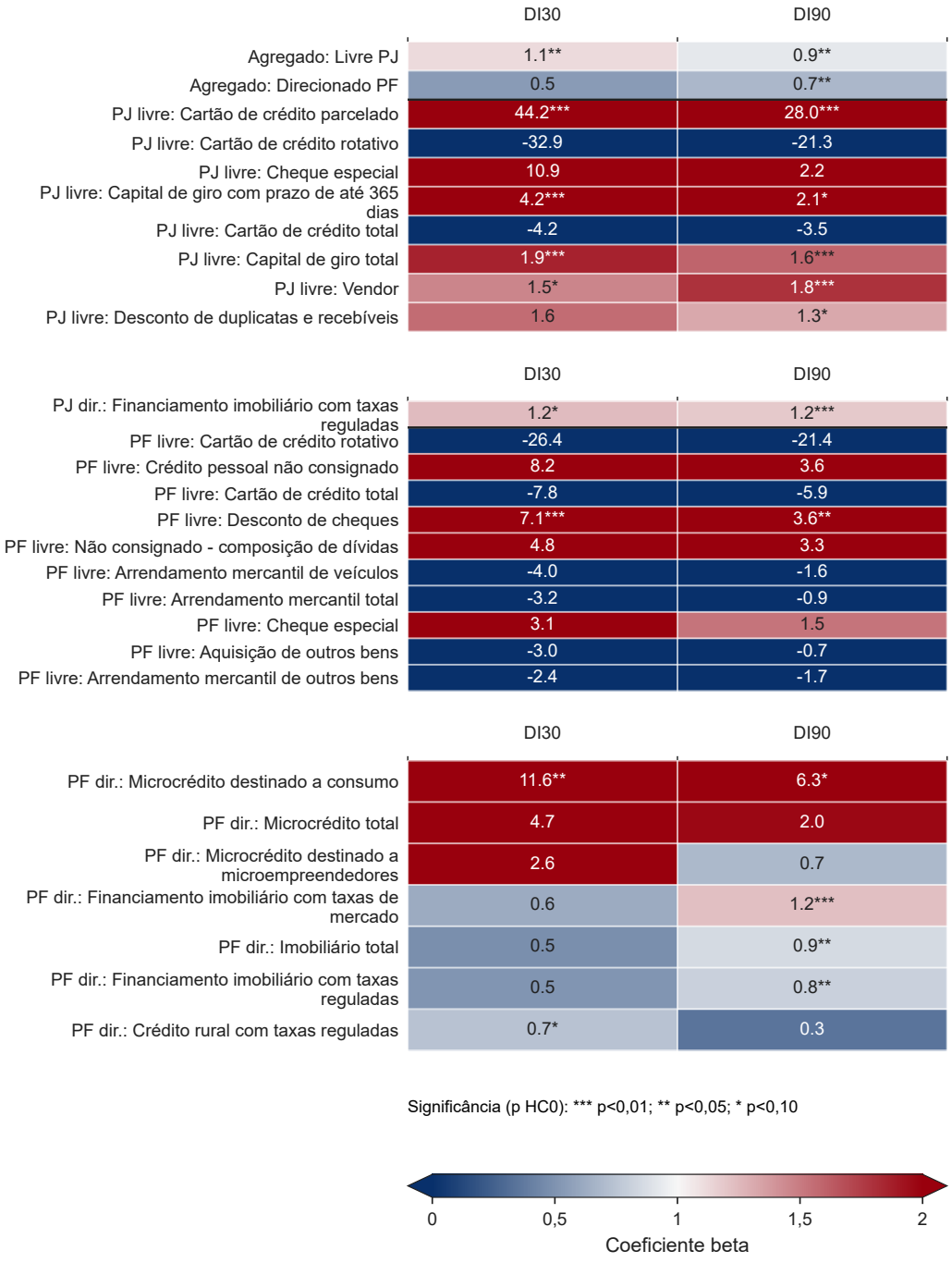
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

A Figura 13 resume os coeficientes centrais por horizonte e amostra de surpresa no Brasil.

As verificações de robustez reforçam a presença de repasse no crédito livre a empresas. Na amostra completa, os coeficientes são 1,12 e 0,93; os p-valores HAC são 0,044 e 0,024, e os p-valores HC3 são 0,034 e 0,019. Na regressão com interação pós-2020, os coeficientes pré-2020 são 1,08 e 0,88, enquanto os coeficientes implícitos pós-2020 são 1,75 e 1,67; as interações não são significativas. Não é possível identificar com precisão enfraquecimento ou fortalecimento do repasse, e os testes formais não rejeitam estabilidade. Os resultados detalhados do teste de Chow e da interação com o período pós-2020 são apresentados no Apêndice D.

A Figura 14 complementa a tabela principal ao mostrar, em formato de mapa de calor, as modalidades brasileiras com maiores respostas estimadas na amostra completa. O gráfico evidencia que os coeficientes extremos se concentram em modalidades específicas, especialmente cartão de crédito e algumas linhas de pessoas físicas, reforçando a necessidade de não interpretar médias agregadas como se representassem todo o mercado de crédito.

Figura 14 – Brasil: mapa de calor dos coeficientes por modalidade de crédito



Nota: Estimativas pontuais para DI-30 e DI-90 na amostra completa. As 28 modalidades são selecionadas de forma exploratória pelas maiores magnitudes absolutas ou por significância a 10%. As linhas estão agrupadas em agregados, PJ livres, PJ direcionados, PF livres e PF direcionados; dentro de cada grupo, aparecem em ordem decrescente da maior magnitude absoluta entre DI-30 e DI-90. A escala de cores é centrada em coeficiente 1; valores abaixo de 0 e acima de 2 são saturados em azul e vermelho, respectivamente. Os marcadores usam p-valores HC0 para $H_0 : \beta = 0$: ***/**/* indicam p<0,01, p<0,05 e p<0,10, respectivamente. A seleção posterior à estimação e a multiplicidade de testes impedem interpretar valores extremos isolados como resultados confirmatórios.

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

7.4 DISTRIBUIÇÃO DO SALDO AO LONGO DOS COEFICIENTES DE REPASSE

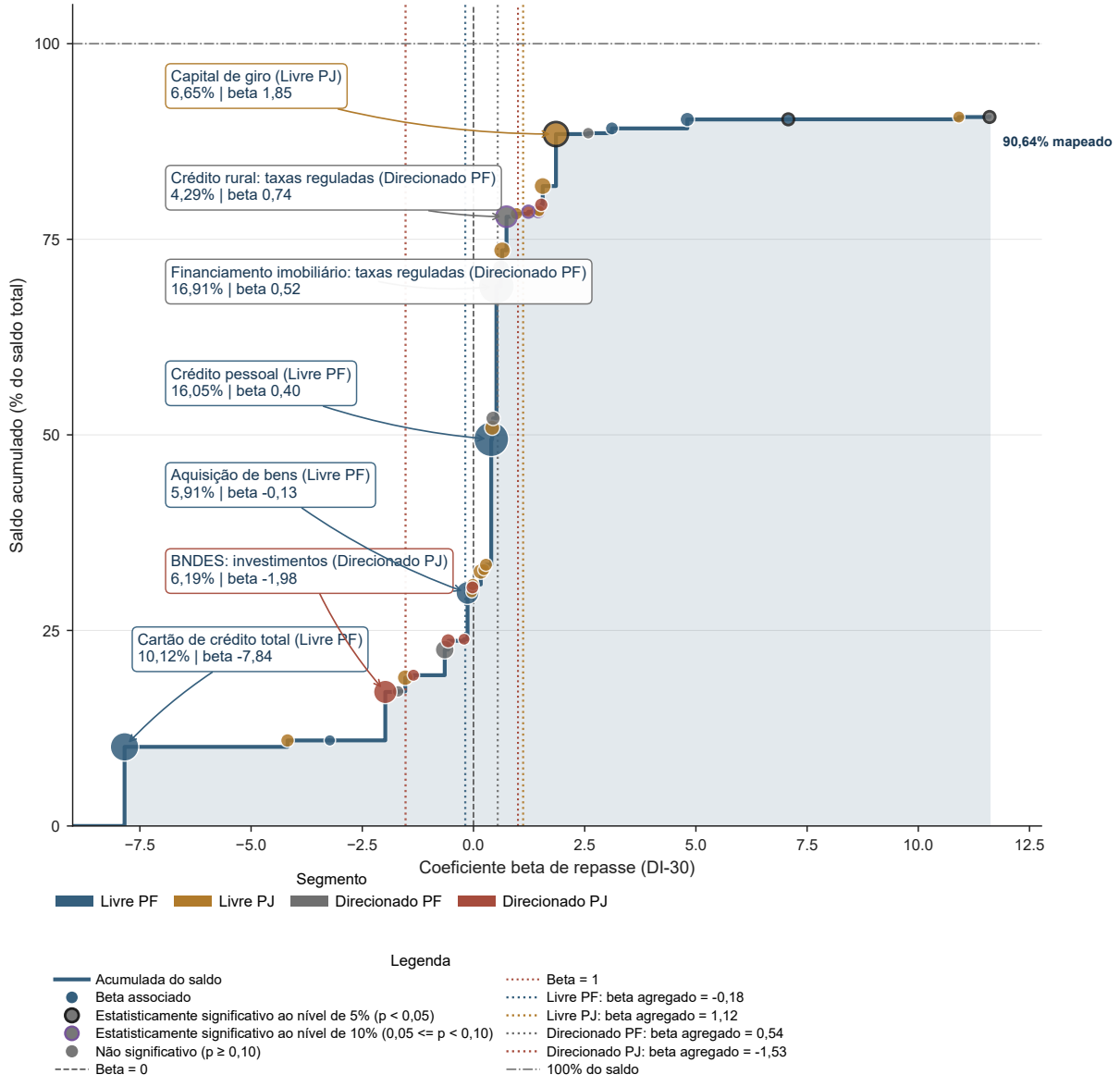
As tabelas e o mapa de calor apresentados anteriormente atribuem o mesmo peso a cada modalidade. Para avaliar a relevância econômica das estimativas, esta seção pondera a distribuição dos coeficientes pelo saldo de crédito observado em julho de 2026. As Figuras 15 e 16 ordenam as modalidades pelo beta estimado e mostram, no eixo vertical, a fração acumulada do saldo total. Assim, um salto maior identifica uma modalidade que representa parcela mais relevante do mercado, e não necessariamente uma estimativa mais precisa.

Em ambas as medidas de surpresa, 90,64% do saldo total está associado a modalidades com beta mapeado. Na especificação com DI-30, 30,87% do saldo está em modalidades com beta não positivo, 47,40% entre zero e um e 12,36% acima de um. Com DI-90, essas parcelas são, respectivamente, 24,32%, 50,39% e 15,93%. Portanto, entre as modalidades cobertas pelo mapeamento, a maior parte do saldo apresenta estimativas pontuais não superiores a um; a massa acima de um é relevante, mas minoritária.

As figuras também mostram por que os resultados agregados não devem ser interpretados como uma resposta uniforme do mercado. As maiores parcelas individuais incluem financiamento imobiliário direcionado a pessoas físicas, com 16,91% do saldo e betas de 0,52 e 0,81; crédito pessoal livre, com 16,05% e betas de 0,40 e 0,46; e cartão de crédito, com 10,12% e betas negativos de -7,84 e -5,95. Em contraste, capital de giro livre para pessoas jurídicas representa 6,65% do saldo e apresenta betas de 1,85 e 1,59, sendo uma das principais modalidades com repasse superior a um. O financiamento de investimentos do BNDES representa 6,19% e apresenta betas negativos de -1,98 e -0,90. A composição da massa, portanto, combina respostas positivas, negativas, próximas de zero e superiores a um.

Essa ponderação pelo saldo é uma síntese econômica descritiva, não um coeficiente agregado do canal de crédito. As modalidades não têm necessariamente a mesma precisão estatística, os betas são estimados separadamente e 9,36% do saldo permanece sem beta correspondente, principalmente por ausência de uma série de taxa compatível ou por resíduos das decomposições. As marcações de significância nas figuras ajudam a distinguir essas situações, mas não eliminam os problemas de multiplicidade, seleção de modalidades e incerteza da desagregação temporal.

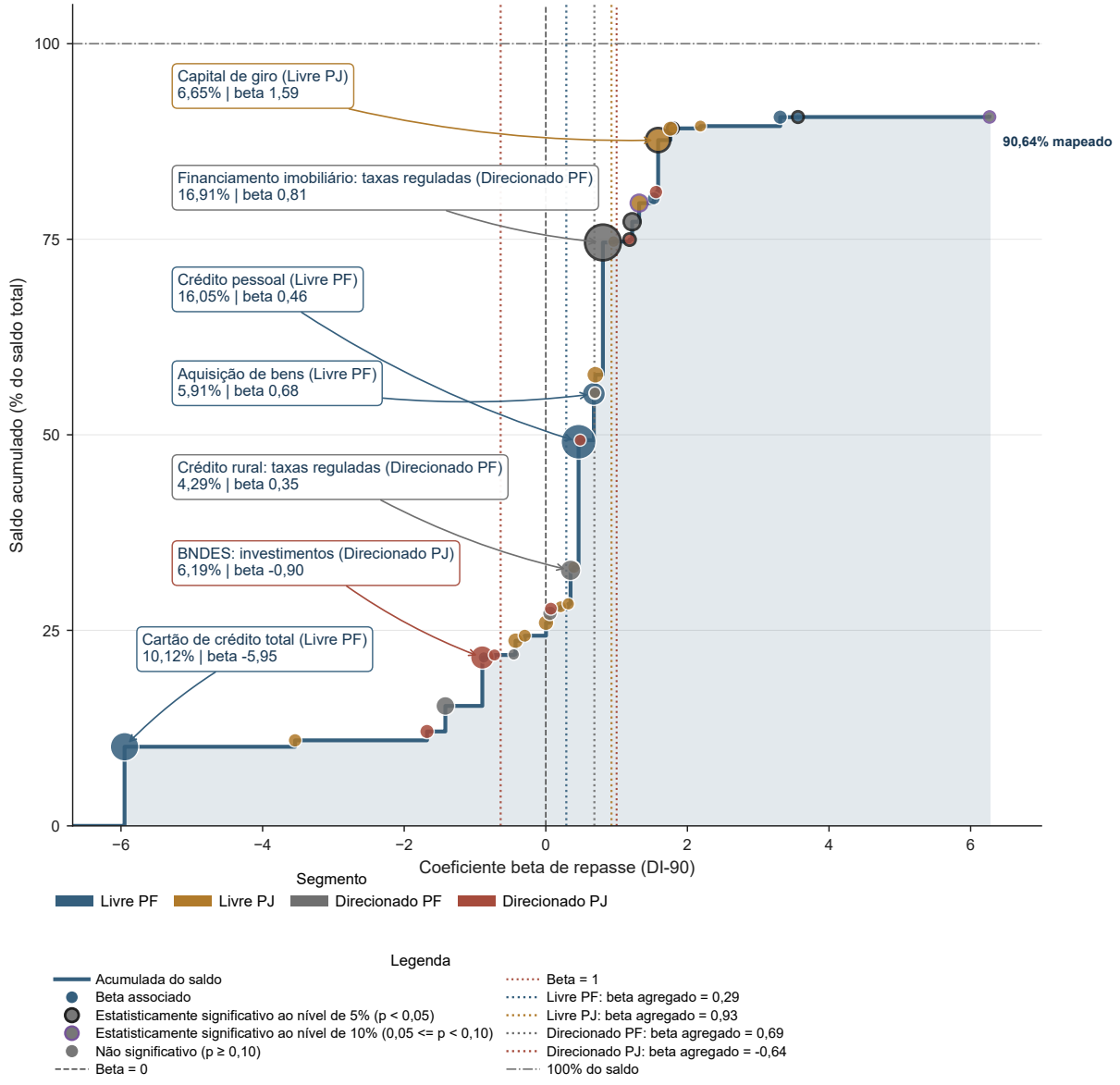
Figura 15 – Distribuição acumulada do saldo de crédito por beta estimado (DI-30)



Nota: A função escada ordena as modalidades pelo beta estimado; cada salto corresponde à participação da modalidade no saldo total. Os marcadores identificam as modalidades e sua significância estatística. O saldo com beta mapeado corresponde a 90,64% do total; os 9,36% restantes não entram na curva e não representam necessariamente taxa zero.

Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB e das regressões da amostra completa.

Figura 16 – Distribuição acumulada do saldo de crédito por beta estimado (DI-90)



Nota: A função escada ordena as modalidades pelo beta estimado; cada salto corresponde à participação da modalidade no saldo total. Os marcadores identificam as modalidades e sua significância estatística. O saldo com beta mapeado corresponde a 90,64% do total; os 9,36% restantes não entram na curva e não representam necessariamente taxa zero.

Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB e das regressões da amostra completa.

8 ROBUSTEZ E LIMITAÇÕES

Cinco ressalvas são importantes. Primeiro, várias séries são desagregadas a partir de frequências mensais, semanais ou trimestrais; os valores diários gerados não contêm a mesma informação de uma taxa observada diariamente, e a incerteza da desagregação não é incorporada aos erros-padrão. Segundo, a amostra brasileira depende da qualidade das cotações Bloomberg dos contratos DI futuro e permanece sensível a preços de abertura e fechamento, calendário, CDI e vencimento do contrato; a comparação reunião a reunião com a série original reduz, mas não elimina, esse risco.

Terceiro, erros HC3 tornam alguns resultados menos precisos do que os obtidos com HC0, e testes de Breusch–Godfrey ainda rejeitam a ausência de autocorrelação em algumas das séries. Quarto, são estimadas muitas modalidades, horizontes e subamostras; as tabelas principais são confirmatórias, mas o mapa de calor e os resultados desagregados são exploratórios e estão sujeitos a multiplicidade. Quinto, o trabalho trata de taxas e spreads, não de quantidades de crédito ou atividade real; os resultados são compatíveis com repasse parcial e heterogêneo, não com uma mensuração completa do canal de crédito.

Tabela 3 – Robustez da inferência: crédito livre a empresas

			HC0		HC3		HAC
Choque	N	$\hat{\beta}$	EP	p	EP	p	EP / p
DI-30	193	1,12	0,49	0,023	0,52	0,034	0,55 / 0,044
DI-90	193	0,93	0,37	0,014	0,39	0,019	0,41 / 0,024

Especificação principal sem constante e com duas defasagens da variável dependente. HAC de Newey–West com quatro defasagens. Amostra completa com a série de surpresas reconstruída a partir da Bloomberg e as emendas oficiais das séries do SGS.
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

8.1 ESTABILIDADE TEMPORAL: JANELAS MÓVEIS

Para investigar a estabilidade do repasse no Brasil sem depender apenas de cortes amostrais definidos exogenamente, o coeficiente β associado ao DI-30 é reestimado em janelas móveis de 60 reuniões do Copom, aproximadamente 7,5 anos por regressão. O exercício é descritivo: janelas adjacentes compartilham a maior parte das observações e, portanto, não constituem testes independentes de mudança estrutural.

A Figura 17 apresenta a evolução das estimativas pontuais e dos intervalos de confiança de 95% (erros-padrão HC3) ao longo do tempo; o eixo horizontal indica o fim de cada janela. As estimativas pontuais variam ao longo das últimas duas décadas. Para crédito livre e crédito a empresas, alguns intervalos de estimação produzem coeficientes próximos de um, enquanto

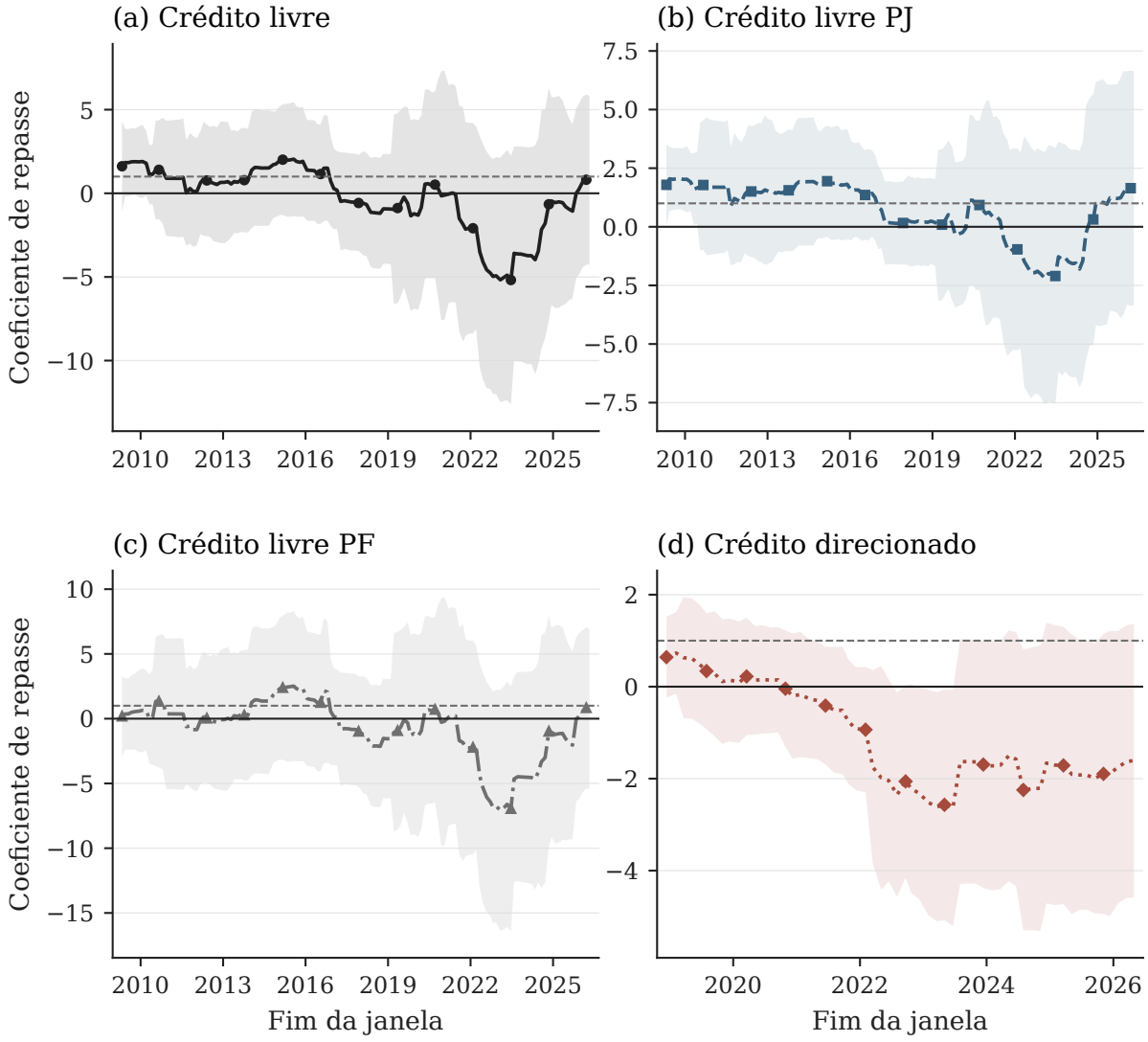
janelas mais recentes apresentam valores menores; para crédito direcionado, as estimativas permanecem próximas de zero em boa parte do histórico, embora os intervalos de confiança sejam amplos e frequentemente sobrepostos. Como os testes de Chow e de interação pós-2020 não rejeitam estabilidade, as janelas móveis não devem ser lidas como prova estatística de mudança: elas mostram a sensibilidade das estimativas à composição temporal da amostra.

Para comparação, o mesmo procedimento de 60 reuniões é aplicado às séries corporativas e imobiliárias dos Estados Unidos com a surpresa FF3. A Figura 18 resume as estimativas. Contrastando com o Brasil, os Estados Unidos apresentam transmissão mais ampla, mas a extensão pós-2016 mostra que a estabilidade não é uniforme entre séries: commercial paper não financeiro e bank prime loan rate preservam coeficientes positivos em boa parte das janelas, enquanto Baa e medidas de spread apresentam maior sensibilidade ao recorte recente.

A Figura 18 exibe queda dos coeficientes pontuais em meados de 2016, data que coincide com a saída gradual dos eventos da crise financeira de 2008–2009 das janelas de 60 reuniões: a janela terminada em 15 de junho de 2016 tem início em 28 de janeiro de 2009, enquanto a terminada em 27 de julho tem início em 18 de março de 2009. Como diagnóstico adicional, as estimativas para Baa são recalculadas com janelas de 80 e 100 reuniões; com janelas maiores, o coeficiente permanece em torno de 3,3 durante 2015–2016, em vez de cair abruptamente. A aparente transição é, portanto, sensível ao tamanho da janela e não constitui prova de quebra estrutural.

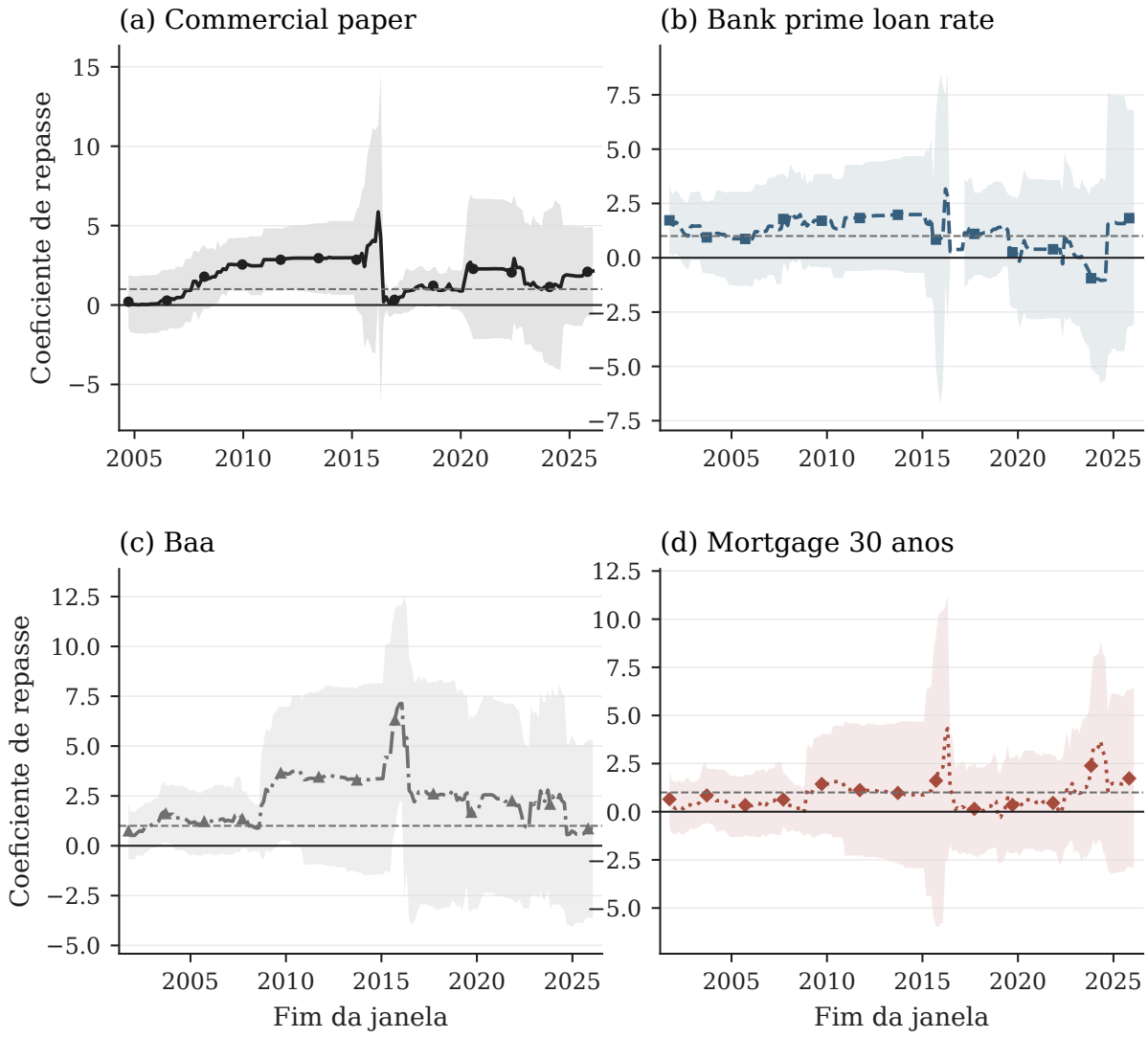
As estimativas americanas são, em geral, maiores e mais disseminadas entre séries do que as brasileiras, mas a comparação é condicionada a medidas de surpresa, produtos e períodos distintos. As janelas móveis complementam os testes formais e não os substituem.

Figura 17 – Evolução do repasse às taxas de crédito no Brasil (janelas móveis de 60 reuniões)



Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil. Cada painel usa sua própria escala temporal e vertical. As linhas representam estimativas em janelas de 60 reuniões; as áreas sombreadas são intervalos de confiança de 95% baseados em erros-padrão HC3. As linhas horizontais indicam zero e repasse unitário.

Figura 18 – Evolução do repasse às taxas de crédito nos Estados Unidos (janelas móveis de 60 reuniões)



Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e séries de crédito do Federal Reserve. Os painéis mostram commercial paper, bank prime loan rate, Baa e Mortgage 30 anos, cuja série tem dados disponíveis até 2026. Cada painel usa sua própria escala temporal e vertical. As linhas representam estimativas em janelas de 60 reuniões; as áreas sombreadas são intervalos de confiança de 95% baseados em erros-padrão HC3.

9 CONCLUSÃO

Este trabalho replica e atualiza a evidência sobre o repasse de surpresas monetárias às taxas de crédito. Nos Estados Unidos, várias estimativas são positivas e significativas, com estimativas pontuais superiores a um em algumas modalidades, sobretudo em commercial paper e bank prime loan rate. Os coeficientes no período original são próximos aos de Elias e Guimarães (2024), e os testes não sustentam uma quebra ampla após 2016. Esses resultados se referem à surpresa FF3 e não equivalem a uma resposta mecânica à alteração observada da meta de Fed funds.

No Brasil, as estimativas pontuais mais consistentes concentram-se no crédito livre a empresas. Os coeficientes históricos são 1,09 com DI-30 e 0,88 com DI-90; na amostra completa, são 1,12 e 0,93. Esses coeficientes permanecem estatisticamente diferentes de zero a 5% com erros HC0, HC3 e HAC na amostra completa; no recorte histórico, o DI-90 é robusto a todas as correções, enquanto o DI-30, embora significativo a 5% com HC0, aproxima-se do limiar convencional com HC3 (p=0,051). Para outras modalidades, a ausência de significância não permite concluir que o efeito seja nulo. Os testes formais não rejeitam estabilidade, embora as estimativas em janelas móveis variem ao longo do tempo. A interpretação dos agregados PF deve considerar que a série histórica SGS 3953 representa a convenção antiga do BCB para a taxa total de pessoas físicas, baseada na predominância de operações prefixadas.

A leitura ponderada pelo saldo reforça a heterogeneidade dessa conclusão. As Figuras 15 e 16 mostram que aproximadamente três quartos do saldo total estão associados a modalidades com beta estimado não superior a um, enquanto parcelas menores concentram betas acima de um, sobretudo no crédito livre a empresas. Essa evidência não constitui um efeito agregado causal: ela resume estimativas de modalidades distintas, deixa parte do saldo sem beta correspondente e deve ser interpretada conjuntamente com a significância estatística e as limitações da estimação.

A comparação entre países deve ser interpretada com cautela porque utiliza surpresas, produtos, frequências e períodos distintos. A evidência é compatível com repasse mais amplo nos Estados Unidos e parcial e heterogêneo no Brasil, mas não fornece um teste estrutural de igualdade entre países nem um efeito agregado ponderado pelo saldo de crédito. Avaliar se crédito direcionado, spreads ou indexadores específicos causam menor transmissão exige desenhos adicionais. A principal conclusão é mais restrita: sob as hipóteses de identificação e de desagregação adotadas, as taxas de crédito americanas apresentam respostas mais disseminadas, enquanto a evidência brasileira se concentra em algumas modalidades e permanece menos precisa.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, L. S. O pass-through da taxa básica: evidências para as taxas de juros bancárias no Brasil. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Relatório de Economia Bancária e Crédito**. Brasília, DF: BCB, 2003. p. 93–103. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/eventos/Documents/legado/Seminario_Econo_Banc_Cred/IX%20-%20Pass%20Trough%20-%204JSB.pdf. Acesso em: 21 set. 2026.

ANBIMA. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Dados de mercado. Rio de Janeiro: ANBIMA, [s.d.]. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/. Acesso em: 21 set. 2026.

B3. Brasil, Bolsa, Balcão. Dados de mercado. São Paulo: B3, [s.d.]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/. Acesso em: 21 set. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Brasília, DF: BCB, [s.d.]. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Acesso em: 21 set. 2026.

BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS. Credit to the non-financial sector. Basel: BIS, [s.d.]. Disponível em: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm. Acesso em: 21 set. 2026.

BERNANKE, B. S.; GERTLER, M. Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. **Journal of Economic Perspectives**, v. 9, n. 4, p. 27–48, 1995. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27.

BLOOMBERG. Bloomberg Professional Services: contratos de DI futuro. New York: Bloomberg, [s.d.]. Base de dados consultada em 2026.

BONOMO, M.; MARTINS, B.; PINTO, R. The impact of government-driven loans in the monetary transmission mechanism: what can we learn from firm-level data. **Trabalhos para Discussão**, Banco Central do Brasil, n. 419, 2016. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps419.pdf. Acesso em: 21 set. 2026.

CAMPBELL, J. R. et al. Macroeconomic effects of Federal Reserve forward guidance. **Brookings Papers on Economic Activity**, v. 43, n. 1, p. 1–80, 2012. DOI: https://doi.org/10.1353/eca.2012.0004.

DIVINO, J. A.; HARAGUCHI, C. Observed and expected interest rate pass-through under remarkably high market rates. **Empirical Economics**, v. 65, n. 1, p. 203–246, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s00181-022-02335-0.

ELIAS, L.; GUIMARÃES, B. This is not America: the credit channel of monetary policy in

Brazil. **Economia LACEA Journal**, 2024. DOI: https://doi.org/10.31389/eco.391.

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS. Federal Reserve Economic Data (FRED). St. Louis: Federal Reserve Bank of St. Louis, [s.d.]. Disponível em: https://fred.stlouisfed.org/. Acesso em: 21 set. 2026.

GERTLER, M.; KARADI, P. Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. **American Economic Journal: Macroeconomics**, v. 7, n. 1, p. 44–76, 2015. DOI: https://doi.org/10.1257/mac.20130329.

GILCHRIST, S.; ZAKRAJŠEK, E. Credit spreads and business cycle fluctuations. **American Economic Review**, v. 102, n. 4, p. 1692–1720, 2012. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1692.

GÜRKAYNAK, R. S.; SACK, B.; SWANSON, E. T. Do actions speak louder than words? The response of asset prices to monetary policy actions and statements. **International Journal of Central Banking**, v. 1, n. 1, p. 55–93, 2005. Disponível em: https://www.ijcb.org/journal/ijcb05q2a2.htm. Acesso em: 21 set. 2026.

JAROCIŃSKI, M.; KARADI, P. Deconstructing monetary policy surprises: the role of information shocks. **American Economic Journal: Macroeconomics**, v. 12, n. 2, p. 1–43, 2020. DOI: https://doi.org/10.1257/mac.20180090.

KUTTNER, K. N. Monetary policy surprises and interest rates: evidence from the Fed funds futures market. **Journal of Monetary Economics**, v. 47, n. 3, p. 523–544, 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-3932(01)00055-1.

LEIGH, D.; XU, R. Monetary policy transmission to lending rates. **IMF Working Papers**, v. 2025, n. 152, 2025. DOI: https://doi.org/10.5089/9798229019002.001.

MISHRA, P.; MONTIEL, P.; SPILIMBERGO, A. Monetary transmission in low-income countries: effectiveness and policy implications. **IMF Economic Review**, v. 60, n. 2, p. 270–302, 2012. DOI: https://doi.org/10.1057/imfer.2012.7.

NAKAMURA, E.; STEINSSON, J. High-frequency identification of monetary non-neutrality: the information effect. **Quarterly Journal of Economics**, v. 133, n. 3, p. 1283–1330, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjy004.

PERDIGÃO, B. **Essays on Monetary Economics and Banking**. 2018. Tese (Doutorado em Economia) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

SAX, C.; STEINER, P. Temporal disaggregation of time series. **The R Journal**, v. 5, n. 2, p. 80–87, 2013. DOI: https://doi.org/10.32614/RJ-2013-028.

WORLD BANK. World Development Indicators. Washington, DC: World Bank, [s.d.]. Disponível em: https://data.worldbank.org/. Acesso em: 21 set. 2026.

APÊNDICE A – DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A.1 SURPRESAS MONETÁRIAS

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das surpresas monetárias utilizadas neste trabalho.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas das surpresas monetárias

Série	N	Média	Mediana	D.P.	Mín.	Máx.
EUA: FF3 (reuniões programadas)	257	−0,003	0,000	0,033	−0,165	0,125
Brasil: DI-30 (histórica)	148	−0,009	−0,001	0,094	−0,489	0,508
Brasil: DI-90 (histórica)	148	−0,015	−0,008	0,125	−0,517	0,739
Brasil: DI-30 (pós-2020)	52	−0,010	−0,005	0,051	−0,152	0,163
Brasil: DI-90 (pós-2020)	52	−0,009	−0,003	0,059	−0,217	0,183
Brasil: DI-30 (completa)	200	−0,009	−0,002	0,085	−0,489	0,508
Brasil: DI-90 (completa)	200	−0,013	−0,005	0,112	−0,517	0,739

FF3 refere-se ao componente de três meses de Fed Funds Futures do repositório Jarociński e Karadi (2020), considerando apenas reuniões programadas do FOMC. DI-30 e DI-90 são as surpresas calculadas a partir de contratos de DI futuro de 30 e 90 dias ao redor das reuniões do Copom. Valores em pontos percentuais. A série brasileira histórica foi reconstruída a partir de cotações de contratos DI obtidas na Bloomberg, usando de forma consistente o preço de abertura (`PX_OPEN`) do pregão seguinte ao Copom e o fechamento (`PX_LAST`) do dia da reunião, ajustado pelo CDI.
Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020), Bloomberg e Banco Central do Brasil.

A.2 VARIÁVEIS DEPENDENTES PRINCIPAIS

A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis dependentes principais (variação da taxa média de crédito entre reuniões).

Tabela 5 – Estatísticas descritivas da variável dependente

Série	N	Média	D.P.	Mín.	Máx.
Estados Unidos					
Commercial paper: non-financial	232	-0,007	0,252	-1,142	1,024
Bank prime loan rate	256	0,003	0,252	-1,121	0,750
Mortgage: 5/1-year adjustable	141	0,003	0,184	-0,533	1,043
Baa: 20 years	256	-0,007	0,251	-0,956	1,313
Brasil					
Crédito livre	197	-0,038	1,123	-4,346	2,723
Crédito livre: PJ	197	-0,066	0,826	-3,226	2,334
Crédito livre: PF	197	-0,115	1,626	-7,230	4,156
Crédito direcionado	121	0,022	0,402	-1,404	1,653

$\Delta r_t = \bar{r}_{t,t+1} - \bar{r}_{t-1,t}$, onde $\bar{r}$ é a média diária da taxa de crédito entre reuniões consecutivas de política monetária. Valores em pontos percentuais.
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do Banco Central do Brasil.

A.3 PAINEL COMPLETO DE SÉRIES DE CRÉDITO

A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas de todas as séries de crédito e juros utilizadas no trabalho, com periodicidade original e número de observações.

Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries

Série	Periodicidade	Obs.	Média	Mediana	Máx.	Mín.	D.P.
Crédito - Brasil (BCB/SGS)							
Agregados | direcionado	Mensal	184	9,37	9,48	12,85	6,88	1,57
Agregados | direcionado PF	Mensal	184	8,95	8,73	11,84	6,70	1,46
Agregados | direcionado PJ	Mensal	184	10,21	10,07	17,63	6,39	2,19
Agregados | livre	Mensal	287	40,16	39,82	57,97	25,01	6,77
Agregados | livre PF	Mensal	287	53,69	52,39	87,27	36,22	10,49
Agregados | livre PJ	Mensal	287	24,88	24,66	39,05	11,45	5,27
Agregados | total PF	Mensal	184	32,64	32,50	42,29	22,65	4,67
Agregados | total PJ	Mensal	184	17,70	18,13	22,74	9,98	2,95
Agregados | total	Mensal	184	26,38	26,70	33,51	17,91	4,07
PF - Direcionados | Crédito rural com taxas de mercado	Mensal	184	13,25	13,10	20,37	6,83	3,25
PF - Direcionados | Crédito rural com taxas reguladas	Mensal	184	6,93	6,58	10,17	4,44	1,58
PF - Direcionados | Crédito rural total	Mensal	184	7,87	7,39	13,22	4,68	2,34
PF - Direcionados | Financiamento agroindustrial com recursos do BNDES	Mensal	184	7,20	6,99	12,30	3,50	2,06
PF - Direcionados | Financiamento com recursos do BNDES total	Mensal	184	7,33	7,04	12,32	3,84	1,97
PF - Direcionados | Financiamento de investimentos com recursos do BNDES	Mensal	184	9,06	8,70	17,26	5,30	2,52
PF - Direcionados | Financiamento imobiliário com taxas de mercado	Mensal	184	12,41	12,34	19,51	7,45	2,93
PF - Direcionados | Financiamento imobiliário com taxas reguladas	Mensal	184	8,69	8,74	11,26	6,56	1,26
PF - Direcionados | Financiamento imobiliário total	Mensal	184	9,17	9,36	11,56	6,64	1,34
PF - Direcionados | Microcrédito destinado a consumo	Mensal	184	10,84	9,34	46,47	6,07	5,63
PF - Direcionados | Microcrédito destinado a microempreendedores	Mensal	184	34,04	34,74	61,56	8,74	14,83
PF - Direcionados | Microcrédito total	Mensal	184	32,73	33,38	56,97	8,75	13,46
PF - Livres | Aquisição de bens total	Mensal	287	30,38	29,23	58,85	20,10	7,39
PF - Livres | Aquisição de outros bens	Mensal	287	72,38	73,69	103,60	44,38	14,11

Continua na próxima página

Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries (continuação)

Série	Periodicidade	Obs.	Média	Mediana	Máx.	Mín.	D.P.
PF - Livres | Aquisição de veículos	Mensal	287	27,62	26,18	55,53	18,56	6,94
PF - Livres | Arrendamento mercantil de outros bens	Mensal	184	15,51	15,98	33,93	0,00	6,00
PF - Livres | Arrendamento mercantil de veículos	Mensal	184	17,51	17,35	32,15	0,00	7,77
PF - Livres | Arrendamento mercantil total	Mensal	184	17,91	17,69	29,20	0,00	4,64
PF - Livres | Cartão de crédito parcelado	Mensal	184	153,26	163,64	200,54	100,13	31,79
PF - Livres | Cartão de crédito rotativo	Mensal	184	360,33	342,01	497,73	250,18	71,49
PF - Livres | Cartão de crédito total	Mensal	184	79,70	77,04	123,07	55,29	16,73
PF - Livres | Cheque especial	Mensal	287	167,29	146,36	285,17	111,73	50,59
PF - Livres | Crédito pessoal consignado p aposentados e pensionistas do INSS	Mensal	184	26,05	26,62	32,07	20,31	3,17
PF - Livres | Crédito pessoal consignado p trab do setor privado	Mensal	184	38,05	37,32	59,41	28,27	7,09
PF - Livres | Crédito pessoal consignado p trab do setor público	Mensal	184	23,25	23,66	27,81	15,87	3,05
PF - Livres | Crédito pessoal consignado total	Mensal	270	27,47	26,90	41,40	18,45	4,90
PF - Livres | Crédito pessoal não consignado	Mensal	184	99,49	96,25	141,86	66,30	20,27
PF - Livres | Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas	Mensal	184	48,13	48,21	65,16	35,50	8,03
PF - Livres | Crédito pessoal total	Mensal	287	50,57	45,90	100,63	29,43	14,14
PF - Livres | Desconto de cheques	Mensal	184	47,36	47,38	60,95	29,54	7,63
PJ - Direcionados | Capital de giro com recursos do BNDES	Mensal	184	12,04	11,67	19,66	4,32	3,19
PJ - Direcionados | Crédito rural com taxas de mercado	Mensal	184	12,39	12,28	21,64	5,28	3,25
PJ - Direcionados | Crédito rural com taxas reguladas	Mensal	184	8,25	7,58	19,83	3,83	2,72
PJ - Direcionados | Crédito rural total	Mensal	184	9,56	8,87	16,95	4,70	2,50
PJ - Direcionados | Financiamento agroindustrial com recursos do BNDES	Mensal	184	8,24	7,96	17,17	4,94	1,98
PJ - Direcionados | Financiamento com recursos do BNDES total	Mensal	184	10,22	10,06	18,74	6,19	2,41
PJ - Direcionados | Financiamento de investimentos com recursos do BNDES	Mensal	184	10,24	10,10	19,07	6,15	2,48
PJ - Direcionados | Financiamento imobiliário com taxas de mercado	Mensal	184	10,99	11,05	14,01	6,23	1,51
PJ - Direcionados | Financiamento imobiliário com taxas reguladas	Mensal	184	10,45	10,53	12,57	5,88	1,30
PJ - Direcionados | Financiamento imobiliário total	Mensal	184	10,79	10,90	13,40	6,27	1,32
PJ - Livres | ACC	Mensal	287	4,92	4,71	10,66	2,08	1,74
PJ - Livres | Antecipação de faturas de cartão de crédito	Mensal	184	21,15	17,92	37,25	6,89	8,77
PJ - Livres | Aquisição de bens total	Mensal	287	20,18	18,72	43,04	11,30	6,25
PJ - Livres | Aquisição de outros bens	Mensal	184	17,46	17,50	23,15	9,61	3,10

Continua na próxima página

Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries (continuação)

Série	Periodicidade	Obs.	Média	Mediana	Máx.	Mín.	D.P.
PJ - Livres | Aquisição de veículos	Mensal	184	17,61	18,22	23,01	11,19	2,96
PJ - Livres | Arrendamento mercantil de outros bens	Mensal	184	14,86	15,29	19,94	9,48	2,42
PJ - Livres | Arrendamento mercantil de veículos	Mensal	184	15,73	16,00	20,76	9,51	2,46
PJ - Livres | Arrendamento mercantil total	Mensal	184	15,12	15,53	20,05	9,64	2,38
PJ - Livres | Capital de giro com prazo de até 365 dias	Mensal	184	20,95	21,78	37,99	7,11	5,40
PJ - Livres | Capital de giro com prazo superior a 365 dias	Mensal	184	19,68	20,48	27,93	10,78	3,76
PJ - Livres | Capital de giro rotativo	Mensal	184	32,27	31,65	50,22	19,54	7,23
PJ - Livres | Capital de giro total	Mensal	287	23,29	22,67	40,73	10,76	5,67
PJ - Livres | Cartão de crédito parcelado	Mensal	184	105,55	129,60	162,74	16,08	47,06
PJ - Livres | Cartão de crédito rotativo	Mensal	184	217,78	214,48	391,20	67,05	65,49
PJ - Livres | Cartão de crédito total	Mensal	184	53,86	50,08	120,54	20,77	23,87
PJ - Livres | Cheque especial	Mensal	184	281,30	319,96	365,83	143,66	75,87
PJ - Livres | Compror	Mensal	184	16,34	16,50	23,71	6,87	3,87
PJ - Livres | Conta garantida	Mensal	287	54,34	50,69	101,37	26,36	16,41
PJ - Livres | Desconto de cheques	Mensal	184	36,61	37,20	48,32	24,02	5,54
PJ - Livres | Desconto de duplicatas e recebíveis	Mensal	287	29,76	30,24	58,75	9,40	11,35
PJ - Livres | Desconto de notas promissórias	Mensal	125	52,83	52,53	71,82	38,83	6,04
PJ - Livres | Financiamento a exportações	Mensal	184	12,75	13,51	18,21	6,51	2,91
PJ - Livres | Financiamento a importações	Mensal	184	10,75	10,92	18,94	1,30	3,76
PJ - Livres | Repasse externo	Mensal	287	14,61	14,60	25,96	3,37	4,04
PJ - Livres | Vendor	Mensal	287	17,13	16,82	33,80	5,60	4,88
PJ - Livres | hot money	Mensal	125	48,32	50,07	62,81	29,43	7,57
Prime Rate | Prime Rate	Mensal	184	14,47	15,20	20,03	8,00	3,38
Surpresas FOMC - JK							
FF3 (amostra atualizada)	Anúncio do FOMC	257	0,00	0,00	0,12	−0,17	0,03
Crédito e juros - EUA							
Commercial Paper - Non-financial AA - Overnight	Diária	7125	2,24	1,70	6,99	0,01	2,12
Commercial Paper - Non-financial AA - 7-Day	Diária	6876	2,34	1,74	6,85	0,01	2,16
Commercial Paper - Non-financial AA - 15-Day	Diária	6910	2,38	1,76	6,75	0,01	2,16

Continua na próxima página

Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries (continuação)

Série	Periodicidade	Obs.	Média	Mediana	Máx.	Mín.	D.P.
Commercial Paper - Non-financial AA - 30-Day	Diária	6962	2,37	1,75	6,59	0,02	2,15
Commercial Paper - Non-financial AA - 60-Day	Diária	6185	2,28	1,68	6,61	0,01	2,14
Commercial Paper - Non-financial AA - 90-Day	Diária	5294	2,27	1,58	6,65	0,03	2,17
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - Overnight	Diária	7153	2,49	1,94	7,27	0,11	2,11
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - 7-Day	Diária	7140	2,54	2,02	8,01	0,08	2,12
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - 15-Day	Diária	7142	2,57	2,03	8,06	0,09	2,13
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - 30-Day	Diária	7378	2,73	2,23	7,90	0,11	2,17
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - 60-Day	Diária	6604	2,78	2,35	8,42	0,12	2,12
Commercial Paper - Non-financial A2/P2 - 90-Day	Diária	5074	3,02	2,72	7,43	0,11	2,12
Commercial Paper - Financial AA - Overnight	Diária	7118	2,27	1,69	6,98	0,01	2,12
Commercial Paper - Financial AA - 7-Day	Diária	6543	2,42	1,76	6,78	0,02	2,16
Commercial Paper - Financial AA - 15-Day	Diária	5676	2,47	1,76	6,67	0,02	2,17
Commercial Paper - Financial AA - 30-Day	Diária	6068	2,42	1,76	6,58	0,01	2,16
Commercial Paper - Financial AA - 60-Day	Diária	5776	2,42	1,77	6,62	0,02	2,15
Commercial Paper - Financial AA - 90-Day	Diária	6729	2,42	1,79	6,68	0,04	2,12
Commercial Paper - Asset-backed AA - Overnight	Diária	6404	1,97	1,28	6,67	0,06	1,88
Commercial Paper - Asset-backed AA - 7-Day	Diária	6399	2,01	1,30	6,55	0,04	1,86
Commercial Paper - Asset-backed AA - 15-Day	Diária	6322	2,01	1,31	6,52	0,05	1,87
Commercial Paper - Asset-backed AA - 30-Day	Diária	6396	2,02	1,33	6,49	0,05	1,88
Commercial Paper - Asset-backed AA - 60-Day	Diária	6360	2,05	1,38	6,31	0,07	1,86
Commercial Paper - Asset-backed AA - 90-Day	Diária	6374	2,10	1,52	6,18	0,07	1,86
Commercial Paper - Non-financial Firms	Diária	5294	2,27	1,58	6,65	0,03	2,17
Commercial Paper - Financial Firms	Diária	6729	2,42	1,79	6,68	0,04	2,12
Credit Spread	Mensal	395	2,03	1,79	7,84	0,83	0,99
Excess Bond Premium	Mensal	395	0,03	−0,14	3,40	−1,08	0,62
Baa - 20 years	Diária	8263	6,22	6,15	9,54	3,11	1,48
Mortgage - 15 years	Semanal	1722	5,12	5,40	8,89	2,10	1,69
Mortgage - 5/1 year adjustable rate	Semanal	932	3,88	3,38	6,39	2,37	1,20
Mortgage - 30 years	Semanal	1722	5,70	6,00	9,25	2,65	1,59
Bank Prime Loan Rate	Diária	8319	5,70	5,25	9,50	3,25	2,16

Continua na próxima página

Tabela 6 – Estatísticas descritivas das séries (continuação)

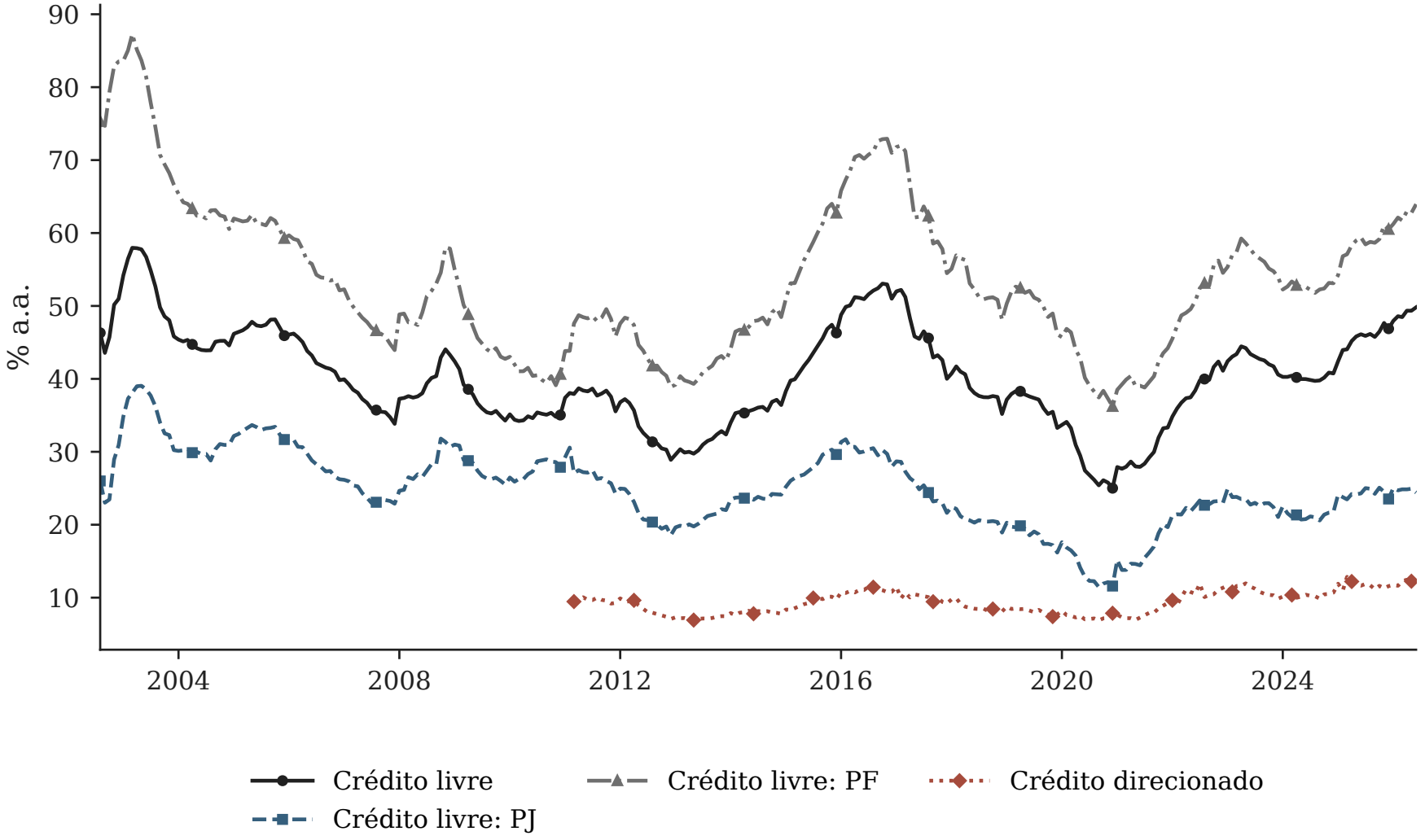
Série	Periodicidade	Obs.	Média	Mediana	Máx.	Mín.	D.P.
Personal loans (24 months)	Trimestral	131	11,64	11,63	14,50	8,73	1,47
Consumer Loans - New Autos (48 months)	Trimestral	131	6,80	6,94	9,78	4,00	1,69
Consumer loans - New autos (60 months)	Trimestral	80	5,82	5,32	8,40	4,05	1,41
Credit Card - all accounts	Trimestral	127	14,63	13,84	21,76	11,82	2,72
Credit Card - accounts assessed interest	Trimestral	127	15,48	14,76	23,37	11,96	2,78

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil, do Federal Reserve/FRED e de Jarociński e Karadi (2020).
Nota: A periodicidade é a frequência original dos dados; as estatísticas são expressas nas unidades de cada série.

A.4 SÉRIES DE CRÉDITO UTILIZADAS – BRASIL

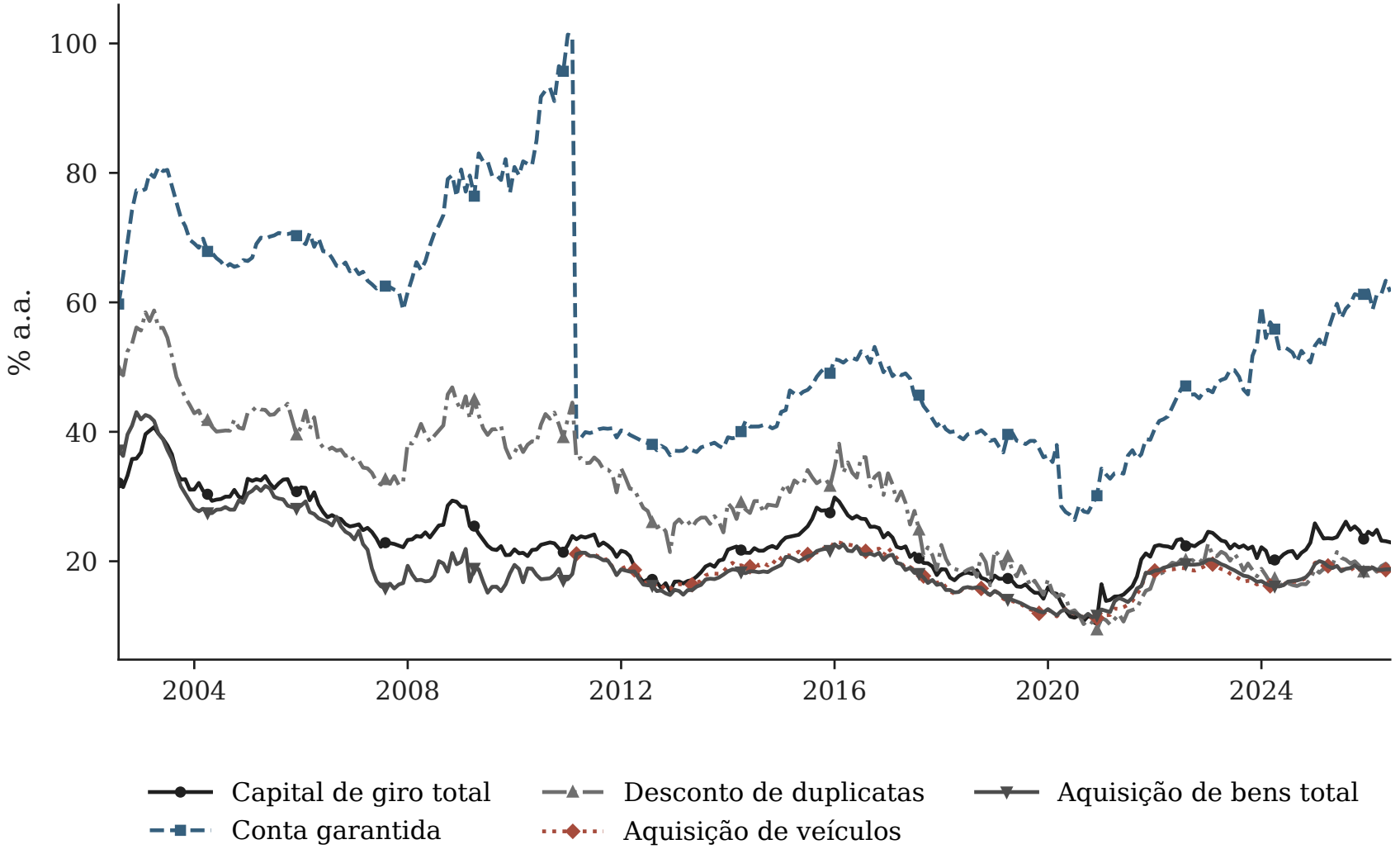
As Figuras 19 a 23 apresentam as séries de taxas de juros de crédito do Brasil utilizadas nas estimações, organizadas por categoria.

Figura 19 – Brasil: agregados de crédito



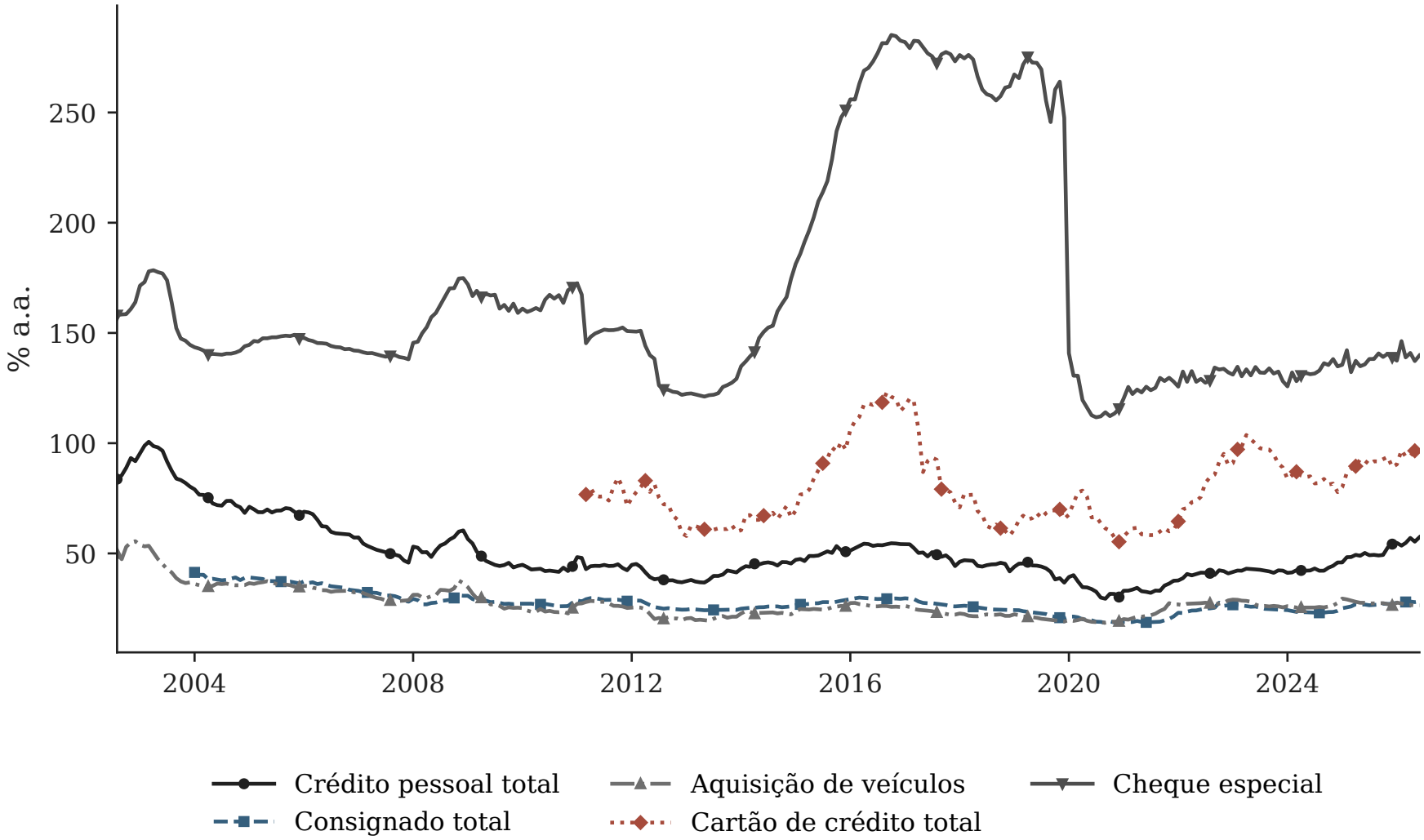
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil.

Figura 20 – Brasil: PJ – crédito livre (selecionado)



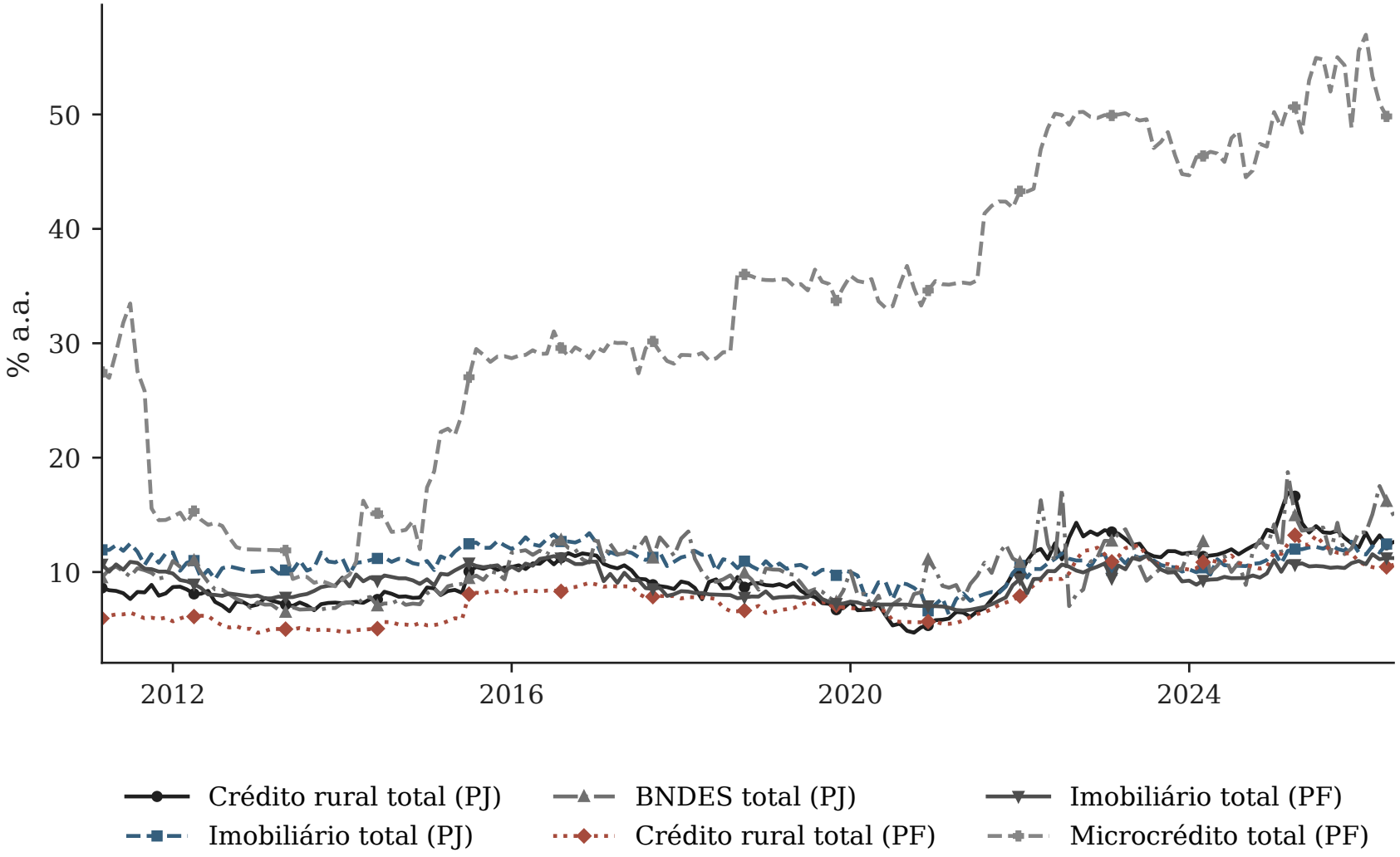
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil.

Figura 21 – Brasil: PF – crédito livre (selecionado)



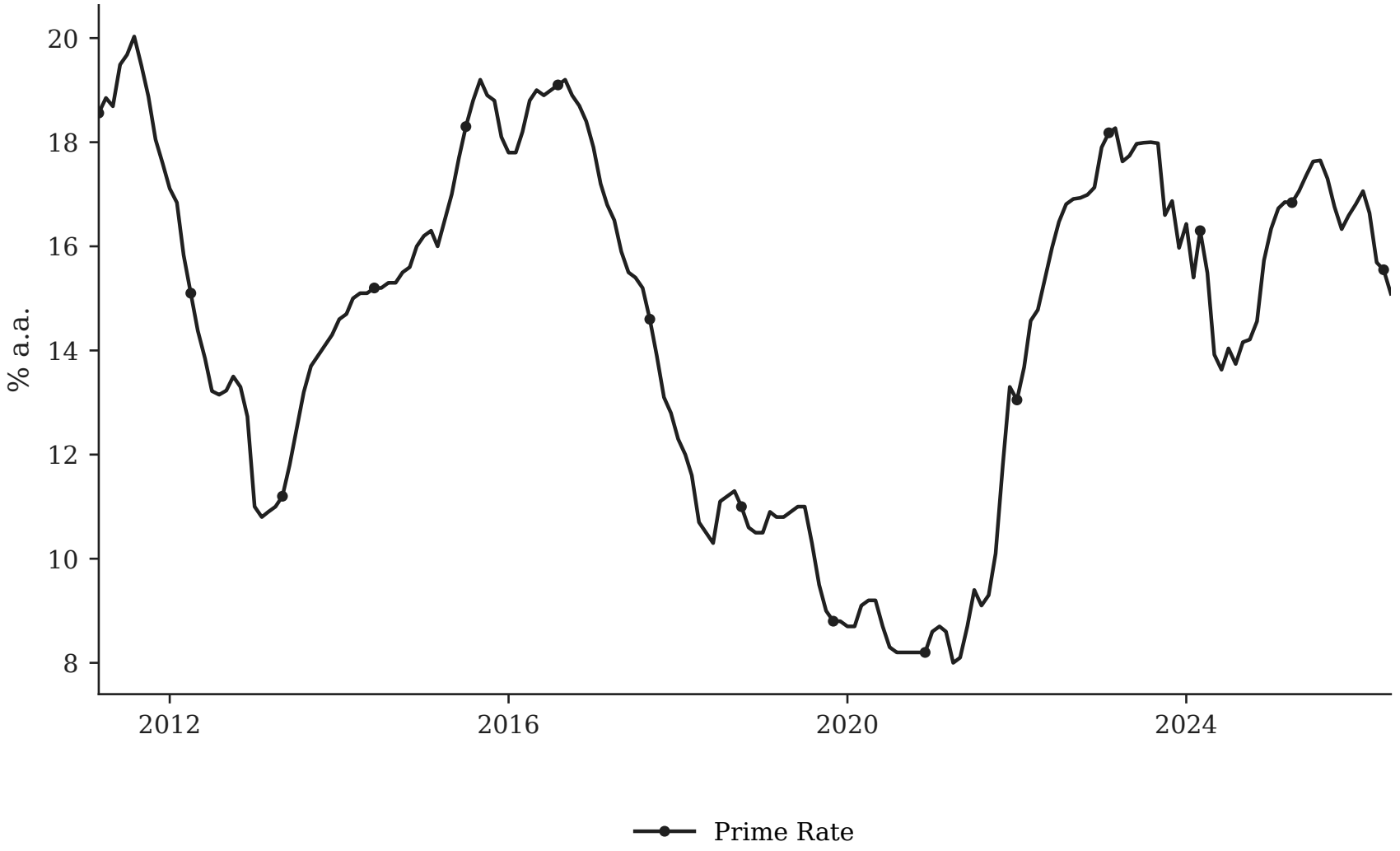
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil.

Figura 22 – Brasil: crédito direcionado (selecionado)



Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil.

Figura 23 – Brasil: Prime Rate

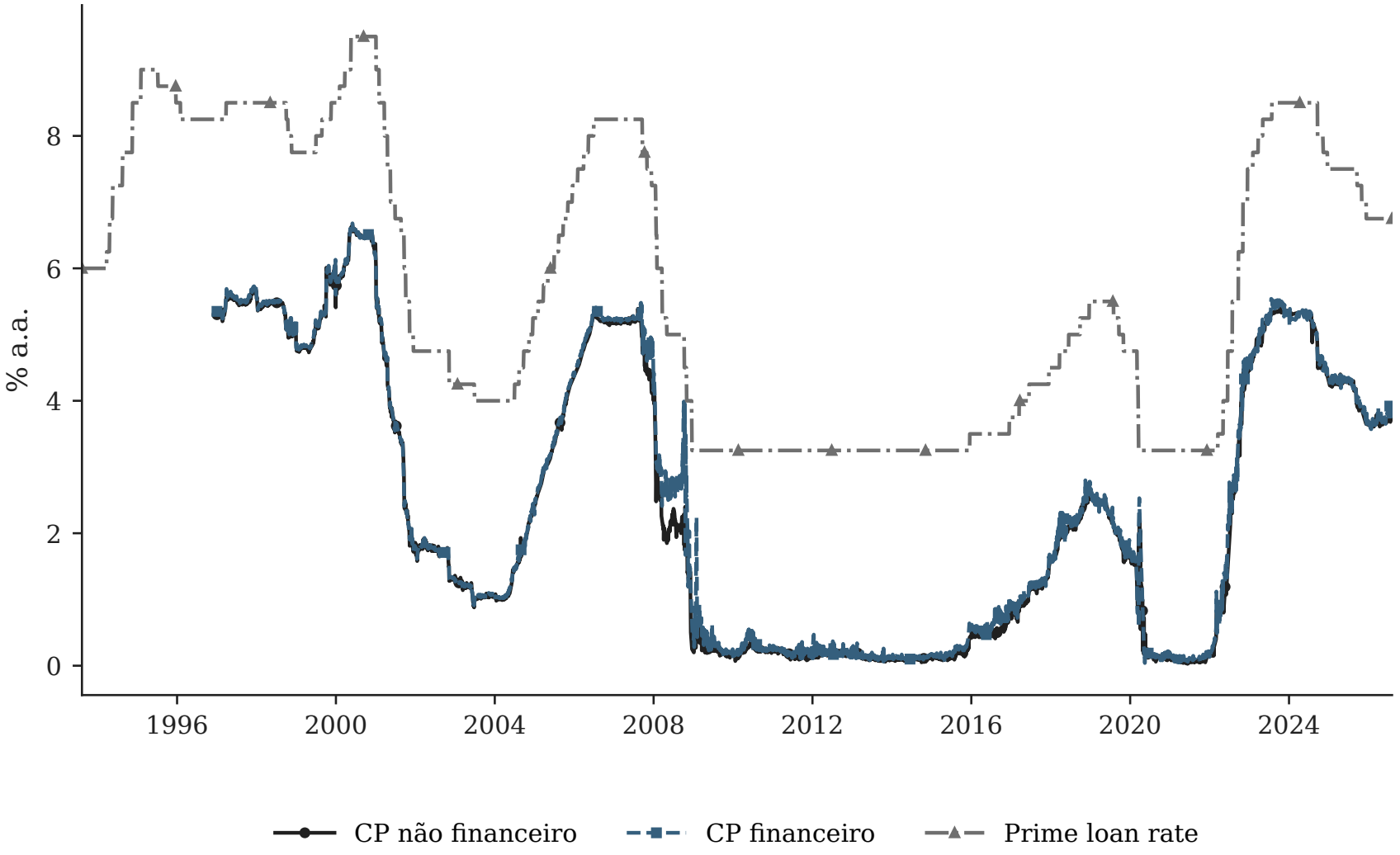


Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil.

A.5 SÉRIES DE CRÉDITO UTILIZADAS – ESTADOS UNIDOS

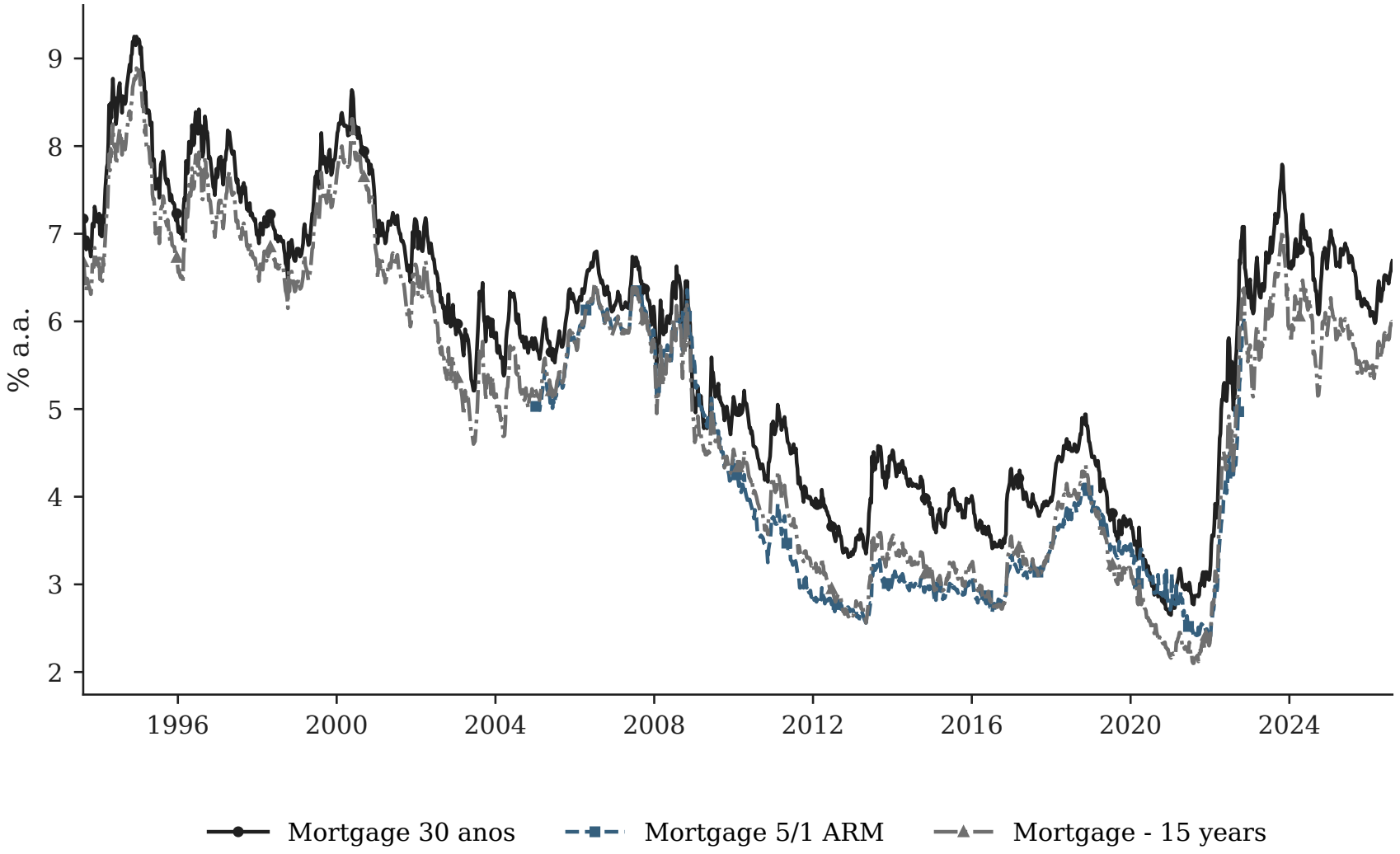
As Figuras 24 a 28 apresentam as séries de taxas e spreads de crédito dos Estados Unidos utilizadas nas estimações, organizadas por categoria.

Figura 24 – Estados Unidos: Commercial paper e prime loan rate



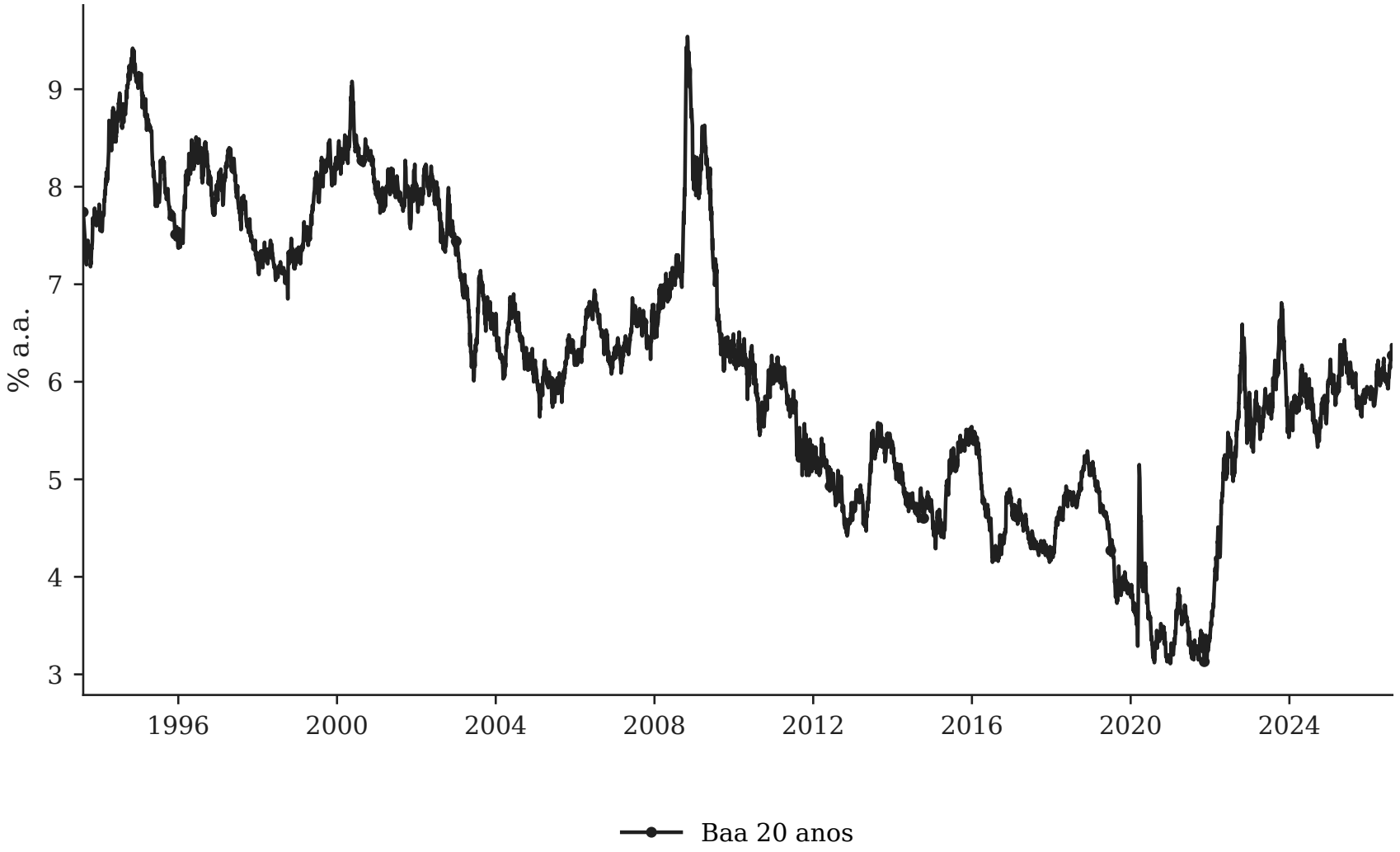
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED.

Figura 25 – Estados Unidos: Taxas de mortgage



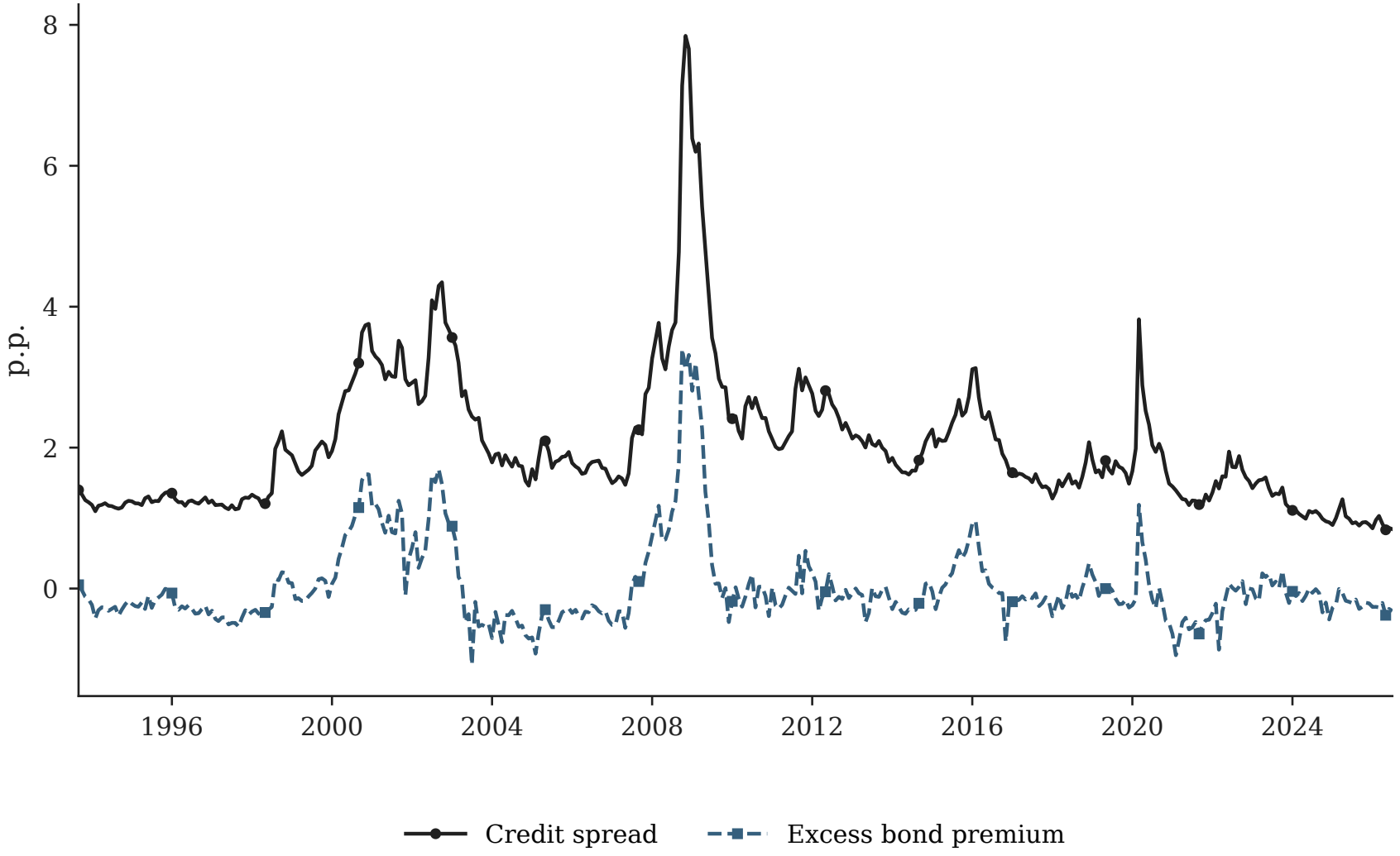
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED.

Figura 26 – Estados Unidos: Moody’s Baa corporate bond yield



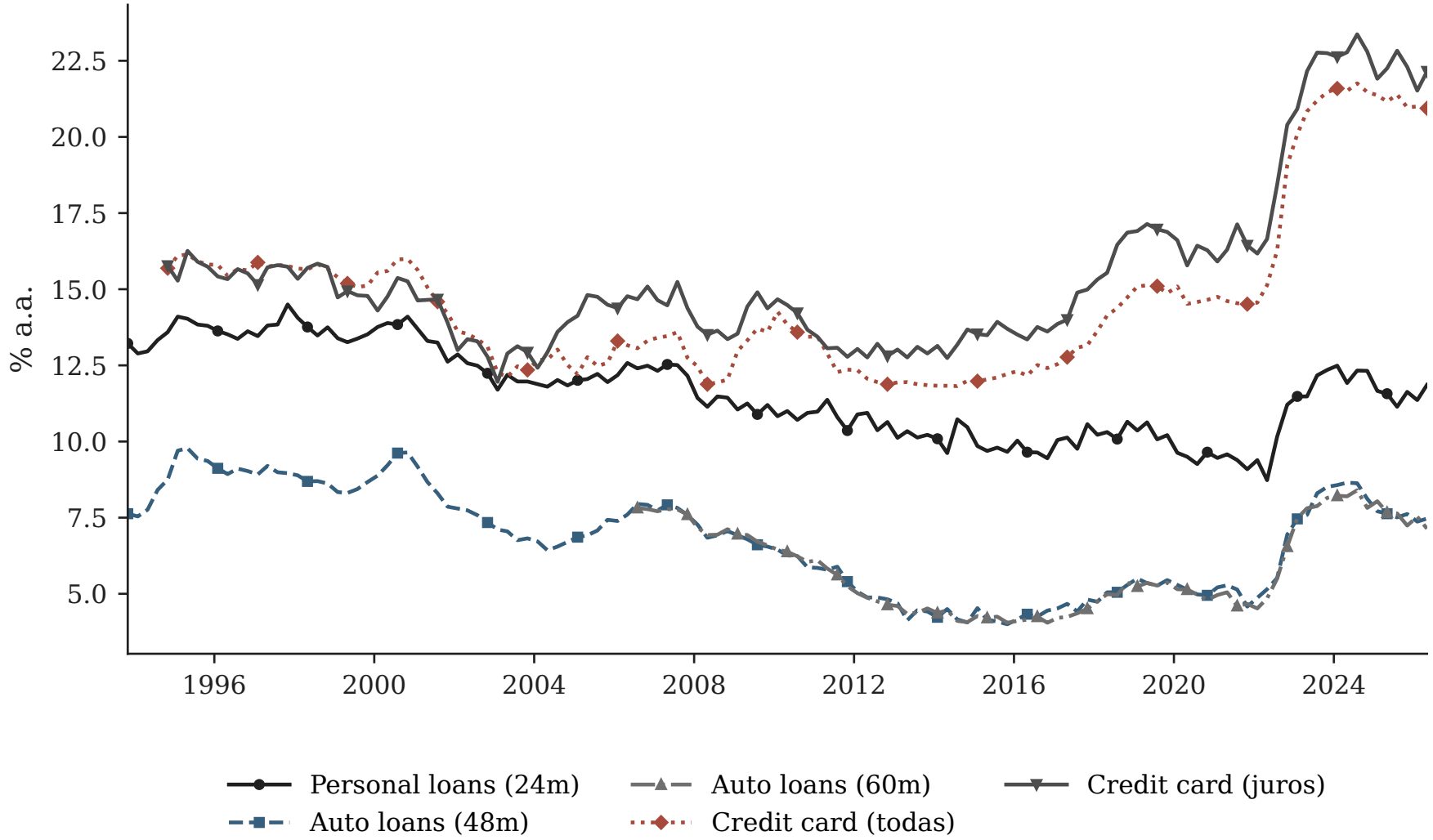
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED.

Figura 27 – Estados Unidos: Credit spread e excess bond premium



Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED.

Figura 28 – Estados Unidos: Crédito ao consumidor



Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED.

APÊNDICE B – DIAGNÓSTICOS E RESULTADOS COMPLEMENTARES

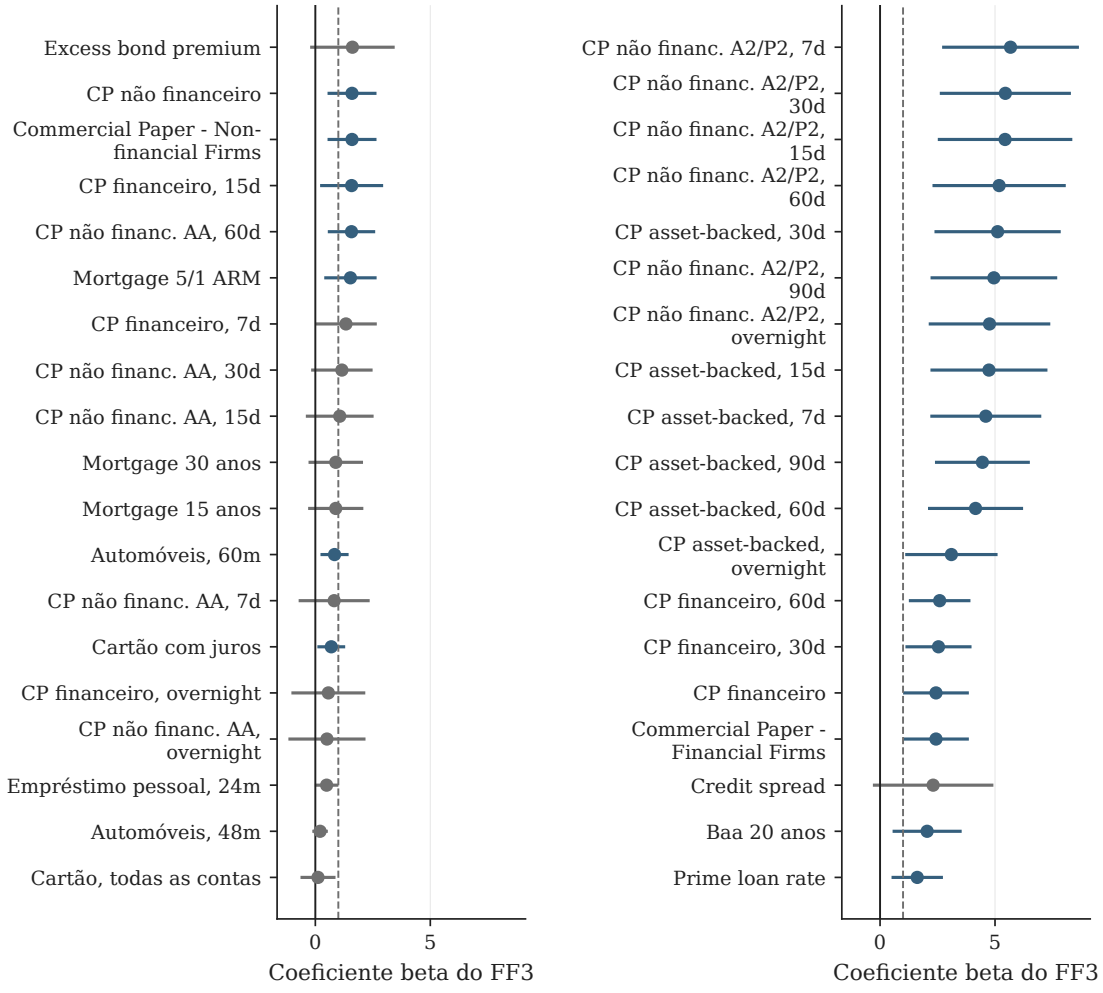
B.1 COEFICIENTES COMPLETOS DOS ESTADOS UNIDOS

A Figura 29 apresenta os coeficientes estimados para todas as séries de crédito dos Estados Unidos.

B.2 DISTRIBUIÇÃO DAS SURPRESAS

A Figura 30 apresenta a distribuição agregada das surpresas monetárias utilizadas no estudo. Os histogramas descrevem FF3, DI-30 e DI-90 na amostra completa, sem separar subperíodos.

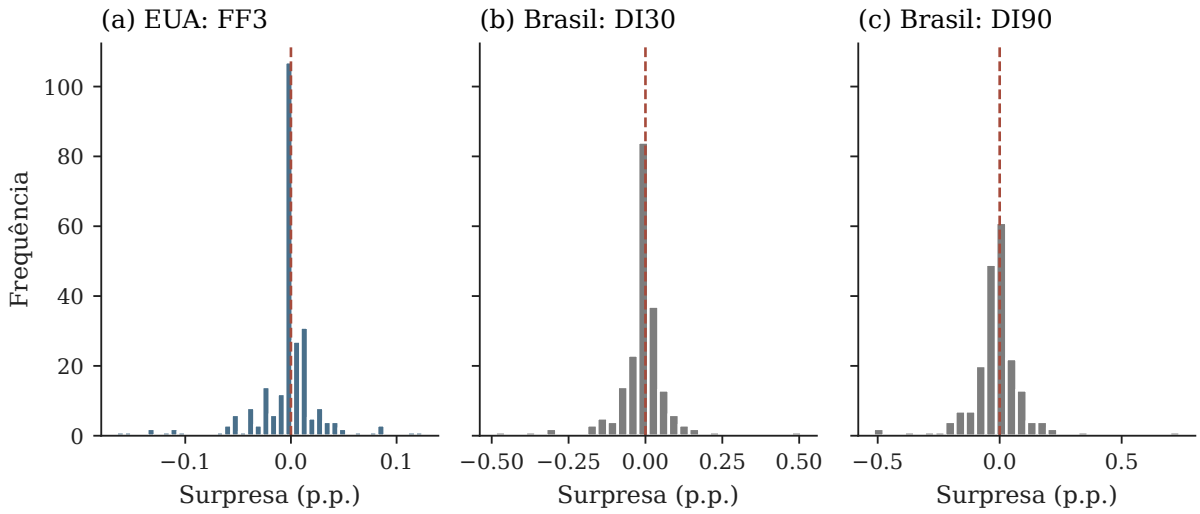
Figura 29 – Estados Unidos: coeficientes estimados e intervalos de confiança (todas as séries)



Nota: Estimativas para a amostra atualizada, com intervalos de confiança de 95% baseados em erros-padrão HC0. A especificação não inclui constante e contém duas defasagens da variável dependente. A linha contínua indica zero; a tracejada indica repasse unitário.

Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e das séries de crédito do Federal Reserve/FRED.

Figura 30 – Distribuição das surpresas monetárias (Estados Unidos e Brasil)

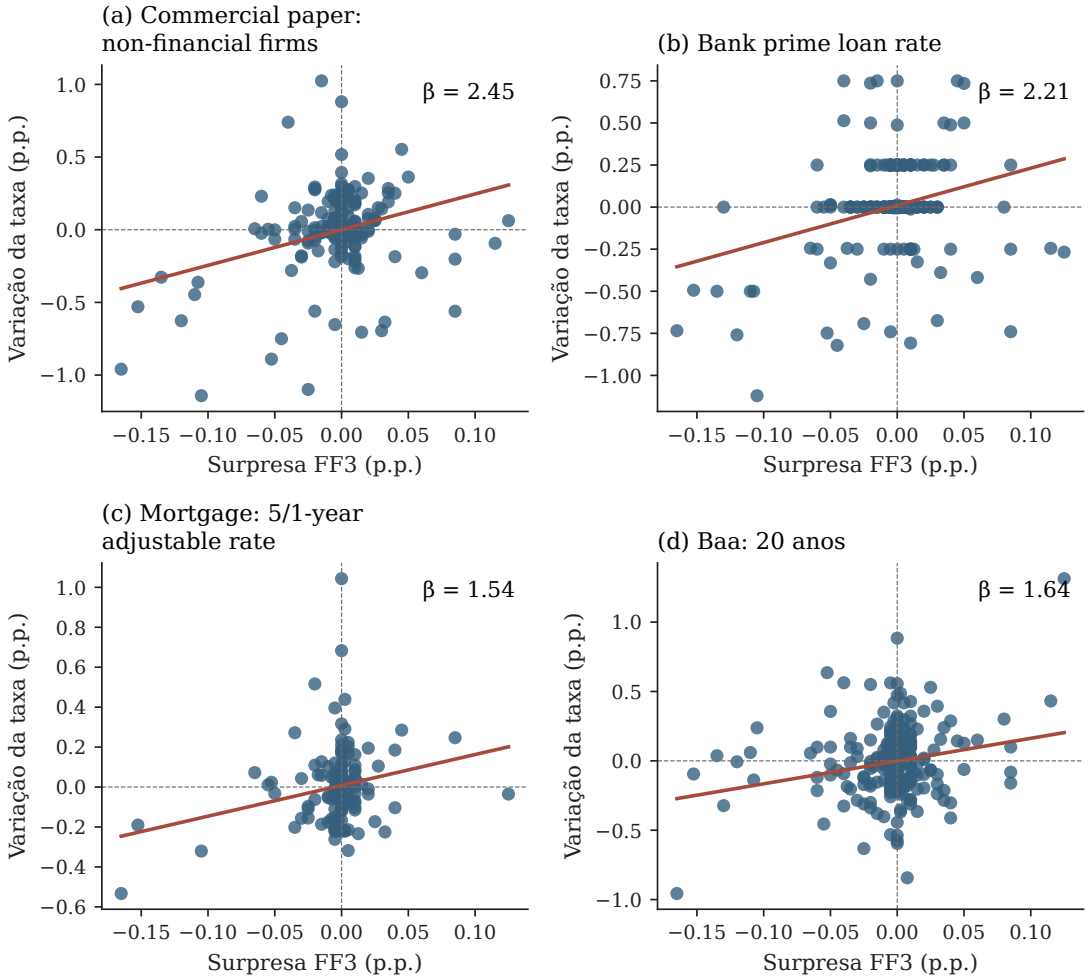


Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020), Bloomberg e Banco Central do Brasil.

B.3 GRÁFICOS DE DISPERSÃO: SURPRESAS E TAXAS DE CRÉDITO

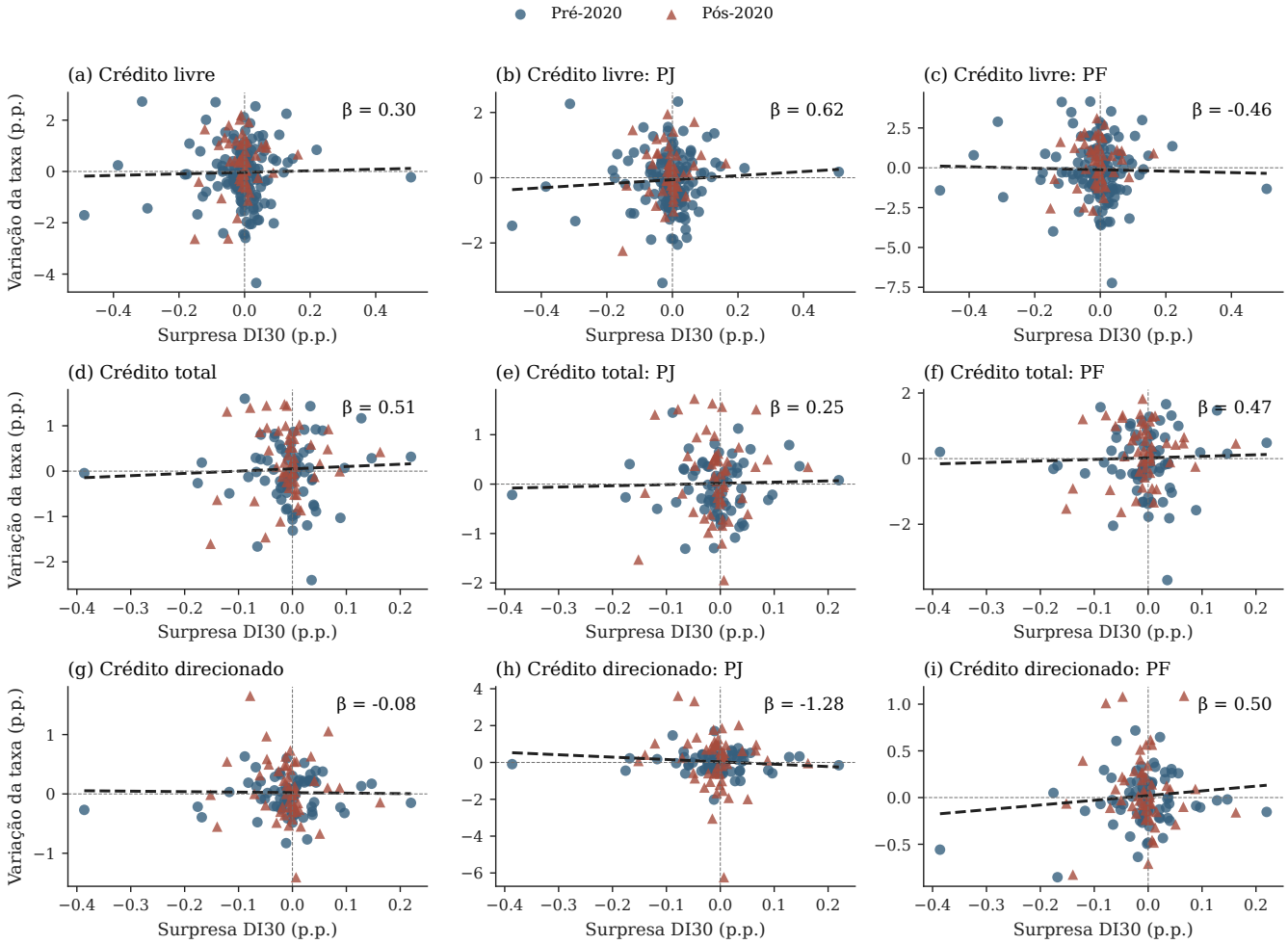
Os gráficos de dispersão apresentam a associação incondicional entre as surpresas monetárias e a variação das taxas de crédito. Eles são descritivos e não controlam pelas defasagens da especificação principal. A Figura 31 apresenta as principais taxas americanas, enquanto as Figuras 32 e 33 mostram, para o Brasil, os agregados de crédito livre, total e direcionado, cada um separado entre agregado, PJ e PF.

Figura 31 – Gráficos de dispersão: Estados Unidos



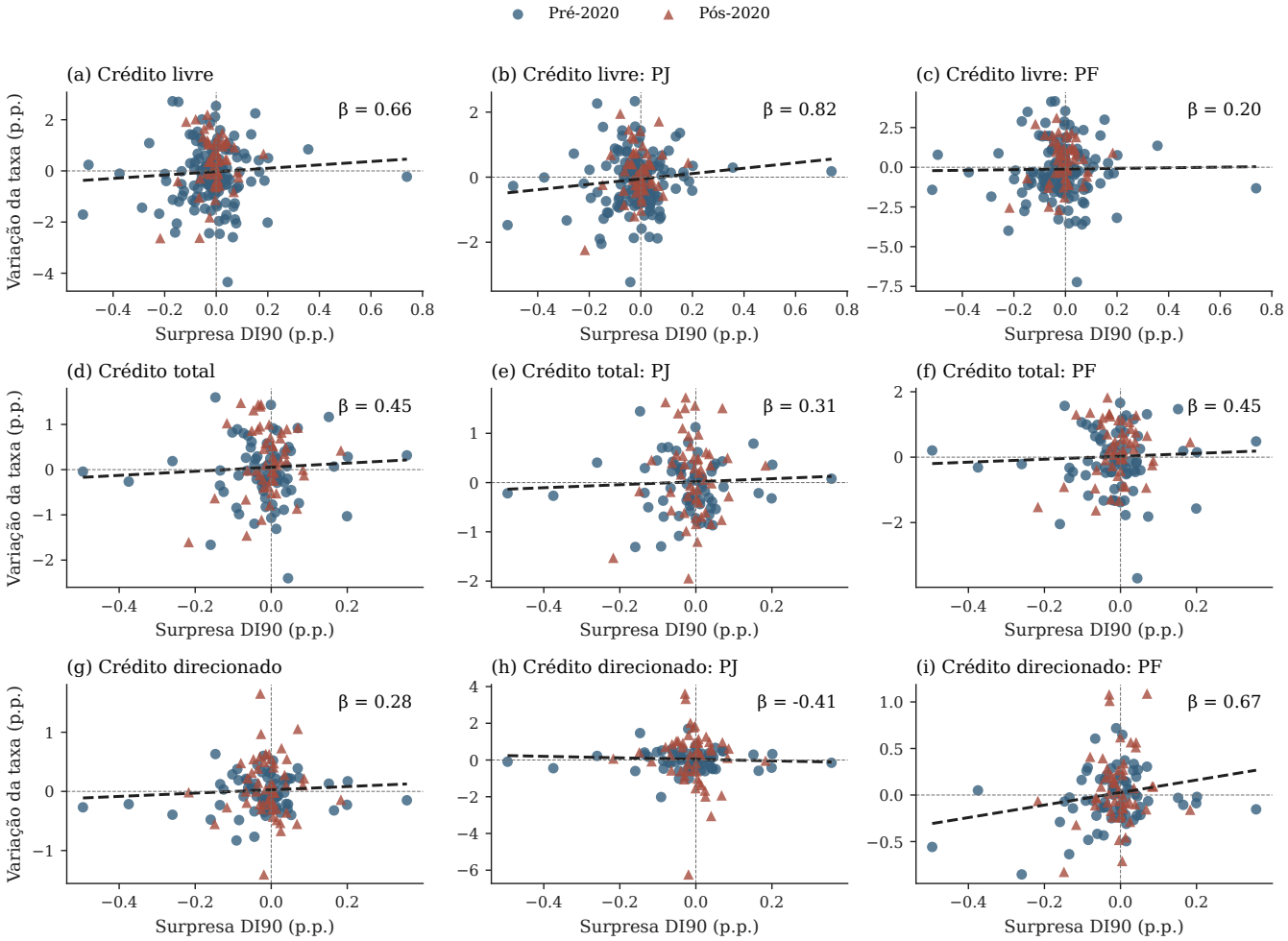
Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e das séries de crédito do Federal Reserve/FRED.

Figura 32 – Gráficos de dispersão: Brasil (Surpresa DI-30)



Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

Figura 33 – Gráficos de dispersão: Brasil (Surpresa DI-90)



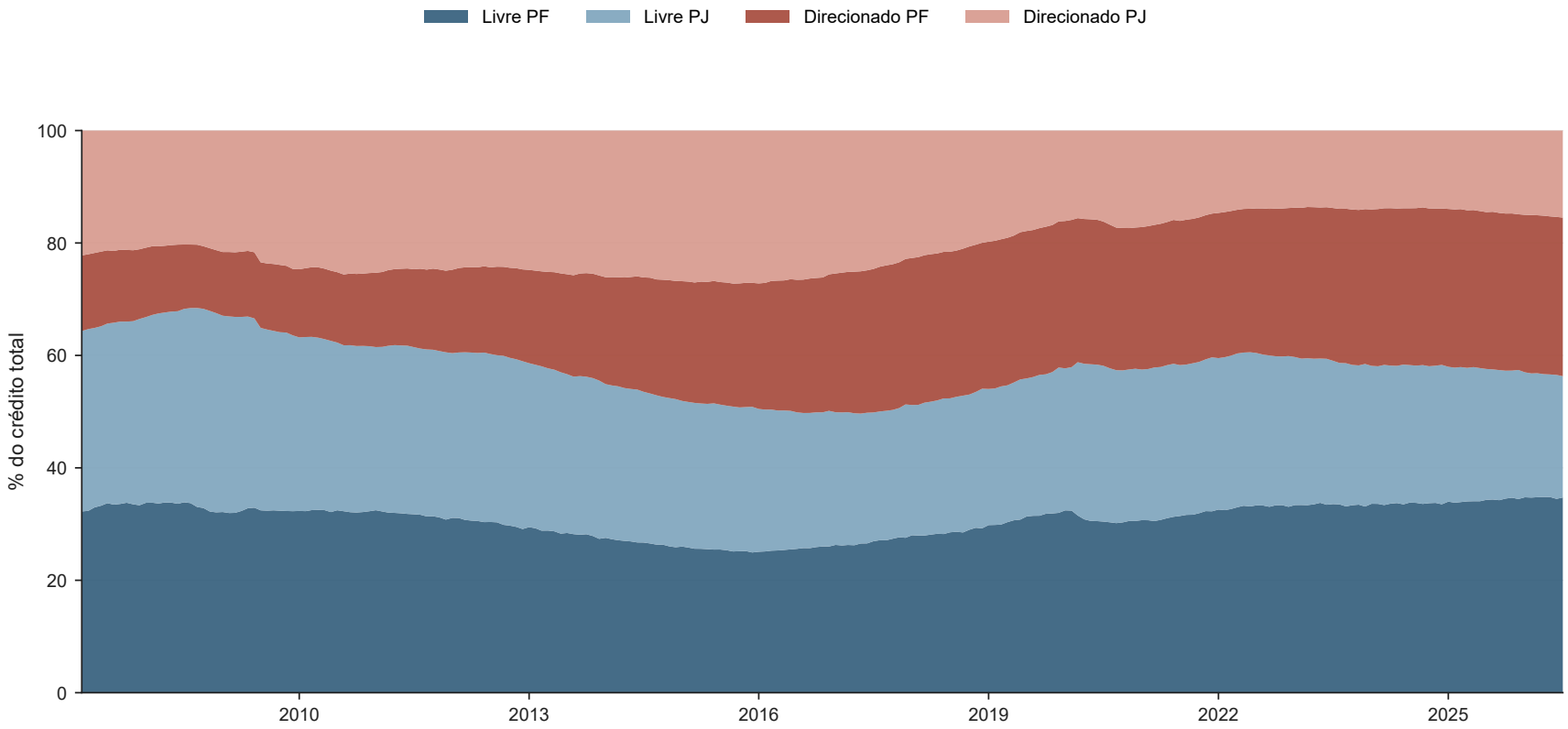
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

APÊNDICE C – COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO E DISTRIBUIÇÃO DOS BETAS NO BRASIL

C.1 COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CRÉDITO POR SEGMENTO

A Figura 34 documenta a composição do saldo de crédito entre os quatro segmentos de tomador e recurso: crédito livre a pessoas físicas e jurídicas e crédito direcionado a pessoas físicas e jurídicas. As participações são calculadas sobre o saldo total do SGS/BCB, com a última observação em julho de 2026.

Figura 34 – Brasil: composição do saldo de crédito por segmento

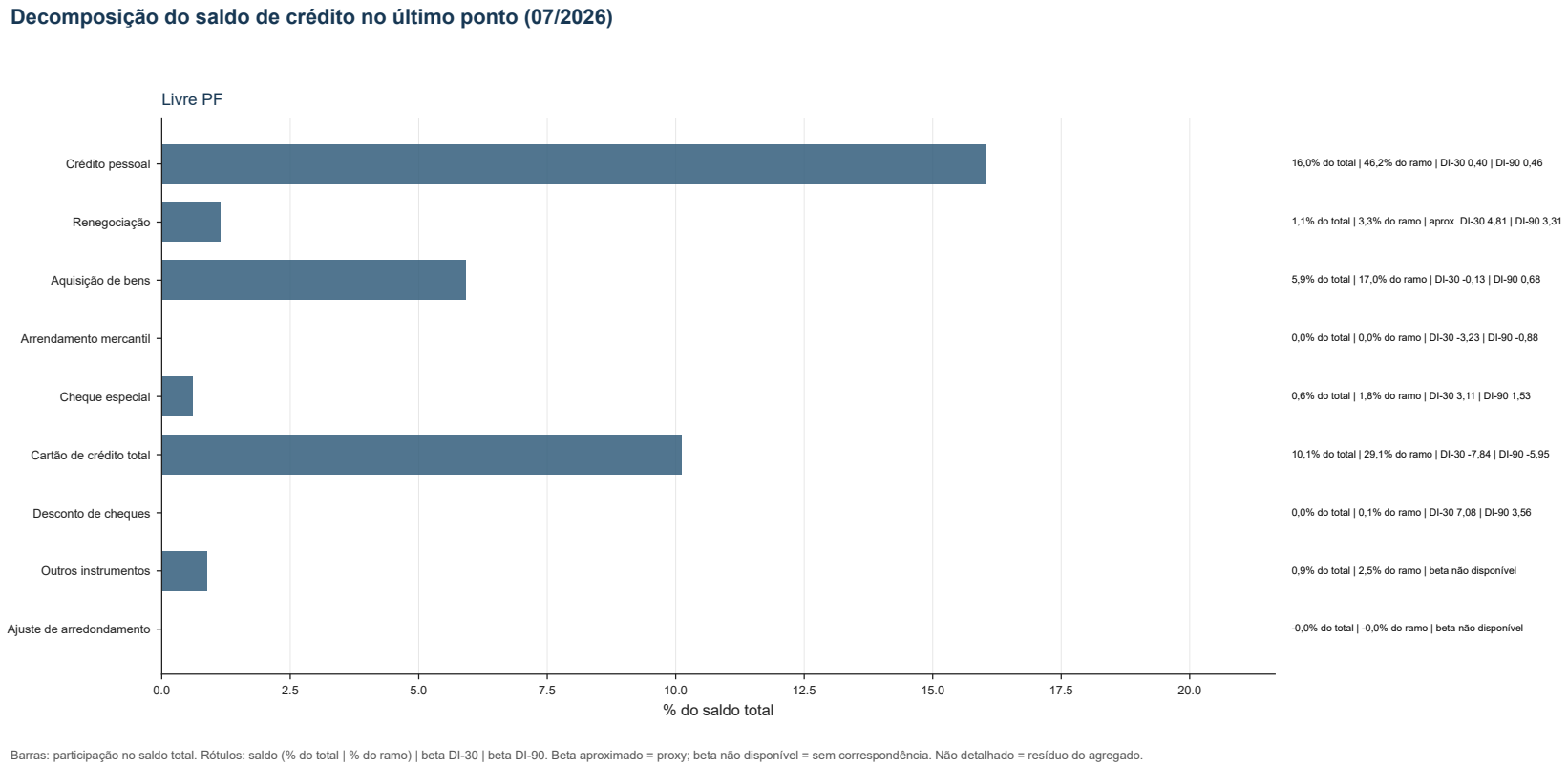


Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Participações relativas ao saldo total de crédito, em percentual, de março de 2007 a julho de 2026.

C.2 DECOMPOSIÇÃO DO SALDO POR MODALIDADE

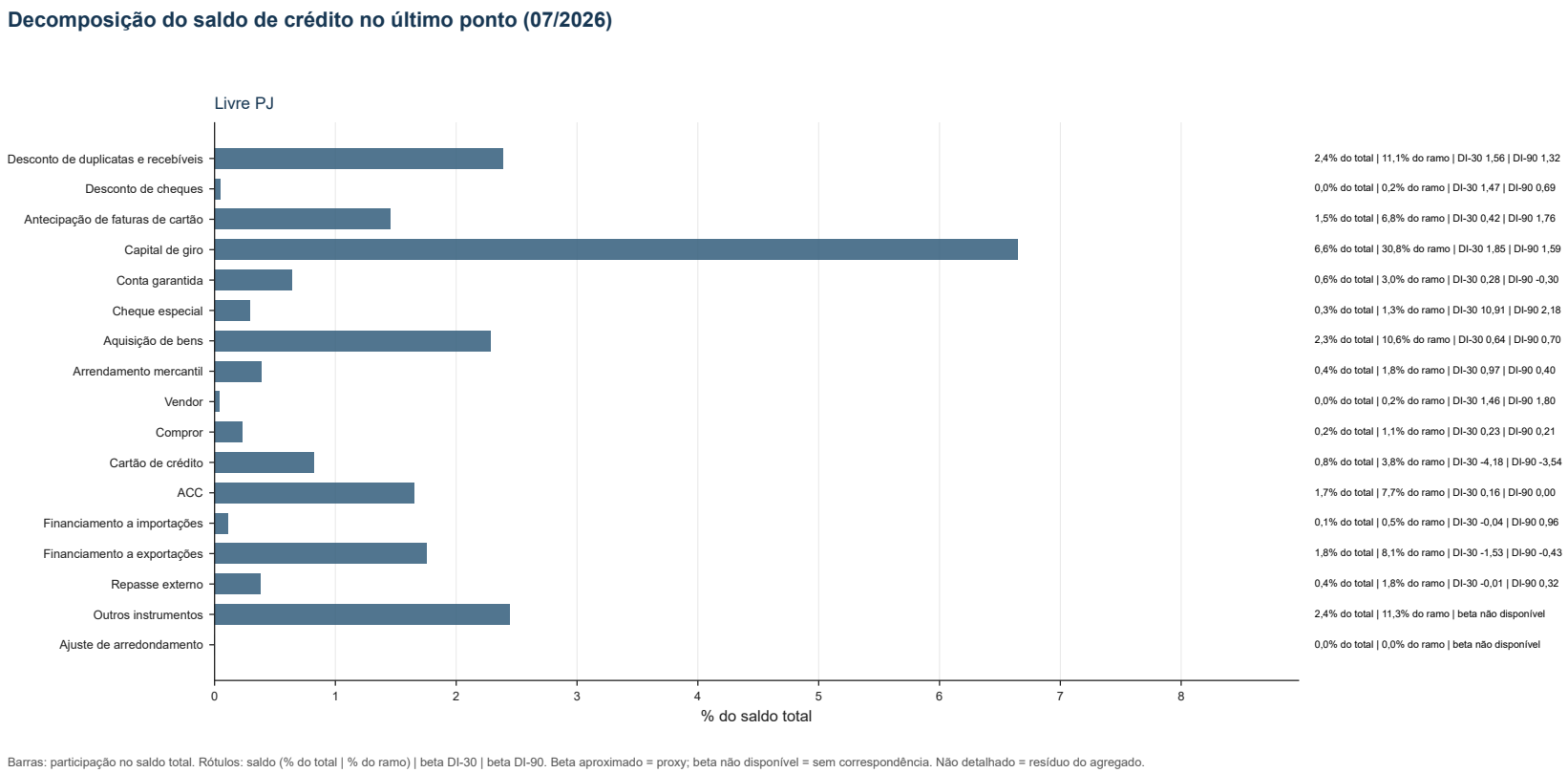
As Figuras 35 a 38 decompõem o saldo de julho de 2026 de cada segmento em suas modalidades. A decomposição ilustra a heterogeneidade interna dos agregados utilizados nas estimações: modalidades com dinâmicas, prazos e garantias distintas convivem dentro de cada segmento.

Figura 35 – Brasil: decomposição do crédito livre – pessoas físicas



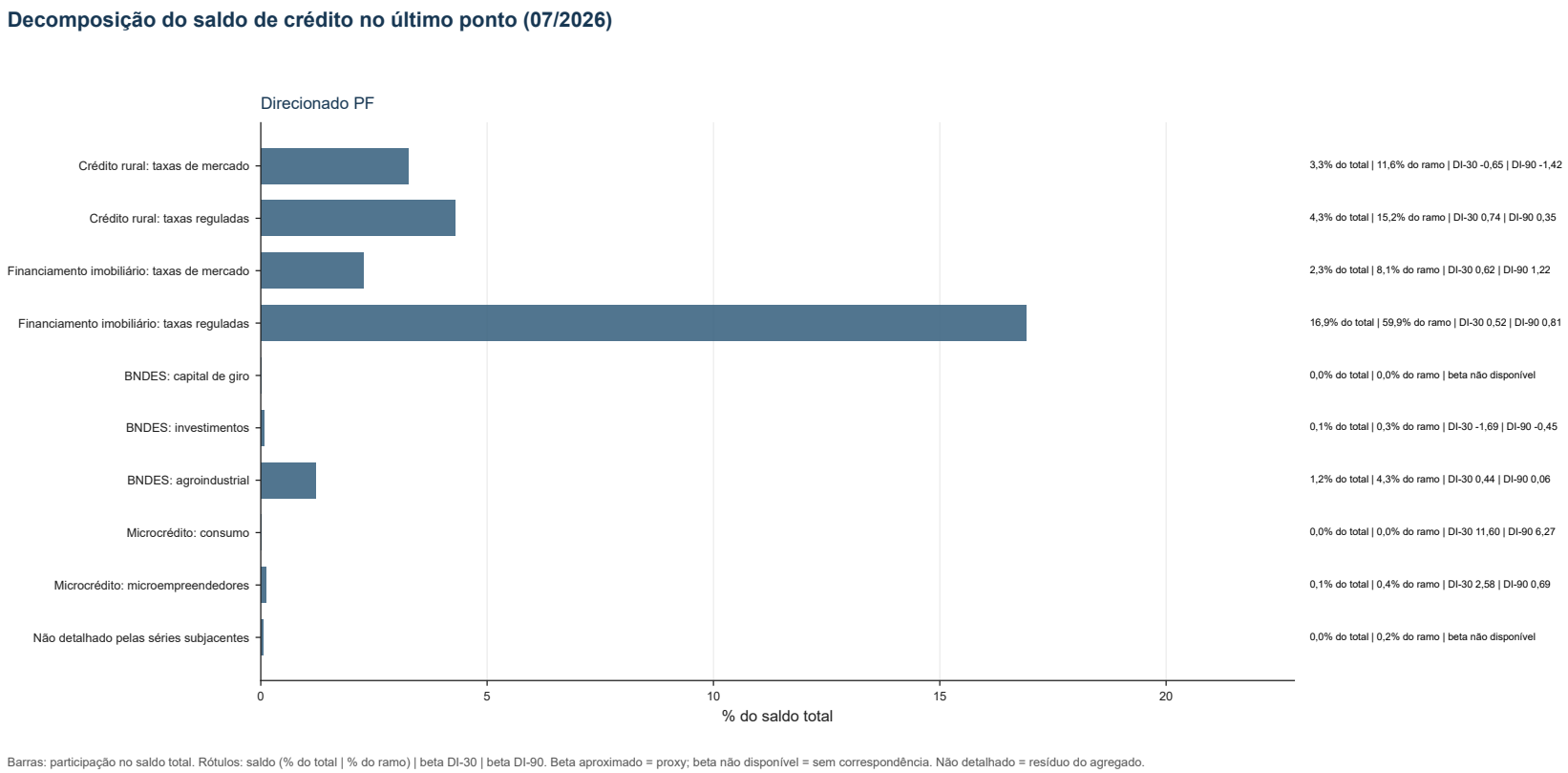
Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Saldo de julho de 2026 por modalidade; participações relativas ao segmento e ao saldo total.

Figura 36 – Brasil: decomposição do crédito livre – pessoas jurídicas



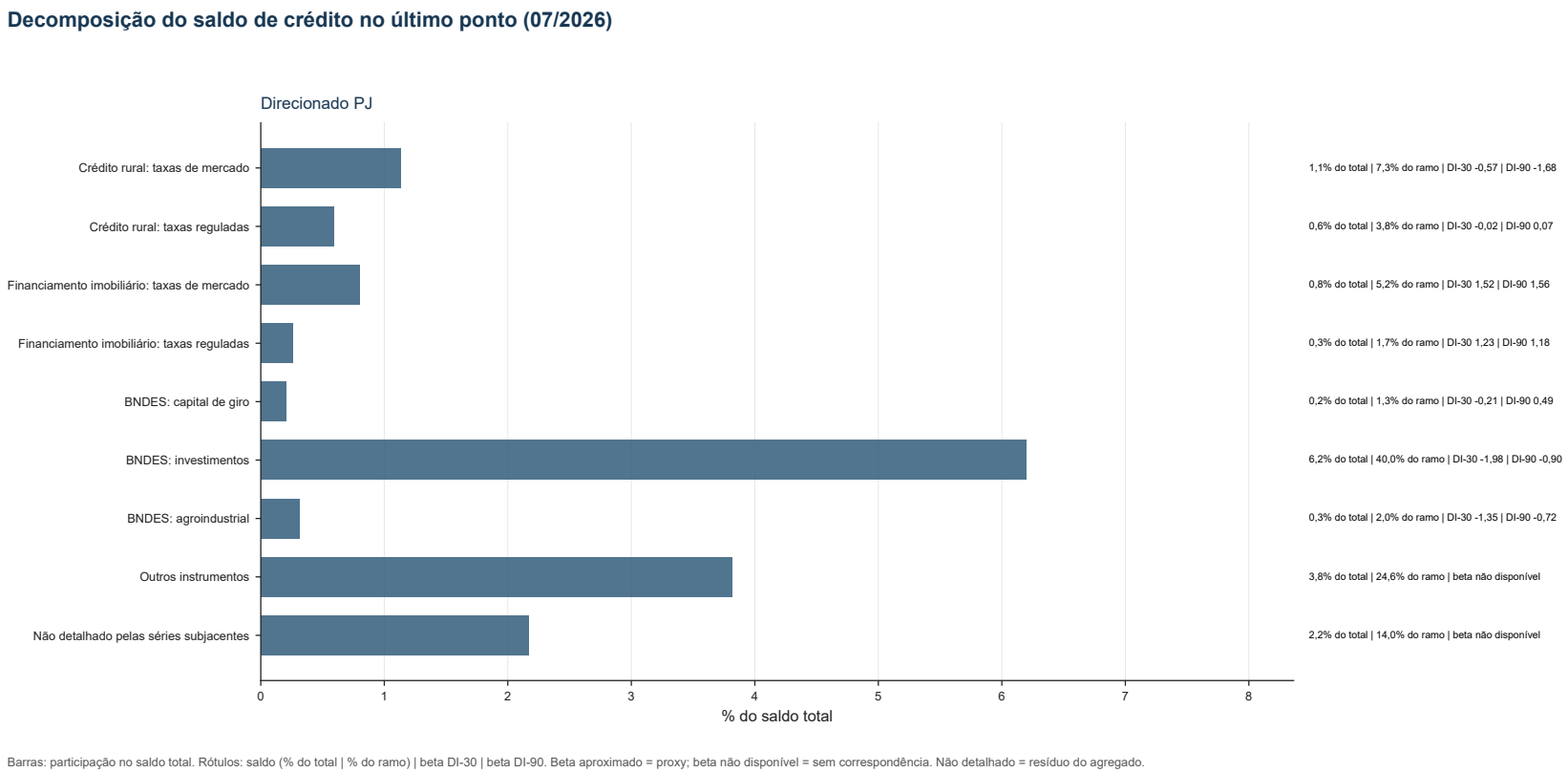
Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Saldo de julho de 2026 por modalidade; participações relativas ao segmento e ao saldo total.

Figura 37 – Brasil: decomposição do crédito direcionado – pessoas físicas



Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Saldo de julho de 2026 por modalidade; participações relativas ao segmento e ao saldo total.

Figura 38 – Brasil: decomposição do crédito direcionado – pessoas jurídicas

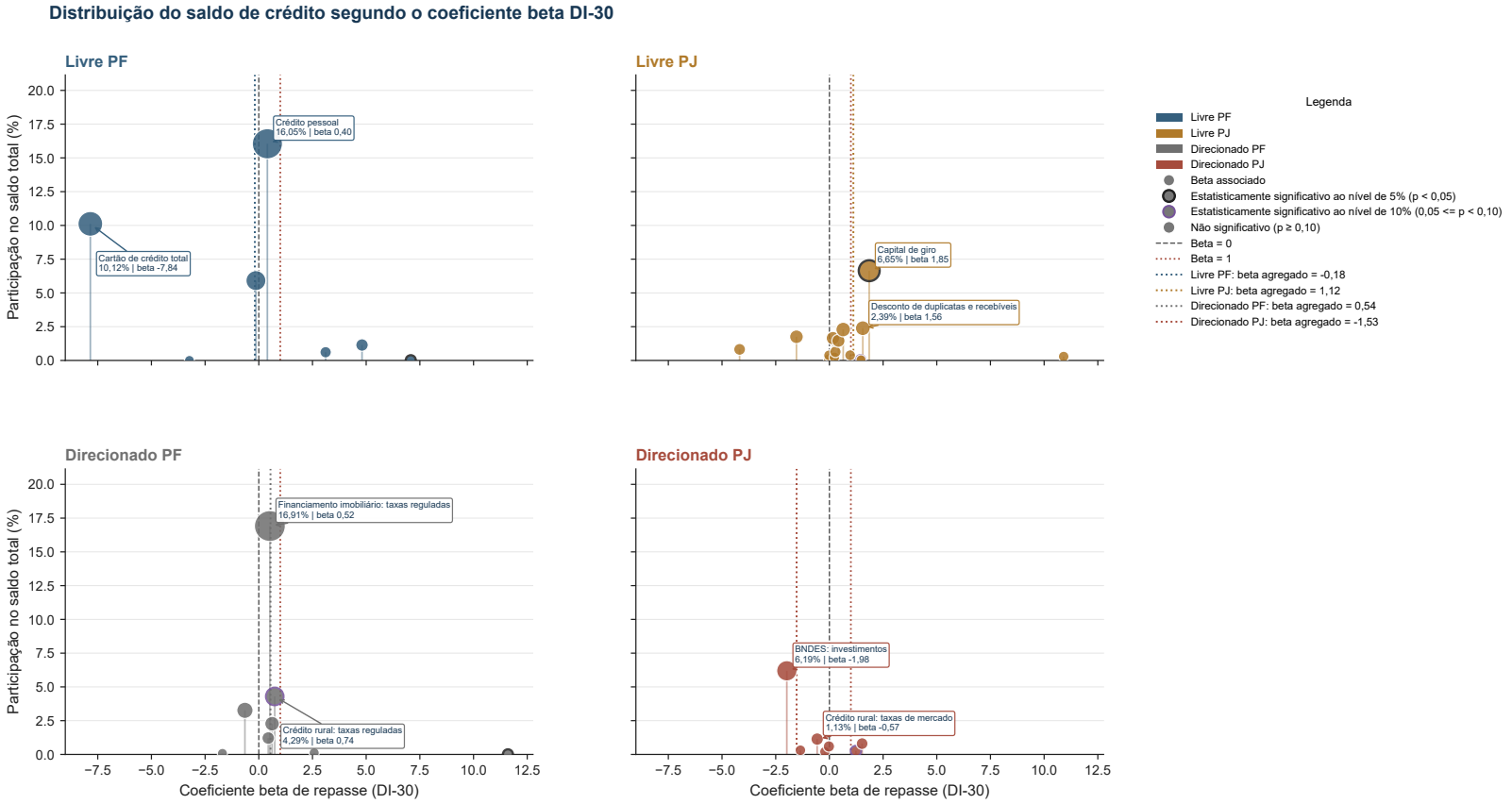


Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Saldo de julho de 2026 por modalidade; participações relativas ao segmento e ao saldo total.

C.3 DISTRIBUIÇÃO DO SALDO AO LONGO DOS BETAS

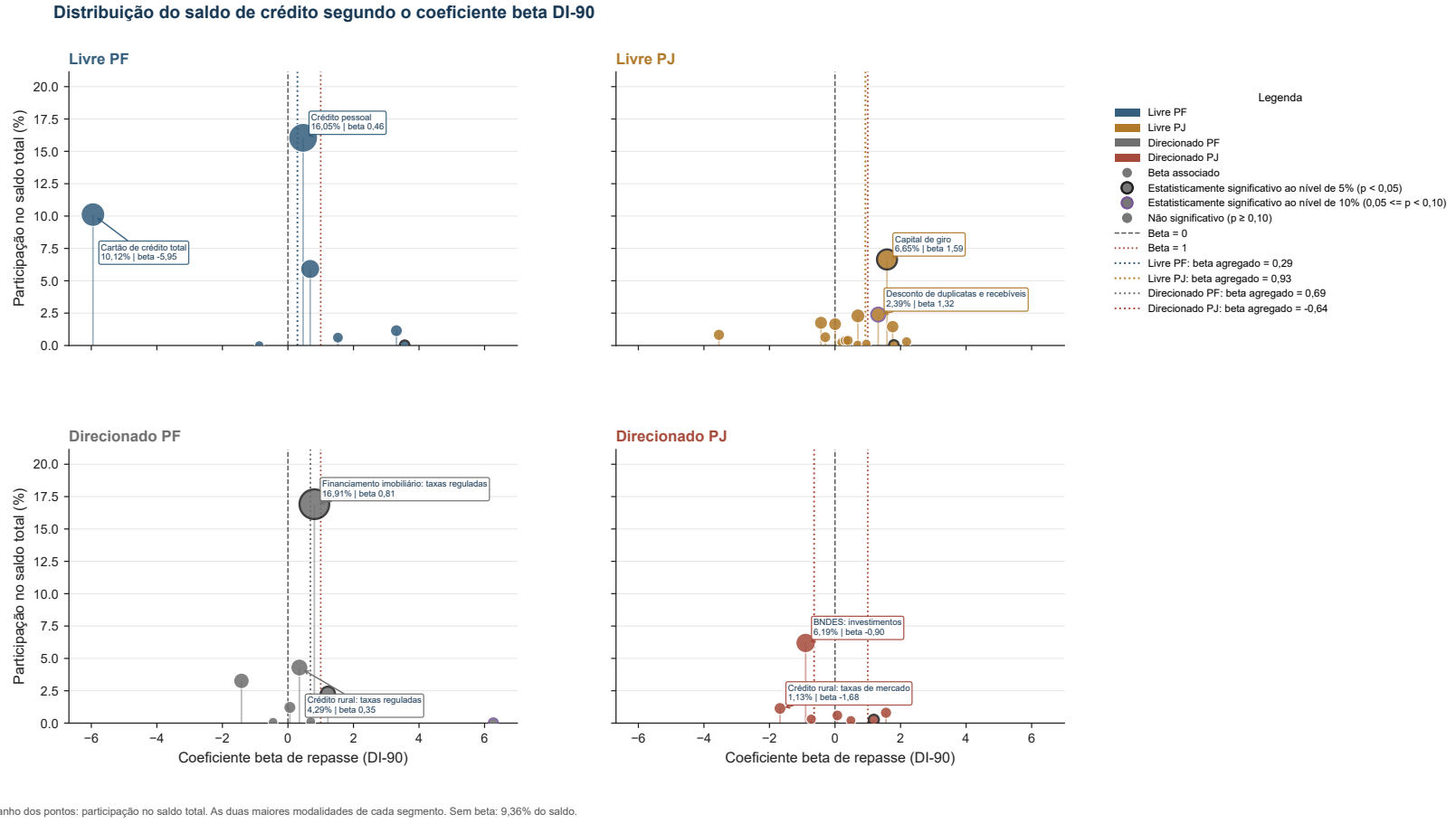
Esta seção cruza os dois exercícios anteriores: distribui o saldo de crédito brasileiro ao longo dos coeficientes de repasse estimados. A leitura complementa as tabelas do corpo do texto, que tratam cada agregado com o mesmo peso, ao ponderar as estimativas pelo tamanho de cada segmento no mercado.

Figura 39 – Distribuição do saldo de crédito por beta estimado (DI-30)



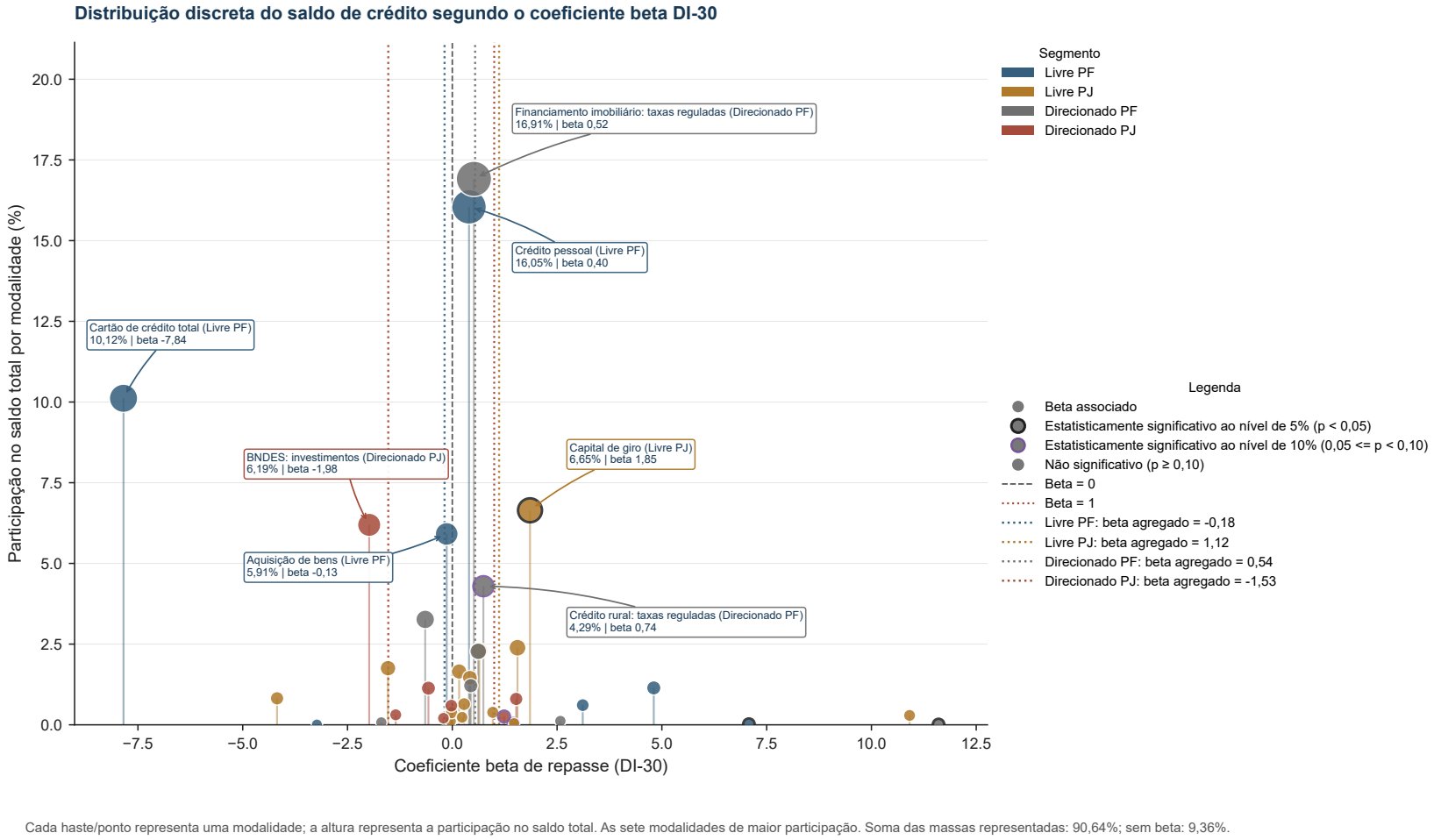
Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Participação de cada modalidade no saldo total, posicionada no coeficiente estimado com a surpresa DI-30 na amostra completa. Modalidades sem beta correspondente são classificadas na categoria “beta não disponível”.

Figura 40 – Distribuição do saldo de crédito por beta estimado (DI-90)



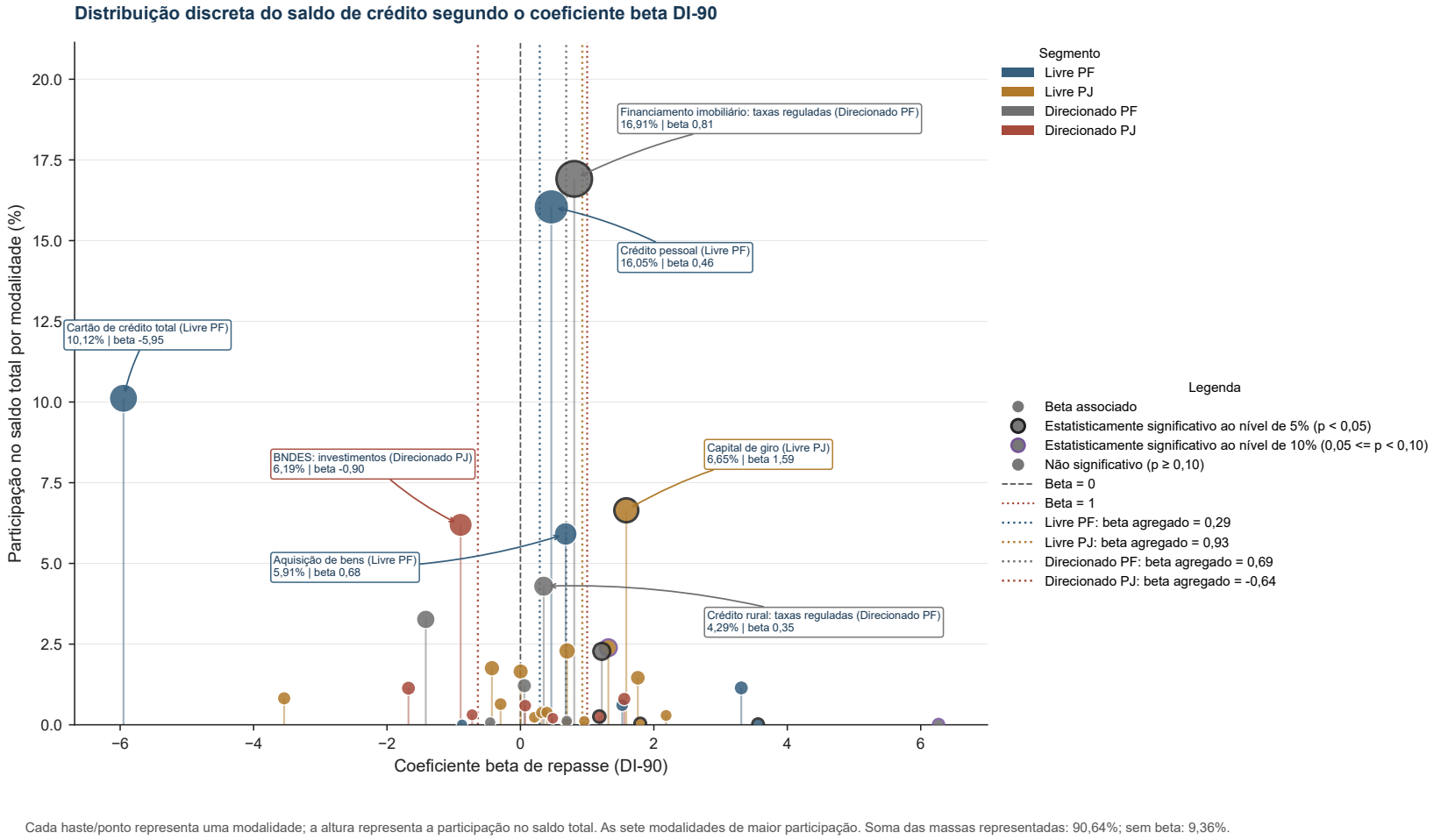
Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Participação de cada modalidade no saldo total, posicionada no coeficiente estimado com a surpresa DI-90 na amostra completa. Modalidades sem beta correspondente são classificadas na categoria “beta não disponível”.

Figura 41 – Densidade do saldo de crédito por beta estimado (DI-30)



Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Distribuição do saldo em faixas de beta, com a surpresa DI-30.

Figura 42 – Densidade do saldo de crédito por beta estimado (DI-90)



Fonte: Elaboração própria com dados do SGS/BCB. Distribuição do saldo em faixas de beta, com a surpresa DI-90.

As distribuições discretas e as densidades deste apêndice detalham a heterogeneidade das modalidades que compõem cada segmento. A interpretação da distribuição acumulada do saldo em relação aos betas, com as principais implicações econômicas e limitações, é apresentada na Seção 7.4.

APÊNDICE D – ESTABILIDADE TEMPORAL NO BRASIL

D.1 TESTES DE ESTABILIDADE APÓS 2020

O teste de Chow avalia uma mudança conjunta, após 2020, no nível, no coeficiente da surpresa monetária e nos dois coeficientes autorregressivos das regressões brasileiras; a mesma restrição é avaliada por um teste de Wald robusto à heterocedasticidade (HC0), consistente com os erros-padrão das tabelas principais. A tabela de interação estima diretamente a mudança do coeficiente da surpresa no período pós-2020. Ambas as tabelas apresentam os resultados para as principais séries e para as surpresas DI-30 e DI-90.

D.2 JANELAS MÓVEIS POR MODALIDADE

Esta seção apresenta as estimativas em janelas móveis de 60 reuniões para as 76 séries brasileiras. Cada modalidade aparece em um mesmo painel para as surpresas DI-30 e DI-90, com linhas contínuas e tracejadas, respectivamente, e intervalos de confiança de 95% para os dois horizontes. Os painéis mantêm a escala vertical própria de cada série. A linha horizontal contínua marca coeficiente zero e a linha horizontal tracejada marca repasse unitário.

Tabela 7 – Quebra estrutural em 2020: teste de Chow

Variável	Choque	N	N pré	N pós	F	p	Wald HC0	p
Crédito livre	DI-30	193	142	51	0,491	0,7421	2,866	0,5805
Crédito livre	DI-90	193	142	51	0,485	0,7467	2,790	0,5935
Crédito livre: empresas	DI-30	193	142	51	0,454	0,7695	2,738	0,6027
Crédito livre: empresas	DI-90	193	142	51	0,419	0,7945	2,515	0,6419
Crédito livre: famílias	DI-30	193	142	51	0,293	0,8822	1,892	0,7557
Crédito livre: famílias	DI-90	193	142	51	0,290	0,8841	1,735	0,7843
Total	DI-30	119	68	51	0,522	0,7195	2,121	0,7135
Total	DI-90	119	68	51	0,522	0,7195	2,261	0,6879
Total: empresas	DI-30	119	68	51	0,751	0,5596	3,258	0,5156
Total: empresas	DI-90	119	68	51	0,717	0,5822	3,268	0,5140
Total: famílias	DI-30	119	68	51	0,423	0,7917	2,456	0,6525
Total: famílias	DI-90	119	68	51	0,438	0,7807	2,419	0,6591
Crédito direcionado	DI-30	119	68	51	1,575	0,1859	6,771	0,1485
Crédito direcionado	DI-90	119	68	51	1,437	0,2265	7,167	0,1273
Direcionado: empresas	DI-30	119	68	51	1,084	0,3681	6,537	0,1625
Direcionado: empresas	DI-90	119	68	51	0,982	0,4206	7,103	0,1305
Direcionado: famílias	DI-30	119	68	51	0,568	0,6864	1,735	0,7843
Direcionado: famílias	DI-90	119	68	51	0,595	0,6671	1,875	0,7587

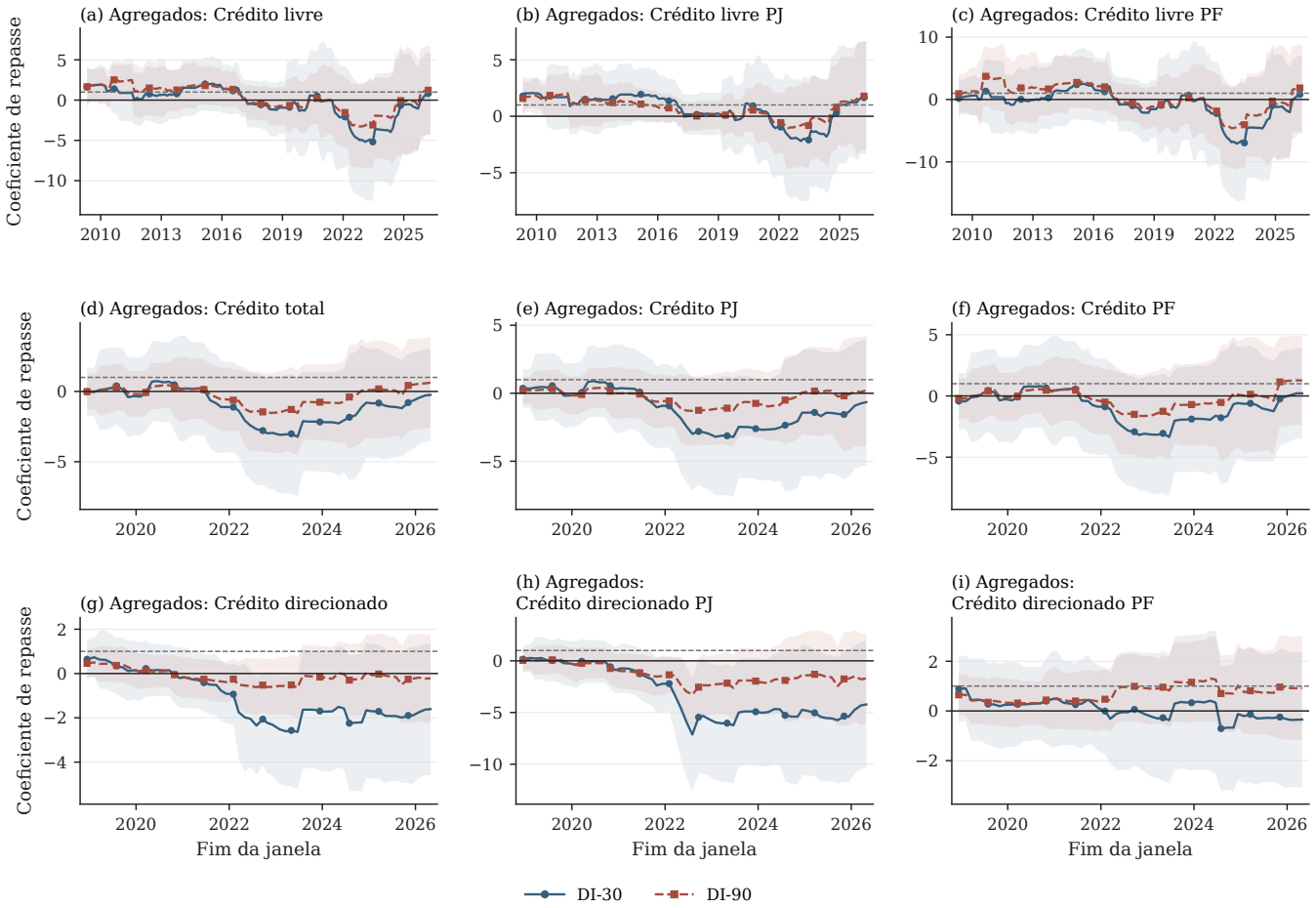
Teste F do tipo Chow baseado em modelos aninhados sem constante. O modelo irrestrito permite mudança pós-2020 no nível, no coeficiente da surpresa e nos dois coeficientes autorregressivos. A coluna Wald reporta o teste de Wald robusto à heterocedasticidade (HC0) para a mesma restrição conjunta, alinhado aos erros-padrão usados nas tabelas principais; sob heterocedasticidade, o F clássico pode ser distorcido. Nenhuma das séries rejeita estabilidade a 5% em nenhum dos dois testes. Amostra completa com a série de surpresas reconstruída a partir da Bloomberg e as emendas oficiais das séries do SGS.
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

Tabela 8 – Interação do choque monetário com o período pós-2020

Variável	Choque	$\hat{\beta}_{\text{pré}}$	EP	Interação	EP	$\hat{\beta}_{\text{pós}}$
Crédito livre	DI-30	0,62	(0,82)	0,67	(2,97)	1,29
Crédito livre	DI-90	0,70	(0,60)	0,13	(3,25)	0,83
Crédito livre: empresas	DI-30	1,08**	(0,53)	0,68	(2,75)	1,75
Crédito livre: empresas	DI-90	0,88**	(0,39)	0,78	(2,82)	1,67
Crédito livre: famílias	DI-30	-0,21	(1,16)	1,03	(3,46)	0,82
Crédito livre: famílias	DI-90	0,31	(0,94)	0,28	(3,84)	0,59
Total	DI-30	0,00	(0,86)	0,23	(2,16)	0,23
Total	DI-90	0,12	(0,62)	0,43	(2,16)	0,55
Total: empresas	DI-30	0,26	(0,67)	-0,57	(2,58)	-0,31
Total: empresas	DI-90	0,27	(0,50)	-0,07	(2,38)	0,20
Total: famílias	DI-30	-0,38	(1,14)	1,11	(2,44)	0,73
Total: famílias	DI-90	-0,04	(0,83)	1,08	(2,38)	1,03
Crédito direcionado	DI-30	0,13	(0,41)	-1,32	(1,58)	-1,19
Crédito direcionado	DI-90	0,20	(0,29)	-0,22	(1,17)	-0,02
Direcionado: empresas	DI-30	-0,58	(0,79)	-3,29	(3,24)	-3,88
Direcionado: empresas	DI-90	-0,33	(0,61)	-1,55	(2,50)	-1,87
Direcionado: famílias	DI-30	0,76	(0,68)	-0,68	(1,65)	0,08
Direcionado: famílias	DI-90	0,61	(0,42)	0,55	(1,27)	1,17

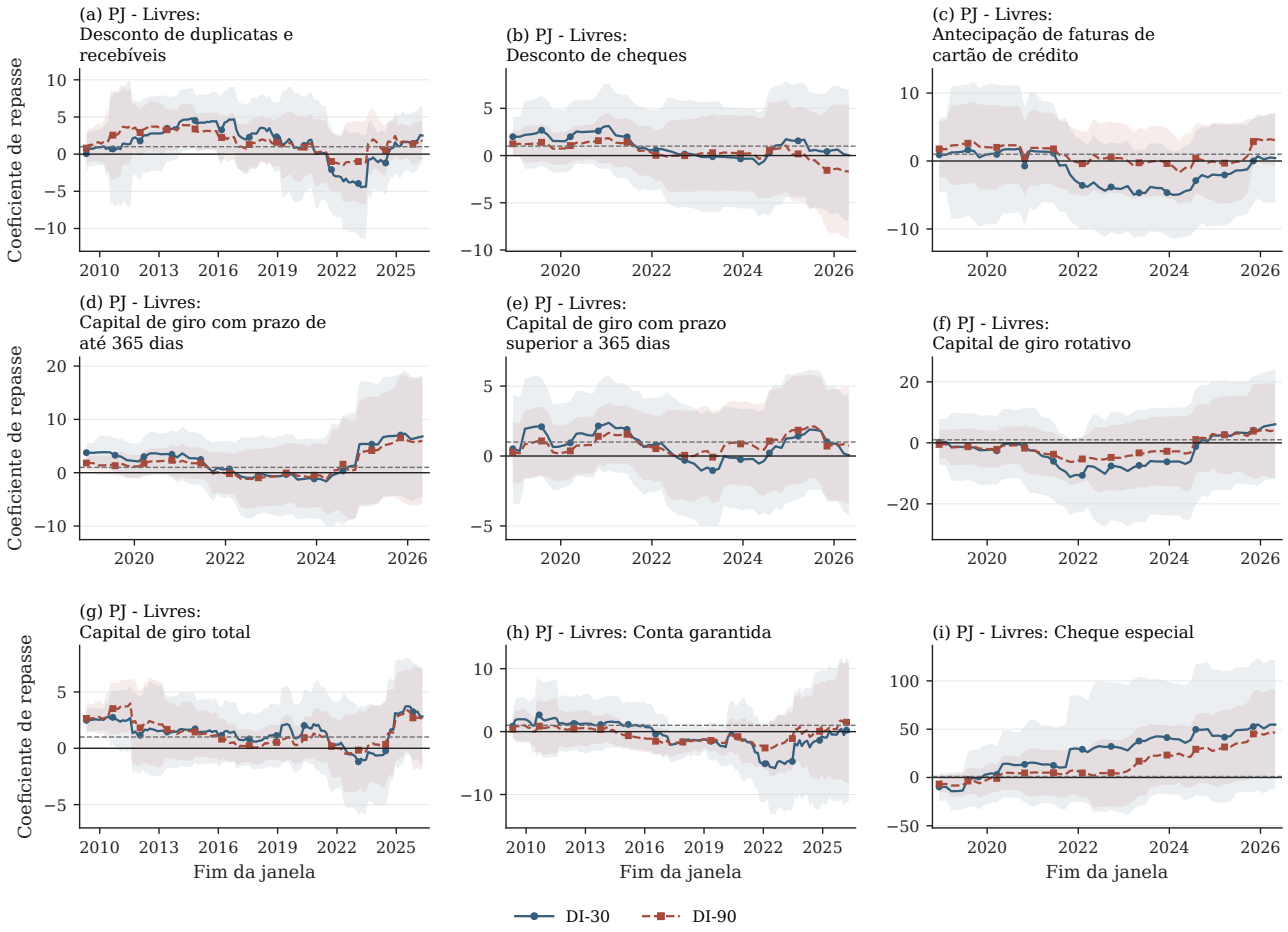
Especificação $\Delta r_t = \beta s_t + \alpha D_{\text{pós-2020}} + \delta(s_t \times D_{\text{pós-2020}}) + \gamma \Delta r_{t-1} + \xi \Delta r_{t-2} + \varepsilon_t$, sem constante global. O coeficiente pós-2020 é $\beta + \delta$, com erro-padrão calculado pela matriz de covariância. Amostra completa com a série de surpresas reconstruída a partir da Bloomberg e as emendas oficiais das séries do SGS. Erros-padrão HC3 entre parênteses. Significância: *** 1%, ** 5% e * 10%.
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e da Bloomberg.

Figura 43 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 1 de 9



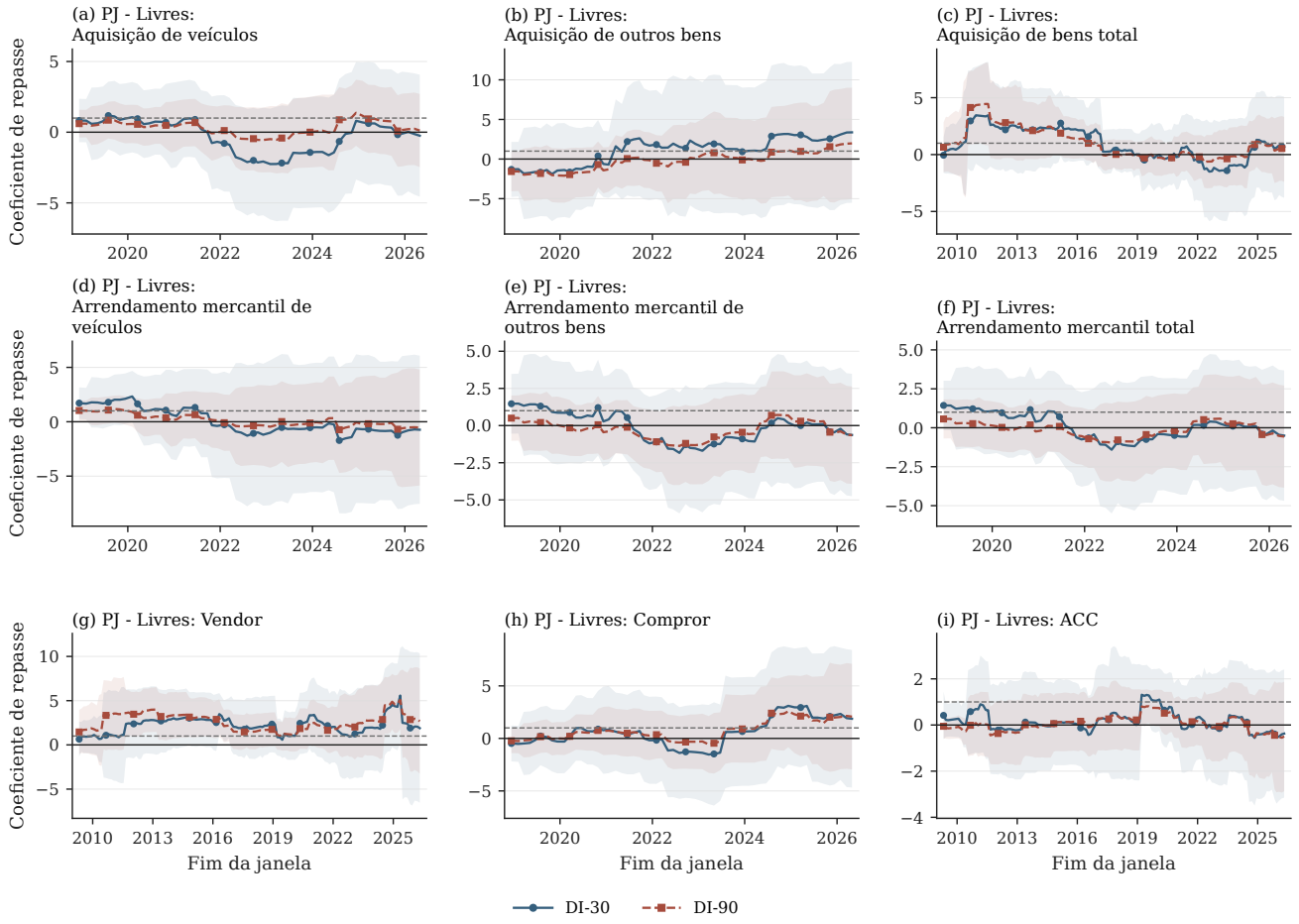
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 44 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 2 de 9



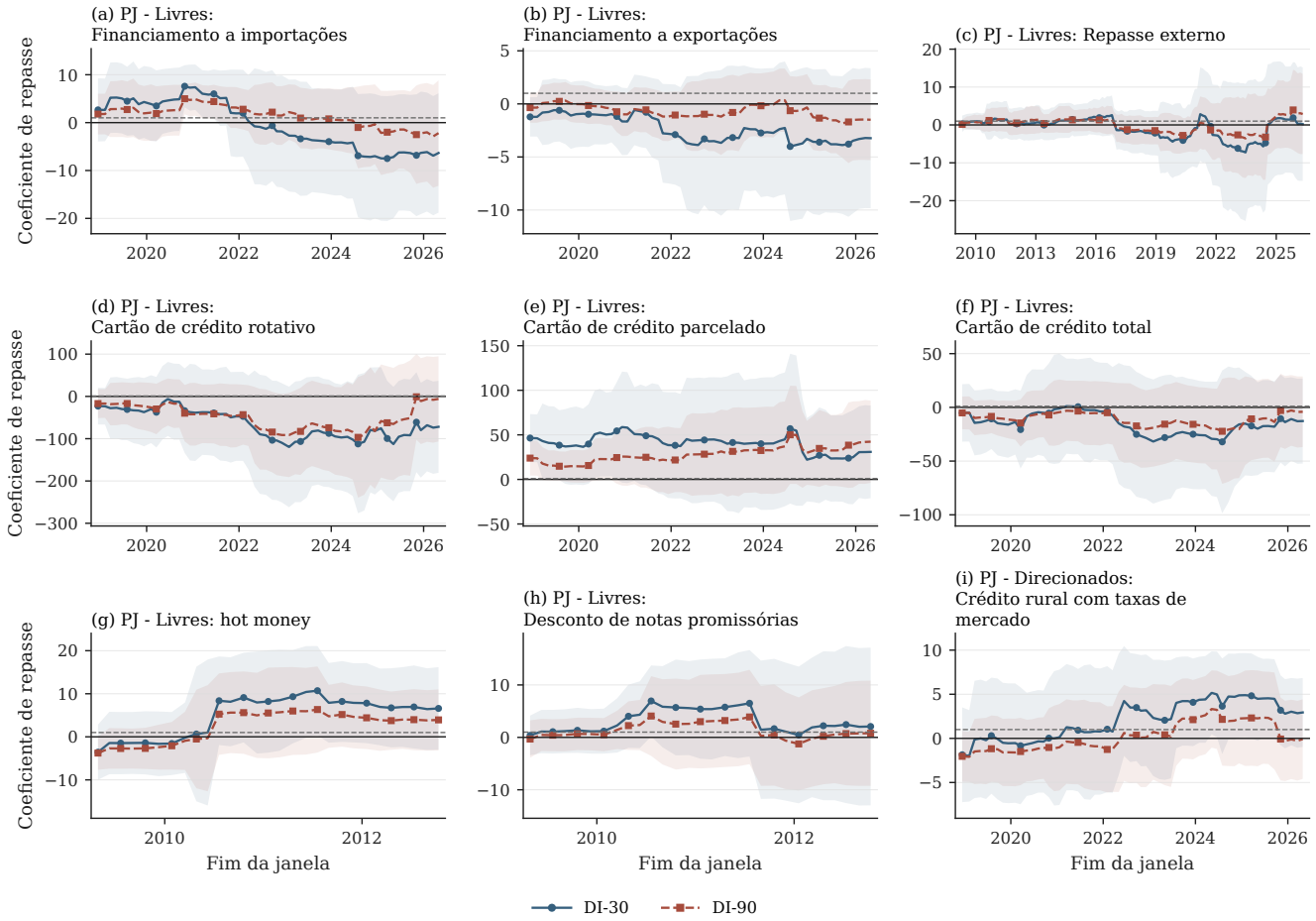
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 45 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 3 de 9



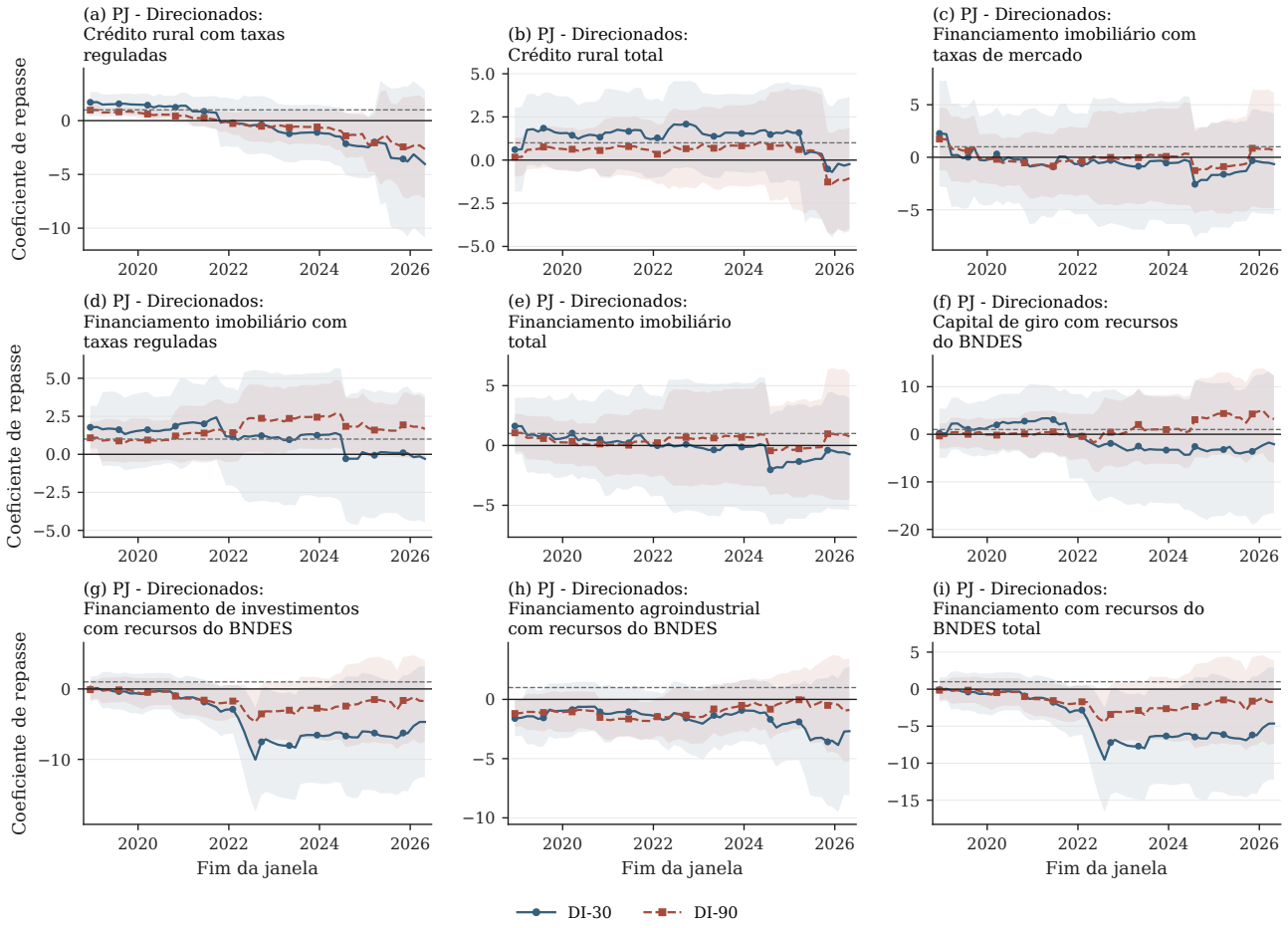
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 46 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 4 de 9



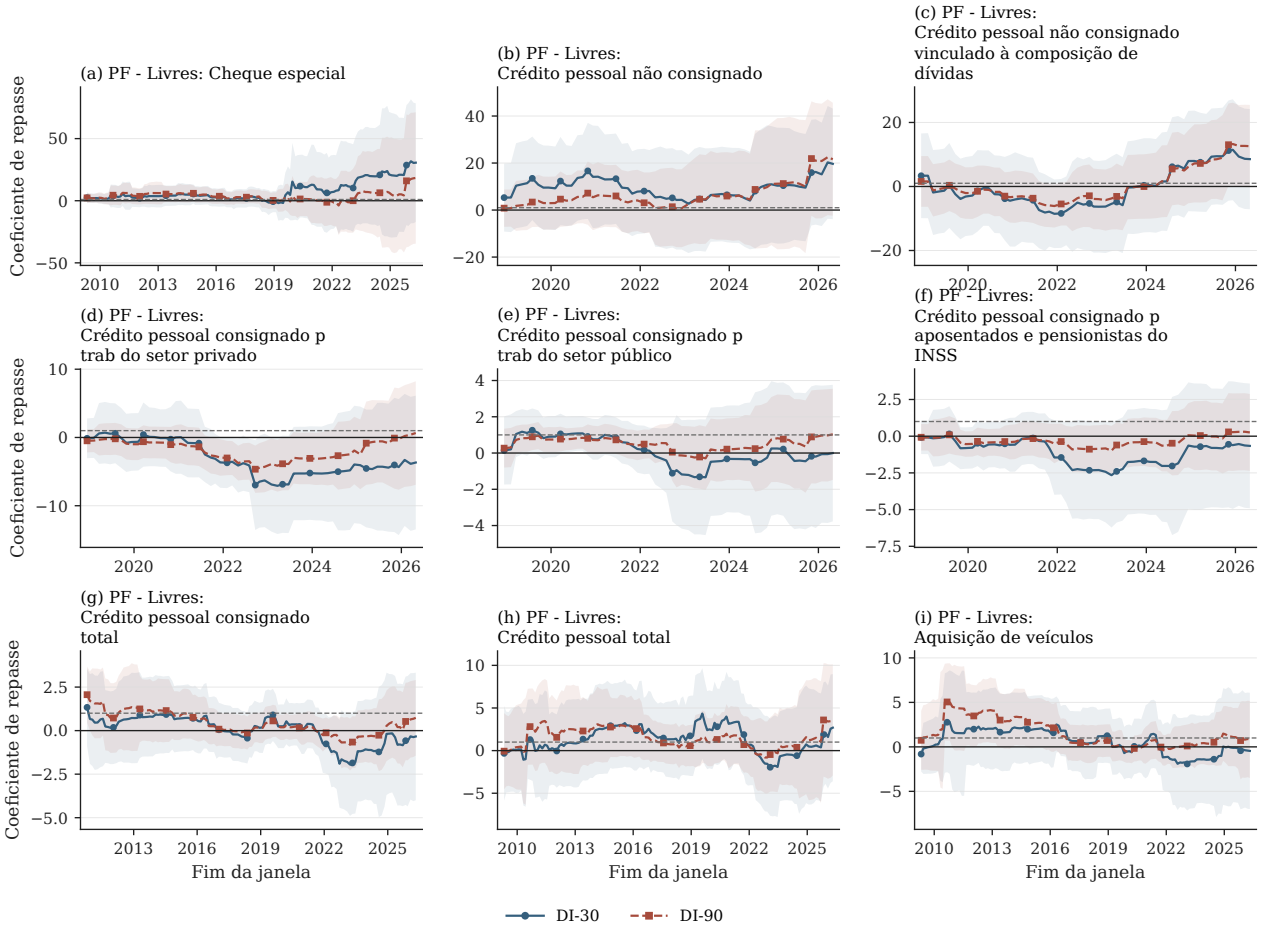
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 47 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 5 de 9



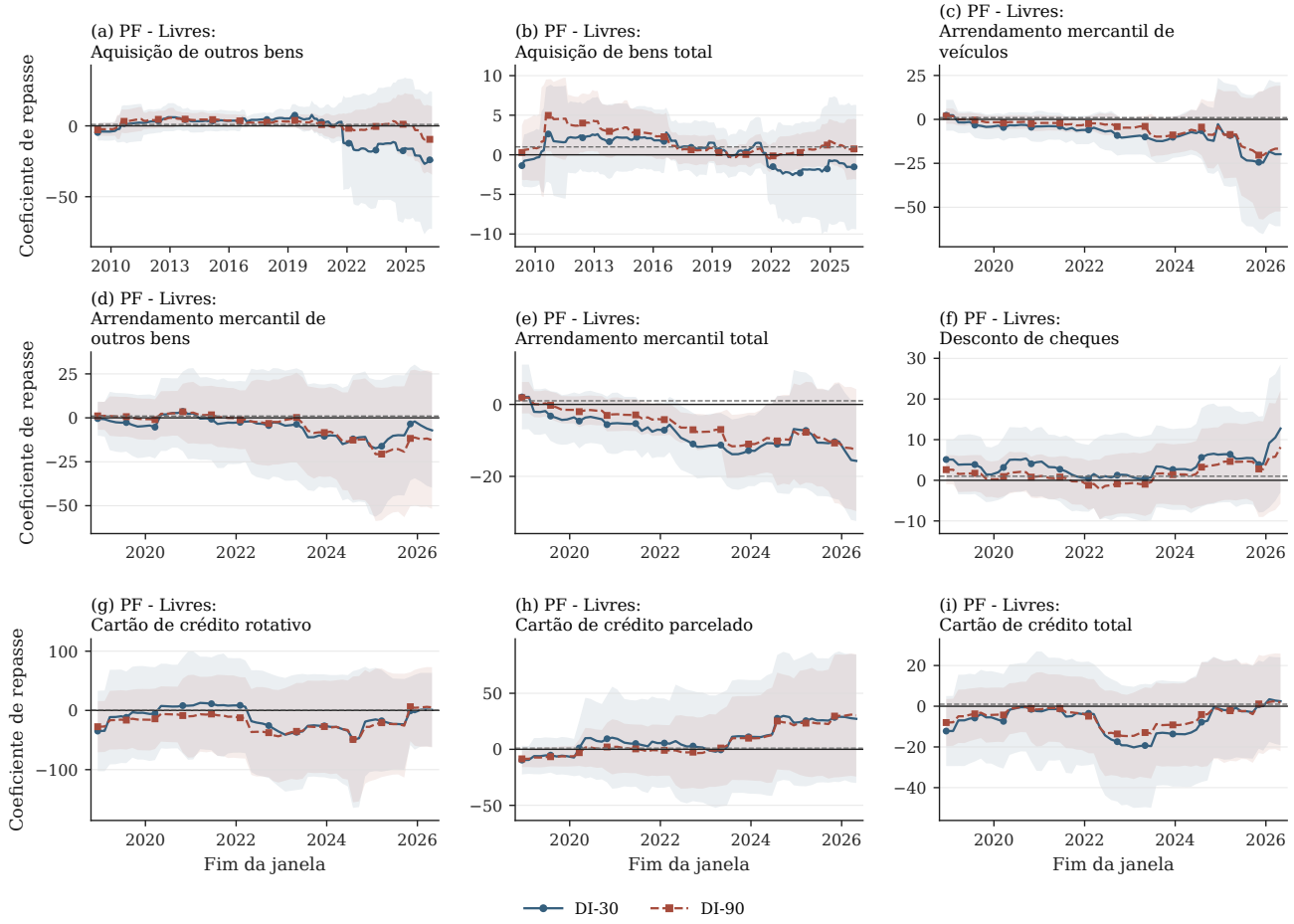
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 48 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 6 de 9



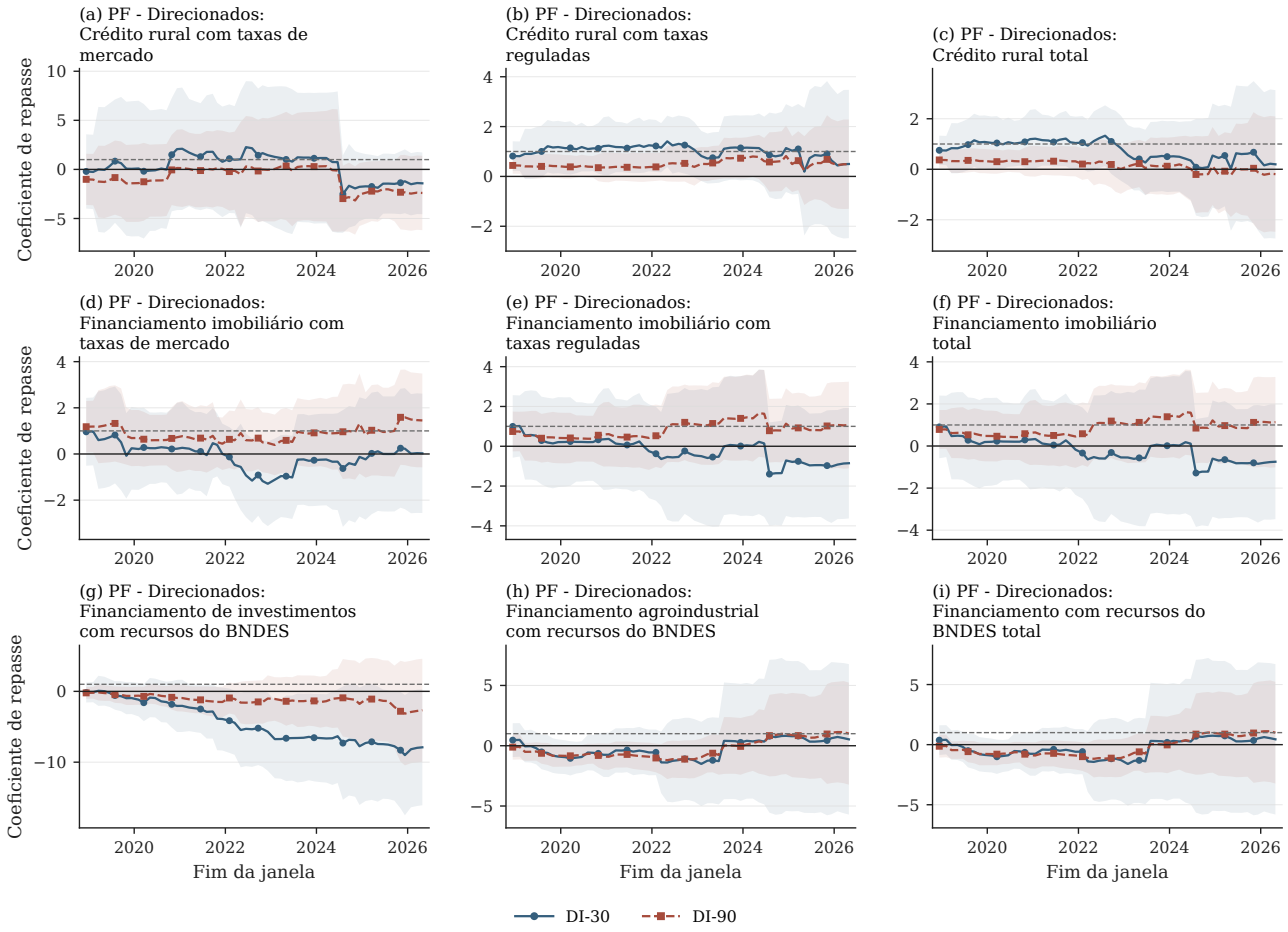
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 49 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 7 de 9



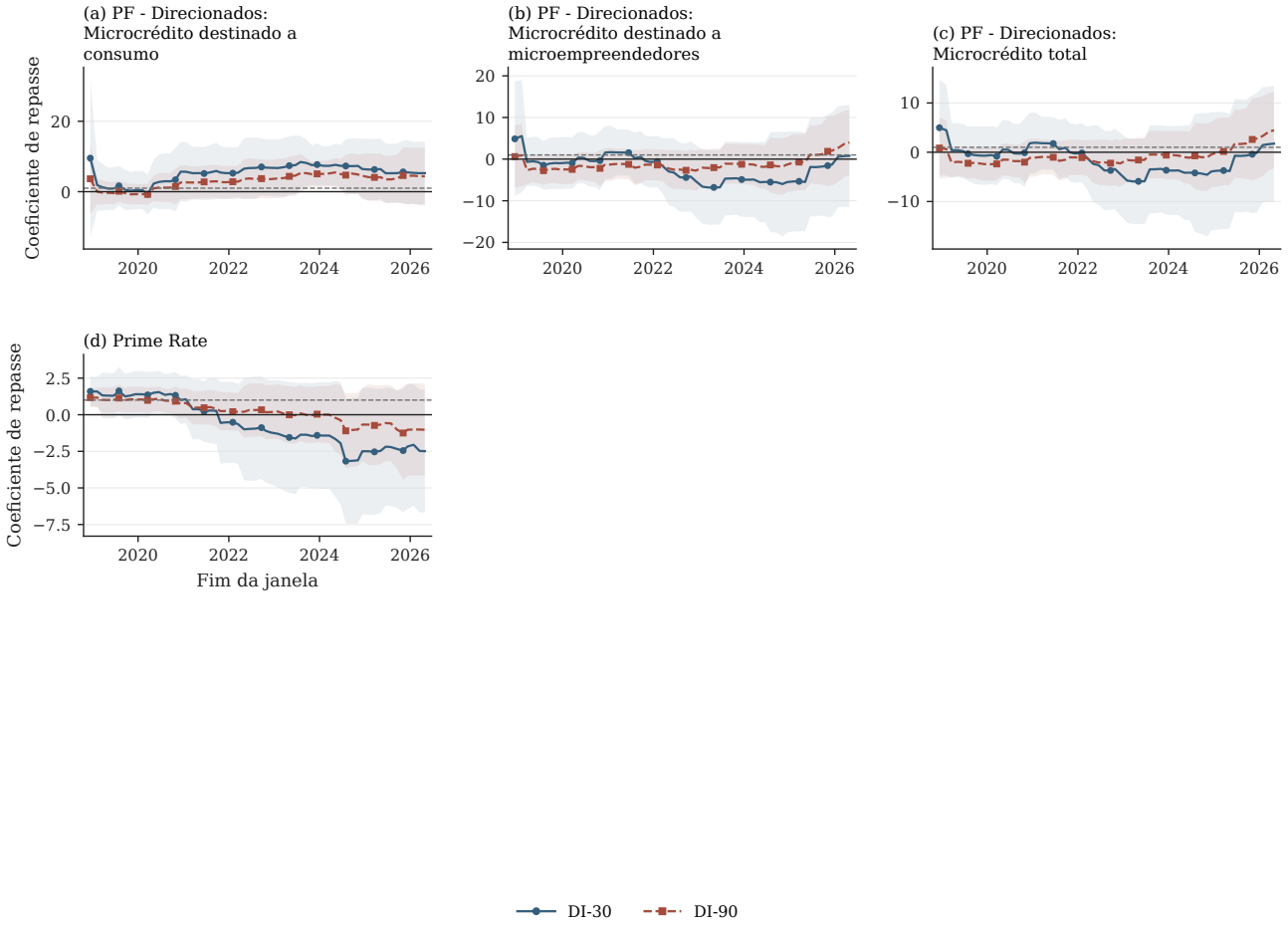
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 50 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 8 de 9



Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

Figura 51 – Brasil: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (DI-30 e DI-90), parte 9 de 9



Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil e das surpresas DI.

APÊNDICE E – ESTABILIDADE TEMPORAL NOS ESTADOS UNIDOS

E.1 COMPARAÇÃO ENTRE RECORTES AMOSTRAIS

O artigo original usa choques de Jarociński e Karadi entre janeiro de 1994 e novembro de 2016, com a reunião de 14 de dezembro de 2016 fechando a última janela de desfecho. A extensão até março de 2026 permite examinar o período posterior à amostra original. A primeira coluna da Tabela 9 usa a interpolação histórica independente; as colunas da amostra atualizada e da subamostra pós-2016 usam o painel completo. Os testes de quebra usam o painel completo em ambos os lados do corte para evitar uma descontinuidade mecânica de método.

Tabela 9 – Coeficientes por subamostra: Estados Unidos

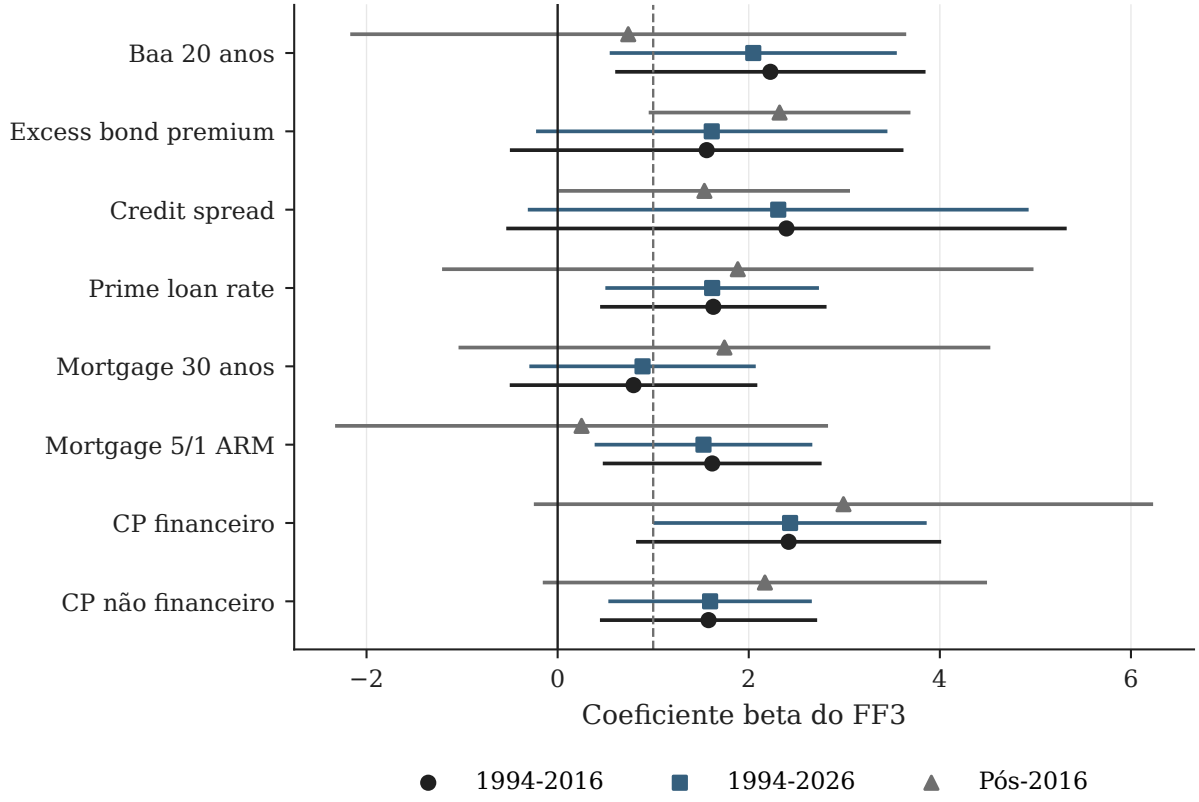
Variável dependente	1994–2016	1994–2026	Pós-2016
CP não financeiro	1,58*** (0,58)	1,60*** (0,54)	2,17* (1,19)
CP financeiro	2,42*** (0,81)	2,43*** (0,73)	2,99* (1,65)
Mortgage 5/1 ARM	1,62*** (0,58)	1,53*** (0,58)	0,25 (1,32)
Mortgage 30 anos	0,79 (0,66)	0,89 (0,60)	1,75 (1,42)
Prime loan rate	1,63*** (0,60)	1,62*** (0,57)	1,89 (1,58)
Credit spread	2,39 (1,50)	2,31* (1,34)	1,54* (0,78)
Excess bond premium	1,56 (1,05)	1,61* (0,94)	2,32*** (0,70)
Baa 20 anos	2,23*** (0,83)	2,05*** (0,77)	0,74 (1,48)

Especificação sem constante, com duas defasagens da variável dependente e erros-padrão HC0, seguindo a tabela principal dos EUA. Erros-padrão entre parênteses. Significância: *** 1%, ** 5% e * 10%.
Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e do Federal Reserve/FRED.

A Figura 52 mostra a mesma comparação com intervalos de confiança. Commercial paper, bank prime loan rate, Baa, `Credit Spread` e `Excess Bond Premium` mantêm estimativas pon-

tuais positivas após 2016 quando a amostra exclui o corte emergencial de 3 de março de 2020. A análise não fornece evidência de uma quebra ampla em 2016 nem de que uma troca de fonte de dados explique a variação dos coeficientes.

Figura 52 – Estados Unidos: coeficientes por recorte amostral



Nota: Coeficientes e intervalos de confiança de 95% para o período original, a amostra atualizada e a subamostra posterior a 2016. A especificação não inclui constante, contém duas defasagens e usa erros-padrão HC0.

Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e das séries de crédito do Federal Reserve/FRED.

E.2 TESTES DE ESTABILIDADE APÓS 2016

Após a exclusão de 3 de março de 2020, o teste de Chow rejeita estabilidade a 5% em uma das oito séries principais, `Credit Spread`. A Tabela 10 apresenta a regressão com interação entre FF3 e uma variável indicadora pós-2016. A interação não é estatisticamente diferente de zero em nenhuma das oito séries, com erros-padrão HC3; portanto, não se rejeita a hipótese de ausência de mudança do coeficiente. A evidência não sustenta uma quebra ampla em 2016, embora os testes tenham poder limitado para mudanças específicas por série.

Tabela 10 – Interação do choque FF3 com o período pós-2016

Variável dependente	$\hat{\beta}_{\text{pré}}$	Interação pós-2016	$\hat{\beta}_{\text{pós}}$
CP não financeiro	1,52** (0,64)	0,68 (1,50)	2,19
CP financeiro	2,34*** (0,84)	0,75 (2,00)	3,10
Mortgage 5/1 ARM	1,62** (0,75)	-1,32 (1,40)	0,29
Mortgage 30 anos	0,79 (0,73)	0,97 (2,09)	1,77
Prime loan rate	1,58** (0,64)	0,36 (2,44)	1,94
Credit spread	2,34 (1,69)	-0,32 (2,21)	2,03
Excess bond premium	1,51 (1,14)	0,92 (1,40)	2,44
Baa 20 anos	2,20** (0,92)	-1,44 (2,27)	0,76

Erros-padrão HC3 entre parênteses. A interação testa se o coeficiente do FF3 muda após o fim da amostra original do artigo. Significância: *** 1%, ** 5% e * 10%.
Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e do Federal Reserve/FRED.

Tabela 11 – Quebra estrutural após 2016: Estados Unidos

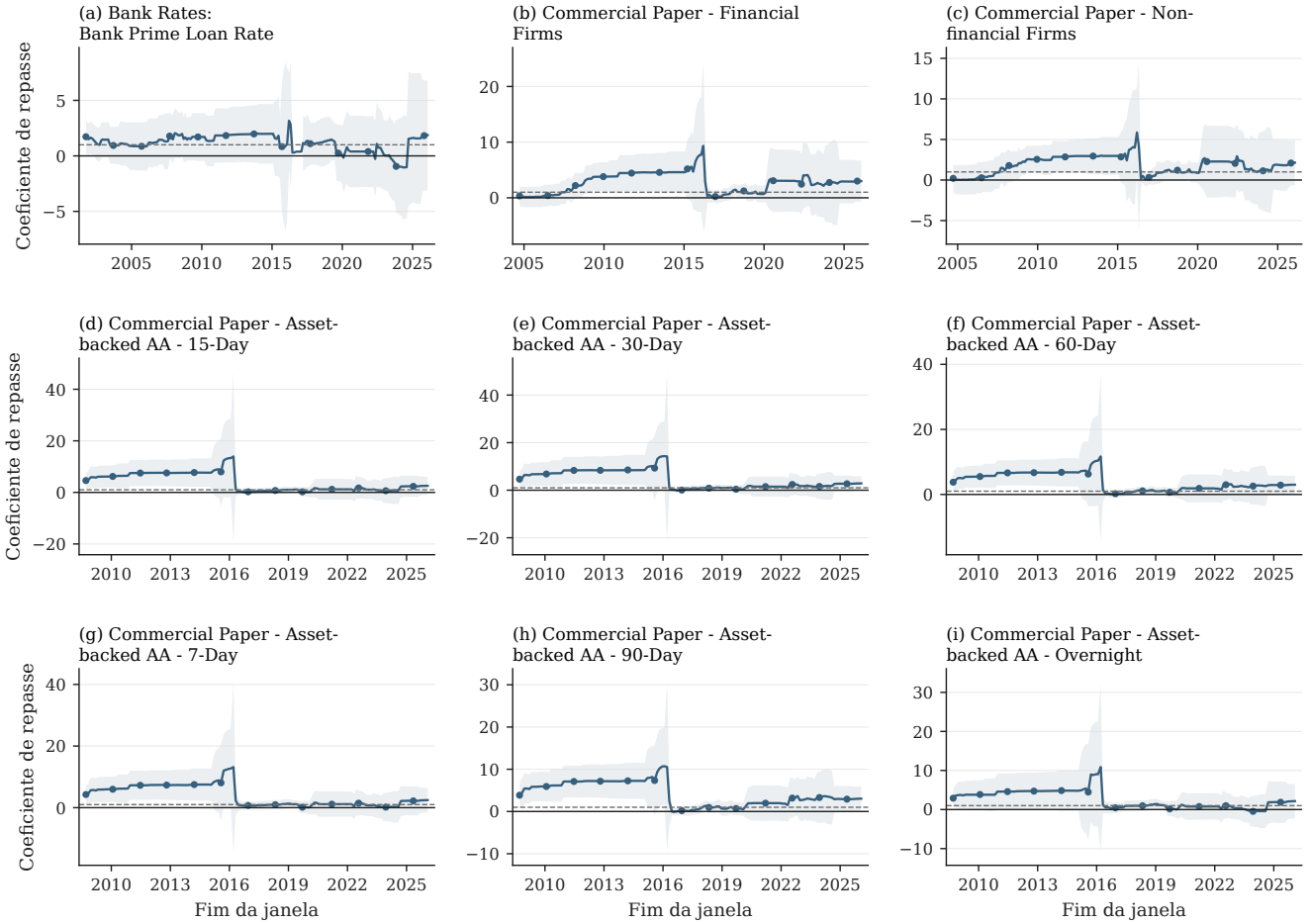
Variável dependente	Obs. pré	Obs. pós	p-valor
CP não financeiro	158	72	0,518
CP financeiro	158	72	0,446
Mortgage 5/1 ARM	94	45	0,131
Mortgage 30 anos	182	72	0,908
Prime loan rate	182	72	0,664
Credit spread	182	72	0,034
Excess bond premium	182	72	0,226
Baa 20 anos	182	72	0,774

Teste F do tipo Chow comparando a especificação sem constante estimada na amostra completa com estimações separadas antes e depois de 2016.
Fonte: Elaboração própria com dados de Jarociński e Karadi (2020) e do Federal Reserve/FRED.

E.3 JANELAS MÓVEIS POR MODALIDADE

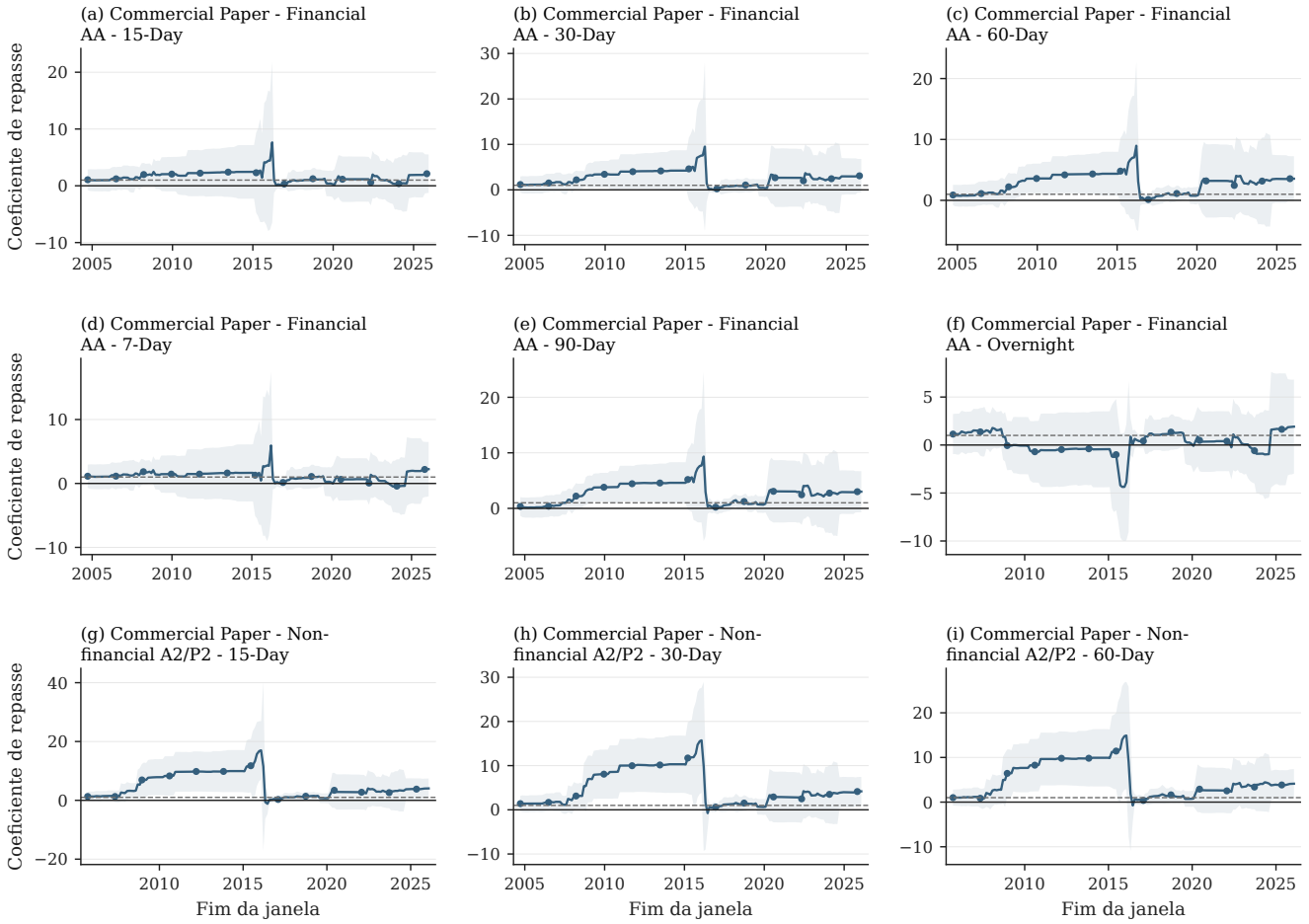
Esta seção apresenta as estimativas em janelas móveis de 60 reuniões para as 38 séries americanas. Os painéis usam a surpresa FF3, mantêm a escala vertical própria de cada série e mostram intervalos de confiança de 95%. As séries “Commercial Paper – Financial Firms” e “Commercial Paper – Non-financial Firms” correspondem às modalidades de commercial paper financeiro e não financeiro com classificação AA e maturidade de 90 dias.

Figura 53 – Estados Unidos: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (FF3), parte 1 de 5



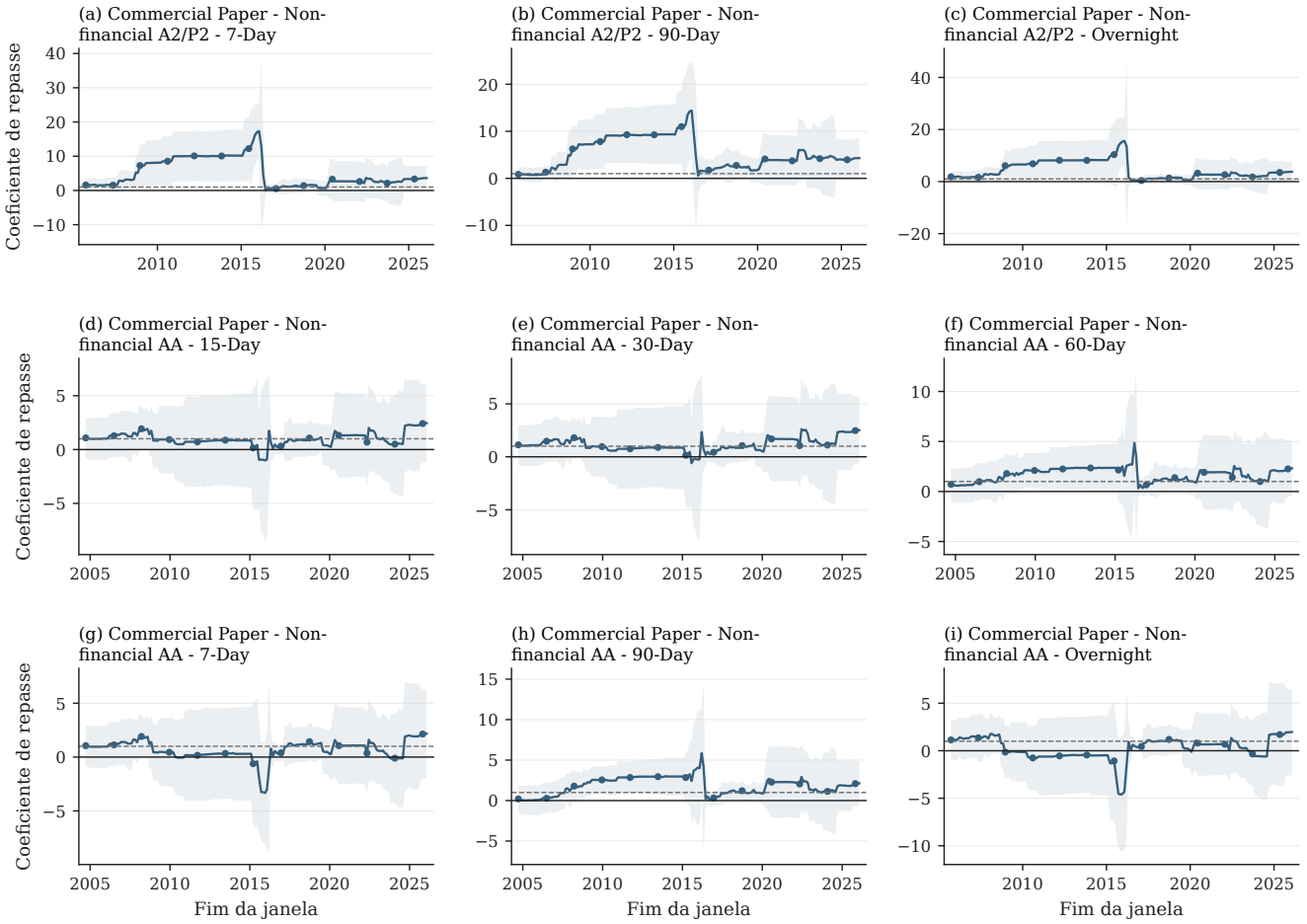
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do painel de crédito utilizado nas estimações.

Figura 54 – Estados Unidos: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (FF3), parte 2 de 5



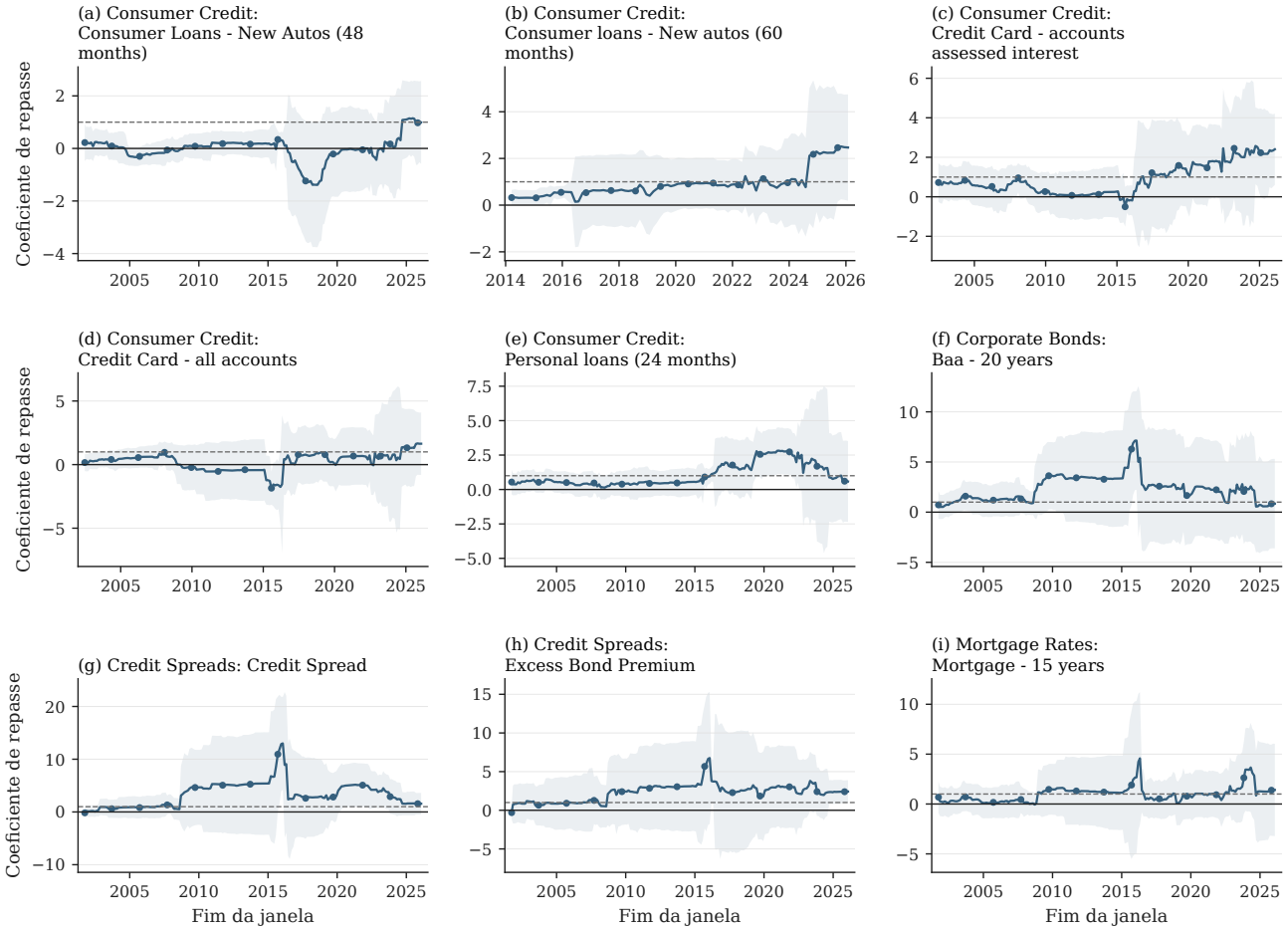
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do painel de crédito utilizado nas estimações.

Figura 55 – Estados Unidos: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (FF3), parte 3 de 5



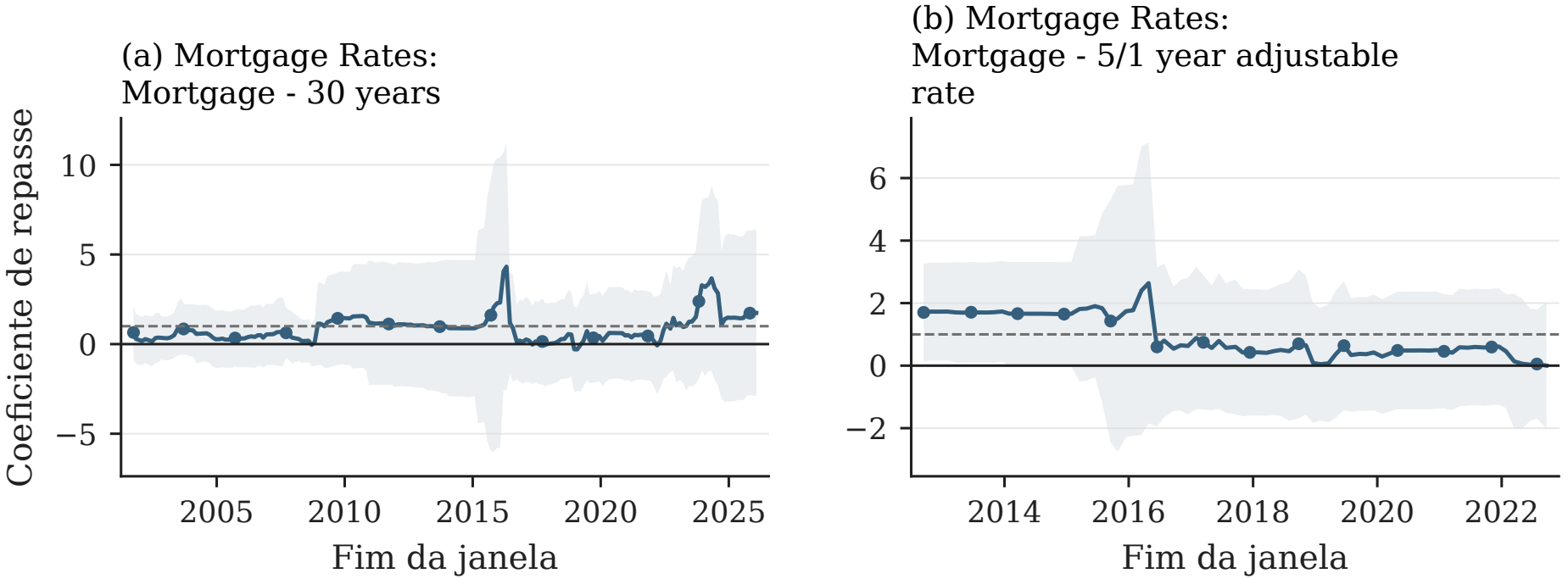
Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do painel de crédito utilizado nas estimações.

Figura 56 – Estados Unidos: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (FF3), parte 4 de 5



Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do painel de crédito utilizado nas estimações.

Figura 57 – Estados Unidos: janelas móveis de 60 reuniões – todas as séries (FF3), parte 5 de 5



Fonte: Elaboração própria com dados do Federal Reserve/FRED e do painel de crédito utilizado nas estimações.

Após a exclusão de 3 de março de 2020, a análise de janelas móveis reforça que a transição aparentemente abrupta dos coeficientes dos EUA em meados de 2016 é sensível ao tamanho da janela e não fornece prova estatística de quebra estrutural.